

Rockchip Tunning Guide ISP33

文件标识：RK-SM-YF-611

发布版本：v1.0.0

日期：2024-10-16

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☒内部资料 ☐公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在指导用户进行图像调优的文档。

产品版本

芯片名称	ISP版本
RV1103B	ISP3.3

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

ISP图像效果调试工程师

修订记录

版本号	修改记录	修改日期	作者
alpha	初版	2024-7-15	ALL
v1.0.0		2024-10-16	ALL

目录

Rockchip Tunning Guide ISP33

1. ISP33 Introduction
 - 1.1 ISP33 框图
 - 1.2 ISP33模块迭代列表
 - 1.3 ISP33 约束
2. 模块介绍
 - 2.1 前置说明
 - 2.1.1 模块控制模式
 - 2.1.2 参数规则
 - 2.1.2.1 参数名称结构
 - 2.1.2.2 参数类型域说明
 - 2.1.2.3 模块简称域说明
 - 2.1.2.4 参数描述域简称说明
 - 2.1.2.4.1 曲线类参数说明
 - 2.1.2.5 参数属性域说明
 - 2.1.3 参数分类
 - 2.1.4 模块框图规则说明
 - 2.2 特殊说明
 - 2.2.1 locSgmStrg
 - 2.3 blc
 - 2.3.1 模块说明
 - 2.3.1.1 模块约束
 - 2.3.1.2 模块框图
 - 2.3.2 参数说明
 - 2.3.2.1 autoBlc
 - 2.3.2.1.1 *Static:sw_blcT_autoBlc_en*
 - 2.3.2.1.2 *Static:sw_blcT_autoBlcEn_thred*
 - 2.3.2.1.3 *Static:sw_blcT_damping_val*
 - 2.3.2.2 obcPreTnr
 - 2.3.2.2.1 *Dynamic:hw_blcC_obR_val, hw_blcC_obGr_val, hw_blcC_obGb_val, hw_blcC_obB_val*
 - 2.3.2.3 obcPostTnr
 - 2.3.2.3.1 *Dynamic:sw_blcT_obcPostTnr_en*
 - 2.3.2.3.2 *Dynamic:sw_blcT_autoOB_offset*
 - 2.3.2.4 obcPostTnr.autoBlc
 - 2.3.2.4.1 *Dynamic:sw_blcT_darkArea_thred*
 - 2.3.2.4.2 *Dynamic:sw_blcT_lumaR_wgt, sw_blcT_lumaG_wgt, sw_blcT_lumaB_wgt*
 - 2.4 btnr
 - 2.4.1 模块说明
 - 2.4.1.1 模块约束
 - 2.4.1.2 模块框图
 - 2.4.1.3 模块概念前置说明
 - 2.4.2 参数说明
 - 2.4.2.1 hw_btnrCfg_pixDomain_mode
 - 2.4.2.1.1 *Static:hw_btnrCfg_pixDomain_mode*
 - 2.4.2.2 transCfg
 - 2.4.2.2.1 *Static:hw_btnr_trans_mode*
 - 2.4.2.2.2 *Static:hw_btnr_trans_offset*
 - 2.4.2.2.3 *Static:hw_btnr_transData_maxLimit*
 - 2.4.2.3 sigmaEnv
 - 2.4.2.3.1 *Static:sw_btnrCfg_sigma_mode*
 - 2.4.2.4 debug
 - 2.4.2.4.1 *Static:sw_btnrT_dbgOut_en*
 - 2.4.2.4.2 *Static:hw_btnrT_dbgOut_mode*
 - 2.4.2.5 lowPowerCfg.preSpnrLP.hiNrLP

- 2.4.2.5.1 *Static:hw_btnrCfg_bfLP_en*
- 2.4.2.5.2 *Static:hw_btnrCfg_gicLP_en*
- 2.4.2.6 *lowPowerCfg.preSpnrLP.loNrLP*
 - 2.4.2.6.1 *Static:hw_btnrCfg_avgRgeWgtLP_en*
- 2.4.2.7 *hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode*
 - 2.4.2.7.1 *Static:hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode*
- 2.4.2.8 *hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode*
 - 2.4.2.8.1 *Static:hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode*
- 2.4.2.9 *hw_btnrT_md_en*
 - 2.4.2.9.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_md_en*
- 2.4.2.10 *mdSigma*
 - 2.4.2.10.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigma_scale*
 - 2.4.2.10.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*
 - 2.4.2.10.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*
 - 2.4.2.10.4 *mdMeDyn:sw_btnrT_sigmaldxFltCft_mode*
 - 2.4.2.10.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaldxFilt_strg*
 - 2.4.2.10.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaldxFilt_coeff*
- 2.4.2.11 *subLoMd0.diffCh*
 - 2.4.2.11.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_vFilt_en*
 - 2.4.2.11.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_hFilt_en*
 - 2.4.2.11.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*
 - 2.4.2.11.4 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*
 - 2.4.2.11.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*
 - 2.4.2.11.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*
- 2.4.2.12 *subLoMd0.sgmCh*
 - 2.4.2.12.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_hFilt_en*
 - 2.4.2.12.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*
- 2.4.2.13 *subLoMd0.wgtOpt*
 - 2.4.2.13.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*
 - 2.4.2.13.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*
- 2.4.2.14 *subLoMd1*
 - 2.4.2.14.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_lpf_en*
 - 2.4.2.14.2 *mdMeDyn:sw_btnrT_lpfCfg_mode*
 - 2.4.2.14.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_lpfSpatial_wgt*
 - 2.4.2.14.4 *mdMeDyn:sw_btnrT_lpf_strg*
 - 2.4.2.14.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*
 - 2.4.2.14.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*
 - 2.4.2.14.7 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtFstLn_negOff*
 - 2.4.2.14.8 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*
 - 2.4.2.14.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_hFilt_en*
 - 2.4.2.14.10 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*
 - 2.4.2.14.11 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*
 - 2.4.2.14.12 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*
- 2.4.2.15 *subDeepLoMd*
 - 2.4.2.15.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_extLoMd_en*
 - 2.4.2.15.2 *mdMeDyn:sw_btnrT_dLoSrc_mode*
 - 2.4.2.15.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_minFilt_en*
 - 2.4.2.15.4 *mdMeDyn:hw_btnrT_lpf_en*
 - 2.4.2.15.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_wgt_scale*
 - 2.4.2.15.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_wgt_offset*
 - 2.4.2.15.7 *mdMeDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_negOff*
 - 2.4.2.15.8 *mdMeDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_scale*
 - 2.4.2.15.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_wgt2FussionLmt_offset*
- 2.4.2.16 *loMd*
 - 2.4.2.16.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_loMd_en*
 - 2.4.2.16.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_loMd_mode*
 - 2.4.2.16.3 *mdMeDyn:hw_btnr_preWgtMge_scale*
 - 2.4.2.16.4 *mdMeDyn:hw_btnr_preWgtMge_offset*

- 2.4.2.17 hw_btnrT_md_mode
 - 2.4.2.17.1 mdMeDyn:hw_btnrT_md_mode
- 2.4.2.18 loAsRatio_hiMd0
 - 2.4.2.18.1 mdMeDyn:hw_btnrT_hfLpf_en
 - 2.4.2.18.2 mdMeDyn:sw_btnrT_hfLpfCfg_mode
 - 2.4.2.18.3 mdMeDyn:hw_btnrT_hfLpfSpatial_wgt
 - 2.4.2.18.4 mdMeDyn:sw_btnrT_hfLpf_strg
 - 2.4.2.18.5 mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale
 - 2.4.2.18.6 mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale
 - 2.4.2.18.7 mdMeDyn:hw_btnrT_hiNsBase_ratio
 - 2.4.2.18.8 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_offset
 - 2.4.2.18.9 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_maxLimit
- 2.4.2.19 loAsHiBiasMd
 - 2.4.2.19.1 mdMeDyn:hw_btnrT_hiMd_en
 - 2.4.2.19.2 mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStat_negOff
 - 2.4.2.19.3 mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_negOff
 - 2.4.2.19.4 mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale
 - 2.4.2.19.5 mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale
 - 2.4.2.19.6 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff
 - 2.4.2.19.7 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_minLimit
 - 2.4.2.19.8 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit
 - 2.4.2.19.9 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale
 - 2.4.2.19.10 mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtHdrS_scale
- 2.4.2.20 memc
 - 2.4.2.20.1 mdMeDyn:hw_btnrT_memc_en
 - 2.4.2.20.2 mdMeDyn:hw_btnrT_mcLoWgt_thred
 - 2.4.2.20.3 mdMeDyn:hw_btnrT_upMvxCost_scale
 - 2.4.2.20.4 mdMeDyn:hw_btnrT_upMvxCost_offset
 - 2.4.2.20.5 mdMeDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_scale
 - 2.4.2.20.6 mdMeDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_offset
 - 2.4.2.20.7 mdMeDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_scale
 - 2.4.2.20.8 mdMeDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_offset
 - 2.4.2.20.9 mdMeDyn:hw_btnrT_sadFiltSpatial_wgt
- 2.4.2.21 frmFusion
 - 2.4.2.21.1 mdMeDyn:hw_btnrT_frmFusion_mode
 - 2.4.2.21.2 mdMeDyn:hw_btnrT_loFusion_minLimit
 - 2.4.2.21.3 mdMeDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_minLimit
 - 2.4.2.21.4 mdMeDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit
 - 2.4.2.21.5 mdMeDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_maxLimit
 - 2.4.2.21.6 mdMeDyn:hw_btnrT_loMotion_maxLimit
 - 2.4.2.21.7 mdMeDyn:hw_btnrT_loRbSoftThd_scale
 - 2.4.2.21.8 mdMeDyn:hw_btnrT_loGgSoftThd_scale
 - 2.4.2.21.9 mdMeDyn:hw_btnrT_loSoftThd_minLimit
 - 2.4.2.21.10 mdMeDyn:hw_btnrT_loSoftThd_maxLimit
- 2.4.2.22 sigmaEnv
 - 2.4.2.22.1 spNrdyn:hw_btnrT_statsPixAlpha_thred
 - 2.4.2.22.2 spNrdyn:hw_btnrCfg_statsPixCnt_thred
 - 2.4.2.22.3 spNrdyn:sw_btnrT_autoSgmIIR_alpha
 - 2.4.2.22.4 spNrdyn:hw_btnrC_preSpNrSgm_curve
 - 2.4.2.22.5 spNrdyn:hw_btnrC_mdSigma_curve
- 2.4.2.23 curFrmSpNr
 - 2.4.2.23.1 spNrdyn:hw_btnrT_spNr_en
 - 2.4.2.23.2 spNrdyn:hw_btnrT_hiFilter_en
 - 2.4.2.23.3 spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode
 - 2.4.2.23.4 spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg
 - 2.4.2.23.5 spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt
- 2.4.2.24 preFrmSpNr
 - 2.4.2.24.1 spNrdyn:sw_btnrT_spNr_en

- 2.4.2.24.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_mode*
- 2.4.2.25 *preFrmSpNr.sigma*
 - 2.4.2.25.1 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*
 - 2.4.2.25.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaldxLpf_en*
 - 2.4.2.25.3 *spNrdyn:hw_btnrT_idxLpfStrg_mode*
 - 2.4.2.25.4 *spNrdyn:hw_btnrT_preSigma_scale*
 - 2.4.2.25.5 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_scale*
 - 2.4.2.25.6 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*
 - 2.4.2.25.7 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_offset*
 - 2.4.2.25.8 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_offset*
- 2.4.2.26 *preFrmSpNr.hiNr*
 - 2.4.2.26.1 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNr_en*
 - 2.4.2.26.2 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf_en*
 - 2.4.2.26.3 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf3_alpha*
 - 2.4.2.26.4 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_en*
 - 2.4.2.26.5 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_offset*
 - 2.4.2.26.6 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_scale*
 - 2.4.2.26.7 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*
 - 2.4.2.26.8 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg*
 - 2.4.2.26.9 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt*
 - 2.4.2.26.10 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*
 - 2.4.2.26.11 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*
 - 2.4.2.26.12 *spNrdyn:hw_btnrT_diffSgmRatio_scale*
 - 2.4.2.26.13 *spNrdyn:hw_btnrT_filltWgt_minLimit*
 - 2.4.2.26.14 *spNrdyn:hw_btnrT_gic_mode*
 - 2.4.2.26.15 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNrOut_alpha*
- 2.4.2.27 *preFrmSpNr.loNr*
 - 2.4.2.27.1 *spNrdyn:hw_btnrT_loNr_en*
 - 2.4.2.27.2 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*
 - 2.4.2.27.3 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*
 - 2.4.2.27.4 *spNrdyn:hw_btnrT_ratAvgRgeWgt_alpha*
 - 2.4.2.27.5 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeWgt_scale*
 - 2.4.2.27.6 *spNrdyn:hw_btnrT_centerWgt_minLimit*
 - 2.4.2.27.7 *spNrdyn:hw_btnrT_loNrOut_alpha*
- 2.4.2.28 *sw_btnrT_outFrmBase_mode*
 - 2.4.2.28.1 *spNrdyn:sw_btnrT_outFrmBase_mode*
- 2.4.2.29 *noiseBal_preBaseOut*
 - 2.4.2.29.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*
 - 2.4.2.29.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*
 - 2.4.2.29.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*
- 2.4.2.30 *noiseBal_curBaseOut*
 - 2.4.2.30.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*
 - 2.4.2.30.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*
 - 2.4.2.30.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*
 - 2.4.2.30.4 *spNrdyn:hw_btnrT_curHiOrg_alpha*
 - 2.4.2.30.5 *spNrdyn:hw_btnrT_iirHiOrg_alpha*
- 2.4.2.31 *localSgmStrg*
 - 2.4.2.31.1 *spNrdyn:hw_bnrT_localSgmStrg_maxLimit*
- 2.4.3 调试步骤
 - 2.4.3.1 基础调试环境
 - 2.4.3.2 时域去噪及动静判决参数调试
 - 2.4.3.2.1 基础参数环境
 - 2.4.3.2.2 *loAsBias_hiMd1*高频动静判决参数范围
 - 2.4.3.2.3 *loMd*低频动静判决
 - 2.4.3.2.4 *hiMd*高频动静判决
 - 2.4.3.2.5 动静判决模式调试
 - 2.4.3.3 时域去噪融合参数调校
 - 2.4.3.3.1 融合帧数确认

- 2.4.3.3.2 低频运动融合帧数限制确定
 - 2.4.3.3.3 输出模式选择
- 2.4.3.4 空域去噪参数调校
 - 2.4.3.4.1 cur帧空域降噪参数调校
 - 2.4.3.4.2 pre帧空域参数调校
- 2.4.3.5 动静过渡区噪声平衡参数调校
 - 2.4.3.5.1 噪声平衡参数确认
 - 2.4.3.5.2 局部噪声表征locSgmStrg参数修正
- 2.5 cnr
 - 2.5.1 模块说明
 - 2.5.1.1 模块约束
 - 2.5.1.2 模块框图
 - 2.5.2 参数说明
 - 2.5.2.1 localSgmStrg
 - 2.5.2.1.1 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgmStrg_val*
 - 2.5.2.1.2 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgmStrg_alpha*
 - 2.5.2.1.3 *Dynamic:hw_cnrT_localSgmStrg_scale*
 - 2.5.2.2 loNr_preProc
 - 2.5.2.2.1 *Dynamic:hw_cnrT_ds_mode*
 - 2.5.2.2.2 *Dynamic:hw_cnrT_uvEdg_strg*
 - 2.5.2.3 loNr_bifilt
 - 2.5.2.3.1 *Dynamic:sw_cnrT_filtCfg_mode*
 - 2.5.2.3.2 *Dynamic:sw_cnrT_filtSpatial_strg*
 - 2.5.2.3.3 *Dynamic:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*
 - 2.5.2.3.4 *Dynamic:sw_cnrT_rgeSgm_val*
 - 2.5.2.3.5 *Dynamic:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*
 - 2.5.2.4 loNr_iirFilt
 - 2.5.2.4.1 *Dynamic:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*
 - 2.5.2.4.2 *Dynamic:sw_cnrT_rgeSgm_val*
 - 2.5.2.4.3 *Dynamic:sw_cnrT_rgeSgmRatio_mode*
 - 2.5.2.4.4 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgm_ratio*
 - 2.5.2.4.5 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgmRatio_alpha*
 - 2.5.2.4.6 *Dynamic:hw_cnrT_sgm2NhoodWgt_slope*
 - 2.5.2.4.7 *Dynamic:hw_cnrT_nhoodWgtZero_thred*
 - 2.5.2.4.8 *Dynamic:hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit*
 - 2.5.2.5 hiNr_preLpf
 - 2.5.2.5.1 *Dynamic:sw_cnrT_filtCfg_mode*
 - 2.5.2.5.2 *Dynamic:sw_cnrT_filtSpatial_strg*
 - 2.5.2.5.3 *Dynamic:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*
 - 2.5.2.5.4 *Dynamic:hw_cnrT_lpfOut_alpha*
 - 2.5.2.6 hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve
 - 2.5.2.6.1 *Dynamic:idx*
 - 2.5.2.6.2 *Dynamic:val*
 - 2.5.2.7 hiNr_bifilt
 - 2.5.2.7.1 *Dynamic:hw_cnrT_uvEdg_strg*
 - 2.5.2.7.2 *Dynamic:hw_cnrT_filtWgtZero_mode*
 - 2.5.2.7.3 *Dynamic:hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val*
 - 2.5.2.7.4 *Dynamic:hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale*
 - 2.5.2.7.5 *Dynamic:hw_cnrT_centerPix_wgt*
 - 2.5.2.7.6 *Dynamic:hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit*
 - 2.5.2.7.7 *Dynamic:hw_cnrT_satAdj_negOff*
 - 2.5.2.7.8 *Dynamic:hw_cnrT_satAdj_scale*
 - 2.5.2.7.9 *Dynamic:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*
 - 2.5.2.8 hiNr_locFiltAlpha
 - 2.5.2.8.1 *Dynamic:hw_cnrT_locFiltAlpha_en*
 - 2.5.2.8.2 *Dynamic:hw_cnrT_locFiltAlpha_maxLimit*
 - 2.5.2.8.3 *Dynamic:hw_cnrT_locFiltAlpha_minLimit*
 - 2.5.3 调试步骤

- 2.5.3.1 缩略图降采样倍数配置
- 2.5.3.2 局部降噪力度参数初始化
- 2.5.3.3 loNrGuide低频降噪调试
- 2.5.3.4 hiNr高频降噪调试
- 2.5.3.5 饱和度调整参数配置
- 2.6 dpc
 - 2.6.1 模块说明
 - 2.6.1.1 模块约束
 - 2.6.1.2 模块框图
 - 2.6.2 参数说明
 - 2.6.2.1 hw_dpcCfg_src_fmt
 - 2.6.2.1.1 *Static:hw_dpcCfg_src_fmt*
 - 2.6.2.2 hw_dpcCfg_dpcROI_mode
 - 2.6.2.2.1 *Static:hw_dpcCfg_dpcROI_mode*
 - 2.6.2.3 spc
 - 2.6.2.3.1 *Static:hw_dpcCfg_spc_en*
 - 2.6.2.3.2 *Static:hw_dpcCfg_win_x*
 - 2.6.2.3.3 *Static:hw_dpcCfg_win_y*
 - 2.6.2.3.4 *Static:hw_dpcCfg_zone_width*
 - 2.6.2.3.5 *Static:hw_dpcCfg_zone_height*
 - 2.6.2.3.6 *Static:hw_dpcCfg_zonesRow_num*
 - 2.6.2.3.7 *Static:hw_dpcCfg_zonesCol_num*
 - 2.6.2.3.8 *Static:hw_dpcCfg_spcEnInZone_bit*
 - 2.6.2.3.9 *Static:hw_dpcCfg_splnZoneCoord_x*
 - 2.6.2.3.10 *Static:hw_dpcCfg_splnZoneCoord_y*
 - 2.6.2.4 hw_dpc_Cfg_spc_mode
 - 2.6.2.4.1 *Static:hw_dpc_Cfg_spc_mode*
 - 2.6.2.5 dpcProc
 - 2.6.2.5.1 *Static:hw_dpcT_dpcByMux_mode*
 - 2.6.2.5.2 *Static:hw_dpcT_medFiltG_mode*
 - 2.6.2.5.3 *Static:hw_dpcT_medFiltRB_mode*
 - 2.6.2.6 hw_dpcT_engine_en
 - 2.6.2.6.1 *Dynamic:hw_dpcT_engine_en*
 - 2.6.2.7 sw_dpcT_engine_mode
 - 2.6.2.7.1 *Dynamic:sw_dpcT_engine_mode*
 - 2.6.2.8 sw_dpcT_defaultMode_strg
 - 2.6.2.8.1 *Dynamic:sw_dpcT_defaultMode_strg*
 - 2.6.2.9 dpDct_peak
 - 2.6.2.9.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*
 - 2.6.2.9.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRB_en*
 - 2.6.2.9.3 *Dynamic:hw_dpcT_dpPeakThG_scale*
 - 2.6.2.9.4 *Dynamic:hw_dpcT_dpPeakThRb_scale*
 - 2.6.2.10 dpDct_edg
 - 2.6.2.10.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*
 - 2.6.2.10.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRB_en*
 - 2.6.2.10.3 *Dynamic:hw_dpcT_dpEdgThG_scale*
 - 2.6.2.10.4 *Dynamic:hw_dpcT_dpEdgThRB_scale*
 - 2.6.2.10.5 *Dynamic:hw_dpcT_dpEdgThG_offset*
 - 2.6.2.10.6 *Dynamic:hw_dpcT_dpEdgThRB_offset*
 - 2.6.2.11 dpDct_grad
 - 2.6.2.11.1 *Dynamic:hw_dpDT_dctG_en*
 - 2.6.2.11.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRB_en*
 - 2.6.2.11.3 *Dynamic:hw_dpcT_dpGradThG_scale*
 - 2.6.2.11.4 *Dynamic:hw_dpcT_dpGradThRB_scale*
 - 2.6.2.12 dpDct_dpThCfg
 - 2.6.2.12.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*
 - 2.6.2.12.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRb_en*
 - 2.6.2.12.3 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThG_idx*

- 2.6.2.12.4 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*
 - 2.6.2.12.5 *Dynamic:hw_dpcT_dpLumaG_thread*
 - 2.6.2.12.6 *Dynamic:hw_dpcT_dpLumaRB_thread*
- 2.6.2.13 dpDct_norDist2DpTh
 - 2.6.2.13.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*
 - 2.6.2.13.2 *Dynamic:sw_dpcT_dctRB_en*
 - 2.6.2.13.3 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThG_idx*
 - 2.6.2.13.4 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*
 - 2.6.2.13.5 *Dynamic:hw_dpcT_dctByDpldxThG_en*
 - 2.6.2.13.6 *Dynamic:hw_dpcT_dctByDpldxThRB_en*
 - 2.6.2.13.7 *Dynamic:hw_dpcT_norDistG_minLimit*
 - 2.6.2.13.8 *Dynamic:hw_dpcT_norDistRB_minLimit*
 - 2.6.2.13.9 *Dynamic:hw_dpcT_dist2LightDpTh_scale*
 - 2.6.2.13.10 *Dynamic:hw_dpcT_dist2DarkDpTh_scale*
- 2.6.2.14 dpDct_fixEngine
 - 2.6.2.14.1 *Dynamic:hw_dpcT_engine_en*
- 2.7 drc
 - 2.7.1 模块说明
 - 2.7.1.1 模块约束
 - 2.7.1.2 模块框图
 - 2.7.2 参数说明
 - 2.7.2.1 preProc
 - 2.7.2.1.1 *Dynamic:sw_drcT_toneCurve_mode*
 - 2.7.2.1.2 *Dynamic:sw_drcT_toneCurveldx_scale*
 - 2.7.2.1.3 *Dynamic:hw_drcT_luma2ToneGain_val*
 - 2.7.2.1.4 *Dynamic:sw_drcT_toneCurveK_coeff*
 - 2.7.2.1.5 *Dynamic:sw_drcT_toneGain_maxLimit*
 - 2.7.2.1.6 *Dynamic:hw_drcT_lpfSoftThd_thred*
 - 2.7.2.2 bifilt_guideDiff
 - 2.7.2.2.1 *Dynamic:hw_adrc_guideDiffLimit_en*
 - 2.7.2.2.2 *Dynamic:hw_drcT_guideLuma_maxLimit*
 - 2.7.2.2.3 *Dynamic:hw_drcT_guideDiff_minLimit*
 - 2.7.2.2.4 *Dynamic:hw_drcT_maxLutldx_scale*
 - 2.7.2.2.5 *Dynamic:sw_drcT_gdDiffMaxLut_mode*
 - 2.7.2.2.6 *Dynamic:hw_drcT_gdLuma2DiffMax_lut*
 - 2.7.2.2.7 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_minLimit*
 - 2.7.2.2.8 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_maxLimit*
 - 2.7.2.2.9 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_slope*
 - 2.7.2.2.10 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_offset*
 - 2.7.2.3 bifilt_filter
 - 2.7.2.3.1 *Dynamic:hw_drcT_loRgeSgm_val*
 - 2.7.2.3.2 *Dynamic:hw_drcT_midRgeSgm_val*
 - 2.7.2.3.3 *Dynamic:hw_drcT_rgeWgt_negOff*
 - 2.7.2.3.4 *Dynamic:hw_drcT_midWgt_alpha*
 - 2.7.2.3.5 *Dynamic:hw_drcT_centerPixel_wgt*
 - 2.7.2.3.6 *Dynamic:hw_drcT_bifiltOut_alpha*
 - 2.7.2.3.7 *Dynamic:hw_drcT_softThd_en*
 - 2.7.2.3.8 *Dynamic:hw_drcT_softThd_thred*
 - 2.7.2.4 drcProc
 - 2.7.2.4.1 *Dynamic:hw_drcT_hfDarkRegion_strg*
 - 2.7.2.4.2 *Dynamic:hw_drcT_locDetail_strg*
 - 2.7.2.4.3 *Dynamic:sw_drcT_drcCurve_mode*
 - 2.7.2.4.4 *Dynamic:hw_drcT_hdr2Sdr_curve*
 - 2.7.2.4.5 *Dynamic:hw_drcT_drcCurveldx_scale*
 - 2.7.2.4.6 *Dynamic:sw_drcT_drcStrgLut_mode*
 - 2.7.2.4.7 *Dynamic:hw_drcT_drcStrgLutLuma_scale*
 - 2.7.2.4.8 *Dynamic:hw_drcT_luma2DrcStrg_val*
 - 2.7.2.4.9 *Dynamic:sw_drcT_drcGainLimit_mode*

- 2.7.2.4.10 *Dynamic:hw_drcT_drcGain_minLimit*
 - 2.7.2.4.11 *Dynamic:hw_drcT_loDetail_strg*
 - 2.7.2.4.12 *Dynamic:hw_drcT_drcStrg_alpha*
- 2.7.3 调试步骤
- 2.8 enhance
 - 2.8.1 模块说明
 - 2.8.1.1 模块约束
 - 2.8.1.2 模块框图
 - 2.8.2 参数说明
 - 2.8.2.1 iir
 - 2.8.2.1.1 *Dynamic:hw_enhT_iir_inv_sigma*
 - 2.8.2.1.2 *Dynamic:hw_enhT_iir_soft_thed*
 - 2.8.2.1.3 *Dynamic:hw_enhT_iir_cur_wgt*
 - 2.8.2.2 loBlf
 - 2.8.2.2.1 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_bypass*
 - 2.8.2.2.2 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_inv_sigma*
 - 2.8.2.2.3 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_cur_wgt*
 - 2.8.2.2.4 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_thumb_cur_wgt*
 - 2.8.2.3 midBlf
 - 2.8.2.3.1 *Dynamic:hw_enhT_midBlf_inv_sigma*
 - 2.8.2.3.2 *Dynamic:hw_enhT_midBlf_cur_wgt*
 - 2.8.2.4 strg
 - 2.8.2.4.1 *Dynamic:hw_enhT_global_strg*
 - 2.8.2.4.2 *Dynamic:hw_enhT_detail2strg_en*
 - 2.8.2.4.3 *Dynamic:hw_enhT_detail2strg_idx*
 - 2.8.2.4.4 *Dynamic:hw_enhT_detail2strg_val*
 - 2.8.2.4.5 *Dynamic:hw_enhT_luma2strg_en*
 - 2.8.2.4.6 *Dynamic:hw_enhT_lum2strg*
 - 2.8.3 调试步骤
- 2.9 hdrnge
 - 2.9.1 模块说明
 - 2.9.1.1 模块约束
 - 2.9.1.2 模块框图
 - 2.9.2 参数说明
 - 2.9.2.1 mgeCfg
 - 2.9.2.1.1 *Static:expRat.sw_mgeCfg_expRat_mode*
 - 2.9.2.1.2 *Static:expRat.sw_mgeCfg_expRatFix_val*
 - 2.9.2.1.3 *Static:expRat.hw_mgeCfg_lumaHdrL_scale*
 - 2.9.2.2 paraLinkCfg
 - 2.9.2.2.1 *Static:sw_mgeT_paraLink_mode*
 - 2.9.2.2.2 *Static:sw_mgeT_paraLink_mode*
 - 2.9.2.2.3 *Static:sw_mgeT_paraLink_mode*
 - 2.9.2.3 sw_mgeT_oeDamp_val
 - 2.9.2.3.1 *Static:sw_mgeT_oeDamp_val*
 - 2.9.2.3.2 *Static:sw_mgeT_oeDamp_val*
 - 2.9.2.4 sw_mgeT_baseFrm_mode
 - 2.9.2.4.1 *Dynamic:sw_mgeT_baseFrm_mode*
 - 2.9.2.5 sw_mgeT_baseHdrL_mode
 - 2.9.2.5.1 *Dynamic:sw_mgeT_baseHdrL_mode*
 - 2.9.2.6 oeWgt
 - 2.9.2.6.1 *Dynamic:sw_mgeT_oeLut_mode*
 - 2.9.2.6.2 *Dynamic:sw_mgeT_lutCreate_slope*
 - 2.9.2.6.3 *Dynamic:sw_mgeT_lutCreate_offset*
 - 2.9.2.6.4 *Dynamic:sw_mgeT_luma2Wgt_val*
 - 2.9.2.7 mdWgt_baseHdrL
 - 2.9.2.7.1 *Dynamic:sw_mgeT_mdLut_mode*
 - 2.9.2.7.2 *Dynamic:sw_mgeT_lumaLutCreate_slope*
 - 2.9.2.7.3 *Dynamic:sw_mgeT_lumaLutCreate_offset*

- 2.9.2.7.4 *Dynamic:sw_mgeT_rawChLutCreate_slope*
 - 2.9.2.7.5 *Dynamic:sw_mgeT_rawChLutCreate_offset*
 - 2.9.2.7.6 *Dynamic:sw_mgeT_lumaDiff2Wgt_val*
 - 2.9.2.7.7 *Dynamic:sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val*
- 2.9.2.8 mdWgt_baseHdrS
 - 2.9.2.8.1 *Dynamic:sw_mgeT_wgtMaxTh_strg*
 - 2.9.2.8.2 *Dynamic:hw_mgeT_wgtZero_thred*
 - 2.9.2.8.3 *Dynamic:sw_mgeT_baseHdrS_diffScale*
- 2.9.3 调试步骤
- 2.10 histEQ
 - 2.10.1 模块说明
 - 2.10.1.1 模块约束
 - 2.10.1.2 模块框图
 - 2.10.2 参数说明
 - 2.10.2.1 stats
 - 2.10.2.1.1 *Static:hw_histc_blocks_cols*
 - 2.10.2.1.2 *Static:hw_histc_blocks_rows*
 - 2.10.2.1.3 *Dynamic:hw_histc_noiseCount_offset*
 - 2.10.2.1.4 *Dynamic:sw_histc_noiseCount_scale*
 - 2.10.2.1.5 *Dynamic:sw_histc_countWgt_minLimit*
 - 2.10.2.2 mapping
 - 2.10.2.2.1 *Dynamic:sw_hist_mapUserSet*
 - 2.10.2.2.2 *Dynamic:sw_hist_mapCount_scale*
 - 2.10.2.2.3 *Dynamic:sw_hist_mapMerge_alpha*
 - 2.10.2.3 iir
 - 2.10.2.3.1 *Dynamic:sw_hist_MapTflt_invSigma*
 - 2.10.2.3.2 *Dynamic:hw_hist_paramTflt_curWgt*
 - 2.10.2.4 mergeWeit
 - 2.10.2.4.1 *Dynamic:hw_hist_gainRef_sel*
 - 2.10.2.4.2 *Dynamic:hw_hist_globalMergeWeight_en*
 - 2.10.2.4.3 *Dynamic:sw_hist_globalMergePos_weight*
 - 2.10.2.4.4 *Dynamic:sw_hist_globalMergeNeg_weight*
 - 2.10.2.4.5 *Dynamic:sw_hist_outputMerge_pos_alpha*
 - 2.10.2.4.6 *Dynamic:sw_hist_outputMerge_neg_alpha*
 - 2.10.2.5 sw_hist_saturate_scale
 - 2.10.2.5.1 *Dynamic:sw_hist_saturate_scale*
 - 2.10.3 调试步骤
- 2.11 ynr
 - 2.11.1 模块说明
 - 2.11.1.1 模块约束
 - 2.11.1.2 模块框图
 - 2.11.2 参数说明
 - 2.11.2.1 locYnrStrg_radiDist
 - 2.11.2.1.1 *Static:hw_ynrCfg_opticCenter_x*
 - 2.11.2.1.2 *Static:hw_ynrCfg_opticCenter_y*
 - 2.11.2.2 lowPowerCfg.ynr_hiNrLP_t.epfLP
 - 2.11.2.2.1 *Static:hw_ynrT_lp_en*
 - 2.11.2.3 locYnrStrg.radiDist
 - 2.11.2.3.1 *Dynamic:sw_ynrT_radiDist_en*
 - 2.11.2.3.2 *Dynamic:hw_ynrT_radiDist2YnrStrg_val*
 - 2.11.2.4 locYnrStrg.locSgmStrg
 - 2.11.2.4.1 *Dynamic:hw_ynrT_glbSgmStrg_val*
 - 2.11.2.4.2 *Dynamic:hw_ynrT_glbSgmStrg_alpha*
 - 2.11.2.4.3 *Dynamic:hw_ynrT_locSgmStrg2YnrScl_val*
 - 2.11.2.5 sigmaEnv
 - 2.11.2.5.1 *Dynamic:sw_ynrCfg_sgmCurve_mode*
 - 2.11.2.6 sigmaEnv.coeff2SgmCurve
 - 2.11.2.6.1 *Dynamic:sigma_coeff*

- 2.11.2.6.2 *Dynamic:lowFreqCoeff*
- 2.11.2.7 *sigmaEnv.hw_ynrC_luma2Sigma_curve*
 - 2.11.2.7.1 *Dynamic:idx*
 - 2.11.2.7.2 *Dynamic:val*
- 2.11.2.8 *hiNr*
 - 2.11.2.8.1 *Dynamic:hw_ynrT_hiNr_en*
- 2.11.2.9 *hiNr.epf*
 - 2.11.2.9.1 *Dynamic:sw_ynrT_filtCfg_mode*
 - 2.11.2.9.2 *Dynamic:sw_ynrT_filtSpatial_strg*
 - 2.11.2.9.3 *Dynamic:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*
 - 2.11.2.9.4 *Dynamic:hw_ynrT_locYnrStrg_alpha*
 - 2.11.2.9.5 *Dynamic:hw_ynrT_rgeSgm_minLimit*
 - 2.11.2.9.6 *Dynamic:hw_ynrT_rgeSgm_scale*
 - 2.11.2.9.7 *Dynamic:hw_ynrT_rgeWgt_negOff*
 - 2.11.2.9.8 *Dynamic:hw_ynrT_centerPix_wgt*
- 2.11.2.10 *hiNr.sf*
 - 2.11.2.10.1 *Dynamic:sw_ynrT_filtCfg_mode*
 - 2.11.2.10.2 *Dynamic:sw_ynrT_filtSpatial_strg*
 - 2.11.2.10.3 *Dynamic:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*
- 2.11.2.11 *hiNr.sfAlphaEpF_baseTex*
 - 2.11.2.11.1 *Dynamic:hw_ynrT_maxAlphaTex_maxThred*
 - 2.11.2.11.2 *Dynamic:sw_ynr_texIdx_scale*
 - 2.11.2.11.3 *Dynamic:sw_ynr_sfAlpha_scale*
- 2.11.2.12 *midNr*
 - 2.11.2.12.1 *Dynamic:hw_ynrT_midNr_en*
 - 2.11.2.12.2 *Dynamic:sw_ynrT_filtCfg_mode*
 - 2.11.2.12.3 *Dynamic:sw_ynr_filtSpatial_strg*
 - 2.11.2.12.4 *Dynamic:sw_ynr_filtSpatial_wgt*
 - 2.11.2.12.5 *Dynamic:sw_ynr_rgeSgm_scale*
 - 2.11.2.12.6 *Dynamic:sw_ynr_centerPix_wgt*
 - 2.11.2.12.7 *Dynamic:hw_ynrT_softThd_scale*
 - 2.11.2.12.8 *Dynamic:hw_ynrT_alphaMfTex_scale*
 - 2.11.2.12.9 *Dynamic:hw_ynrT_midNrOut_alpha*
- 2.11.2.13 *loNr*
 - 2.11.2.13.1 *Dynamic:hw_ynrT_loNr_en*
- 2.11.2.14 *loNr.locYnrStrg_texRegion*
 - 2.11.2.14.1 *Dynamic:hw_ynrT_tex2NrStrg_en*
 - 2.11.2.14.2 *Dynamic:hw_ynrT_flatRegion_maxThred*
 - 2.11.2.14.3 *Dynamic:hw_ynrT_edgeRegion_minThred*
 - 2.11.2.14.4 *Dynamic:sw_ynrT_edgeRegionNr_strg*
- 2.11.2.15 *loNr.locYnrStrg_locSgmStrg*
 - 2.11.2.15.1 *Dynamic:hw_ynrT_locSgmStrg2NrStrg_val*
- 2.11.2.16 *loNr.epf*
 - 2.11.2.16.1 *Dynamic:hw_ynrT_rgeSgm_scale*
 - 2.11.2.16.2 *Dynamic:hw_ynrT_guideSoftThd_scale*
 - 2.11.2.16.3 *Dynamic:hw_ynrT_centerPix_wgt*
 - 2.11.2.16.4 *Dynamic:hw_ynrT_softThd_scale*
- 2.11.2.17 *loNr_bifilt*
 - 2.11.2.17.1 *Dynamic:hw_ynrT_locSgmStrg2NrOut_alpha*
- 2.11.3 调试步骤
 - 2.11.3.1 **hiNr高频降噪调试**
 - 2.11.3.2 **midNr中频降噪调试**
 - 2.11.3.3 **loNr低频降噪模块调试**
- 2.12 sharp
 - 2.12.1 模块说明
 - 2.12.1.1 模块约束
 - 2.12.1.2 模块框图
 - 2.12.2 参数说明

- 2.12.2.1 locShpStrg_radiDist
 - 2.12.2.1.1 *Static:hw_sharpCfg_opticCenter_x*
 - 2.12.2.1.2 *Static:hw_sharpCfg_opticCenter_y*
 - 2.12.2.1.3 *Static:hw_shpT_radiusStep_mode*
- 2.12.2.2 lumaLutCfg
 - 2.12.2.2.1 *Static:hw_shpT_lumaLutIdx_val*
- 2.12.2.3 debug
 - 2.12.2.3.1 *Static:sw_shpT_dbgOut_en*
 - 2.12.2.3.2 *Static:hw_shpT_dbgOut_mode*
- 2.12.2.4 lowPowerCfg.detailShpLP
 - 2.12.2.4.1 *Static:lp_en*
- 2.12.2.5 locShpStrg.texRegion_clsBaseTex
 - 2.12.2.5.1 *Dynamic:hw_shpT_flatRegion_maxThred*
 - 2.12.2.5.2 *Dynamic:hw_shpT_edgeRegion_minThred*
- 2.12.2.6 locShpStrg.motionStrg
 - 2.12.2.6.1 *Dynamic:hw_shpT_locSgmStrg_mode*
 - 2.12.2.6.2 *Dynamic:hw_shpT_localSgmStrg_scale*
 - 2.12.2.6.3 *Dynamic:hw_shpT_glbSgmStrg_val*
 - 2.12.2.6.4 *Dynamic:hw_shpT_glbSgmStrg_alpha*
 - 2.12.2.6.5 *Dynamic:hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode*
- 2.12.2.7 locShpStrg.luma
 - 2.12.2.7.1 *Dynamic:sw_shpT_luma_en*
 - 2.12.2.7.2 *Dynamic:hw_shpT_luma2ShpStrg_val*
- 2.12.2.8 locShpStrg.radiDist
 - 2.12.2.8.1 *Dynamic:sw_shpT_radiDist_en*
 - 2.12.2.8.2 *Dynamic:hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val*
- 2.12.2.9 locShpStrg.hue
 - 2.12.2.9.1 *Dynamic:sw_shpT_hue_en*
 - 2.12.2.9.2 *Dynamic:hw_shpT_hue2ShpStrg_val*
- 2.12.2.10 eHfDetailShp.detailExtra_hpf
 - 2.12.2.10.1 *Dynamic:sw_shpT_filtCfg_mode*
 - 2.12.2.10.2 *Dynamic:sw_shpT_filtSpatial_strg*
 - 2.12.2.10.3 *Dynamic:hw_shpT_filtSpatial_wgt*
- 2.12.2.11 eHfDetailShp.glbShpStrg
 - 2.12.2.11.1 *Dynamic:hw_shpT_eHfDetail_strg*
- 2.12.2.12 eHfDetailShp.shootReduction
 - 2.12.2.12.1 *Dynamic:hw_shpT_tex2DetailPosClip_val*
 - 2.12.2.12.2 *Dynamic:hw_shpT_tex2DetailNegClip_val*
- 2.12.2.13 eHfDetailShp.locShpStrg_luma
 - 2.12.2.13.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*
- 2.12.2.14 dHfDetailShp.detailExtra
 - 2.12.2.14.1 *Dynamic:hw_shp_noiseThred_scale*
- 2.12.2.15 dHfDetailShp.glbShpStrg
 - 2.12.2.15.1 *Dynamic:hw_shpT_dHiDetail_strg*
- 2.12.2.16 dHfDetailShp.locShpStrg_texRegion
 - 2.12.2.16.1 *Dynamic:hw_shpT_flatRegionL_strg*
 - 2.12.2.16.2 *Dynamic:hw_shpT_flatRegionR_strg*
 - 2.12.2.16.3 *Dynamic:hw_shpT_edgeRegionL_strg*
 - 2.12.2.16.4 *Dynamic:hw_shpT_edgeRegionR_strg*
- 2.12.2.17 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg1
 - 2.12.2.17.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*
 - 2.12.2.17.2 *Dynamic:sw_shpT_locSgmStrgStat_maxThred*
 - 2.12.2.17.3 *Dynamic:sw_shpT_locSgmStrgMot_minThred*
 - 2.12.2.17.4 *Dynamic:hw_shpT_statRegionShp_strg*
 - 2.12.2.17.5 *Dynamic:hw_shpT_motRegionShp_strg*
- 2.12.2.18 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg2
 - 2.12.2.18.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*
- 2.12.2.19 dHfDetailShp.locShpStrg_luma

- 2.12.2.19.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*
- 2.12.2.20 *dHfDetailShp.locShpStrg_radiDist*
 - 2.12.2.20.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*
- 2.12.2.21 *dHfDetailShp.locShpStrg_hue*
 - 2.12.2.21.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*
- 2.12.2.22 *detailShp.sgmEnv*
 - 2.12.2.22.1 *Dynamic:sw_shpC_luma2Sigma_curve.val*
- 2.12.2.23 *detailShp.detailExtra_preBifilt*
 - 2.12.2.23.1 *Dynamic:sw_shpT_filtCfg_mode*
 - 2.12.2.23.2 *Dynamic:sw_sharpT_filtSpatial_strg*
 - 2.12.2.23.3 *Dynamic:hw_sharpT_filtSpatial_wgt[3]*
 - 2.12.2.23.4 *Dynamic:sw_sharpT_rgeSgm_scale*
 - 2.12.2.23.5 *Dynamic:sw_sharpT_rgeSgm_offset*
 - 2.12.2.23.6 *Dynamic:hw_shpT_rgeWgt_slope*
- 2.12.2.24 *detailShp.detailExtra_lpfSrc*
 - 2.12.2.24.1 *Dynamic:detailSrcHf_alpha*
 - 2.12.2.24.2 *Dynamic:detailSrcMf_alpha*
- 2.12.2.25 *detailShp.hiDetailExtra_lpf*
 - 2.12.2.25.1 *Dynamic:sw_sharpT_filtCfg_mode*
 - 2.12.2.25.2 *Dynamic:filtSpatial_strg*
 - 2.12.2.25.3 *Dynamic:filtSpatial_wgt*
 - 2.12.2.25.4 *Dynamic:filtRadius_mode*
- 2.12.2.26 *detailShp.midDetailExtra_lpf*
 - 2.12.2.26.1 *Dynamic:sw_sharpT_filtCfg_mode*
 - 2.12.2.26.2 *Dynamic:filtSpatial_strg*
 - 2.12.2.26.3 *Dynamic:filtSpatial_wgt*
 - 2.12.2.26.4 *Dynamic:filtRadius_mode*
- 2.12.2.27 *detailShp.detailFusion*
 - 2.12.2.27.1 *Dynamic:detailAlpha_mode*
 - 2.12.2.27.2 *Dynamic:hiDetailAlpha_minLimit*
 - 2.12.2.27.3 *Dynamic:hiDetailAlpha_maxLimit*
- 2.12.2.28 *detailShp.glbShpStrg*
 - 2.12.2.28.1 *Dynamic:detailPos_strg*
 - 2.12.2.28.2 *Dynamic:detailNeg_strg*
- 2.12.2.29 *detailShp.locShpStrg_texRegion*
 - 2.12.2.29.1 *Dynamic:flatRegionL_strg*
 - 2.12.2.29.2 *Dynamic:flatRegionR_strg*
 - 2.12.2.29.3 *Dynamic:edgeRegionL_strg*
 - 2.12.2.29.4 *Dynamic:edgeRegionR_strg*
- 2.12.2.30 *detailShp.locShpStrg_contrast*
 - 2.12.2.30.1 *Dynamic:contrast2posStrg_val*
 - 2.12.2.30.2 *Dynamic:contrast2posStrg_val*
- 2.12.2.31 *detailShp.shootReduction*
 - 2.12.2.31.1 *Dynamic:tex2DetailPos_maxLmt*
 - 2.12.2.31.2 *Dynamic:tex2DetailNeg_maxLmt*
 - 2.12.2.31.3 *Dynamic:luma2DetailPos_maxLmt*
 - 2.12.2.31.4 *Dynamic:luma2DetailPos_maxLmt*
- 2.12.2.32 *detailShp.locShpStrg_motionStrg1*
 - 2.12.2.32.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*
 - 2.12.2.32.2 *Dynamic:locSgmStrgStat_maxThred*
 - 2.12.2.32.3 *Dynamic:locSgmStrgMot_minThred*
 - 2.12.2.32.4 *Dynamic:statRegionShp_strg*
 - 2.12.2.32.5 *Dynamic:motRegionShp_strg*
- 2.12.2.33 *detailShp.locShpStrg_motionStrg2*
 - 2.12.2.33.1 *Dynamic:detailMotionWgt_sigma*
- 2.12.2.34 *detailShp.locShpStrg_luma*
 - 2.12.2.34.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*
- 2.12.2.35 *detailShp.locShpStrg_radiDist*

- 2.12.2.35.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*
- 2.12.2.36 detailShp.locShpStrg_hue
 - 2.12.2.36.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*
- 2.12.2.37 edgeShp.edgeExtra
 - 2.12.2.37.1 *Dynamic:filtCfg_mode*
 - 2.12.2.37.2 *Dynamic:filtSpatial_strg*
 - 2.12.2.37.3 *Dynamic:filtSpatial_wgt*
 - 2.12.2.37.4 *Dynamic:filtRadius_mode*
- 2.12.2.38 edgeShp.glbShpStrg
 - 2.12.2.38.1 *Dynamic: edgePos_strg*
 - 2.12.2.38.2 *Dynamic: edgeNeg_strg*
- 2.12.2.39 edgeShp.locShpStrg_edge
 - 2.12.2.39.1 *Dynamic:edgePosIdx_scale*
 - 2.12.2.39.2 *Dynamic:edgeNegIdx_scale*
 - 2.12.2.39.3 *Dynamic:edgeStrgCurve_mode*
 - 2.12.2.39.4 *Dynamic:edge2ShpStrg_val*
- 2.12.2.40 edgeShp.locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl
 - 2.12.2.40.1 *Dynamic:curvePower_val*
 - 2.12.2.40.2 *Dynamic:edgeStrg_minLimit*
- 2.12.2.41 edgeShp.shootReduction
 - 2.12.2.41.1 *Dynamic:maxMinFlt_mode*
 - 2.12.2.41.2 *Dynamic:overShoot_alpha*
 - 2.12.2.41.3 *Dynamic:underShoot_alpha*
- 2.12.2.42 edgeShp.locShpStrg_motionStrg1
 - 2.12.2.42.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*
 - 2.12.2.42.2 *Dynamic:locSgmStrgStat_maxThred*
 - 2.12.2.42.3 *Dynamic:locSgmStrgMot_minThred*
 - 2.12.2.42.4 *Dynamic:statRegionShp_strg*
 - 2.12.2.42.5 *Dynamic:motRegionShp_strg*
 - 2.12.2.42.6 *Dynamic:hw_shpT_motionStrg_sigma*
- 2.12.2.43 edgeShp.locShpStrg_luma
 - 2.12.2.43.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*
- 2.12.2.44 edgeShp.locShpStrg_radiDist
 - 2.12.2.44.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*
- 2.12.2.45 edgeShp.locShpStrg_hue
 - 2.12.2.45.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*
- 2.12.3 调试步骤
 - 2.12.3.1 锐化输入图确认
 - 2.12.3.2 清晰度确认
 - 2.12.3.3 纹理检测参数调试
 - 2.12.3.4 局部锐化权重调试
 - 2.12.3.4.1 动静区域权重调试
 - 2.12.3.4.2 亮度权重
 - 2.12.3.4.3 颜色权重
 - 2.12.3.4.4 径向距离权重
 - 2.12.3.5 边缘层(edgeShp)参数调试
 - 2.12.3.5.1 边缘层(edge)噪声形态确认
 - 2.12.3.5.2 边缘层(edge)滤波核参数配置
 - 2.12.3.5.3 边缘层(edge)增强权重确认
 - 2.12.3.5.4 边缘层(edge)局部锐化权重参数配置
 - 2.12.3.5.5 边缘层(edge)信号反冲抑制
 - 2.12.3.6 细节层(detailShp)参数调试
 - 2.12.3.6.1 细节层(detail)全局锐化力度
 - 2.12.3.6.2 细节层(detail)预处理参数配置
 - 2.12.3.6.3 细节层(detail)频段参数配置
 - 2.12.3.6.4 细节层(detail)各频段细节加权
 - 2.12.3.6.5 细节层(detail)预估纹理(texEst)局部锐化力度
 - 2.12.3.6.6 细节层(detail)反冲抑制

- 2.12.3.6.7 细节层(detail)局部锐化权重生成
 - 2.12.3.7 深高频层(dHfDetailShp)参数调试
 - 2.12.3.7.1 深高频细节(dHfDetail)来源
 - 2.12.3.7.2 深高频细节(dHfDetail)纹理权重局部增强
 - 2.12.3.7.3 提取噪声阈值
 - 2.12.3.7.4 深高频细节(dHfDetail)局部锐化权重生成
 - 2.12.3.7.5 深高频细节(dHfDetail)力度
 - 2.12.3.8 极高频层(eHfDetailShp)参数调试
 - 2.12.3.8.1 极高频细节(eHfDetail)提取
 - 2.12.3.8.2 极高频细节(eHfDetail)滤波核参数
 - 2.12.3.8.3 极高频细节(eHfDetail)力度控制
 - 2.12.3.8.4 极高频细节(eHfDetail)局部锐化权重生成
 - 2.12.3.9 信号层联调
- 2.13 texEst
 - 2.13.1 模块说明
 - 2.13.1.1 模块约束
 - 2.13.1.2 模块框图
 - 2.13.2 参数说明
 - 2.13.2.1 noiseEst
 - 2.13.2.1.1 *Dynamic:hw_texEstT_noiseEst_mode*
 - 2.13.2.1.2 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstMean_alpha*
 - 2.13.2.1.3 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstTexThd_mode*
 - 2.13.2.1.4 *Dynamic:hw_texEstT_luma2ManualTex_thred*
 - 2.13.2.1.5 *Dynamic:hw_texEstT_nsStatsCntThd_ratio*
 - 2.13.2.1.6 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstTexThd_scale*
 - 2.13.2.1.7 *Dynamic:hw_texEstT_luma2TexThd_minLimit*
 - 2.13.2.1.8 *Dynamic:hw_texEstT_luma2TexThd_maxLimit*
 - 2.13.2.2 texEst
 - 2.13.2.2.1 *Dynamic:hw_texEstT_texEst_mode*
 - 2.13.2.2.2 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstDf1_scale*
 - 2.13.2.2.3 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf1_scale*
 - 2.13.2.2.4 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf1_offset*
 - 2.13.2.2.5 *Dynamic:hw_texEstT_texEstDf1_scale*
 - 2.13.2.2.6 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstDf2_scale*
 - 2.13.2.2.7 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf2_scale*
 - 2.13.2.2.8 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf2_offset*
 - 2.13.2.2.9 *Dynamic:hw_texEstT_texEstDf2_scale*
 - 2.13.2.2.10 *Dynamic:hw_texEstT_wgtOpt_mode*
 - 2.13.2.3 texEstFlt
 - 2.13.2.3.1 *Dynamic:sw_texEstT_filtCfg_mode*
 - 2.13.2.3.2 *Dynamic:sw_texEstT_filtSpatial_strg*
 - 2.13.2.3.3 *Dynamic:sw_texEstT_filtSpatial_wgt*
 - 2.13.3 调试步骤

1. ISP33 Introduction

1.1 ISP33 框图

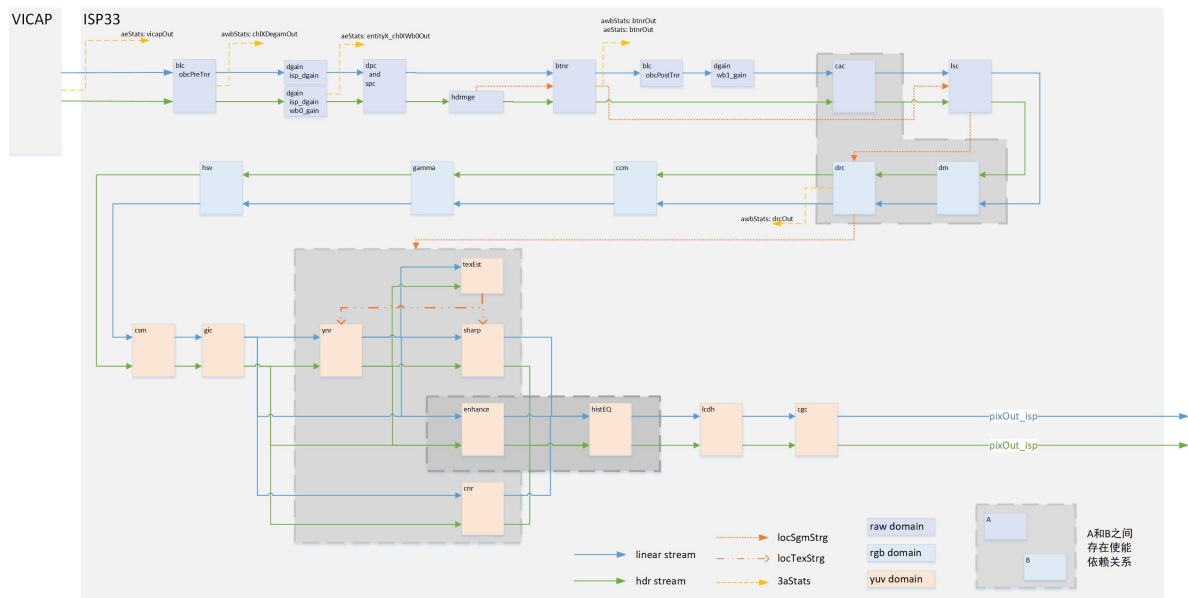


图2-1 ISP33 Block Diagram

1.2 ISP33模块迭代列表

模块版本规则: ModuleNameXY

ModuleName: 模块名称简写

X: 模块主版本号, 算法整体更新主版本号升级, 不同主版本号之间的调试参数基本认为无参考性。

Y: 模块子版本号, 算法迭代升级子版本号升级, 仅子版本号差异的调试参数基本可作参考。

Module	ISP33	ISP32
<i>awbStats</i>	<i>awbStats33</i> feature未做升级，内部实现更新	<i>awbStats32</i>
<i>aeStats</i>	<i>aeStats25</i> 新增统计数据源btnrOut_mode，支持HDR build-in CIS	<i>aeStats23</i>
<i>blc</i>	<i>blc30</i> 新增支持autoBlc	<i>blc30</i>
<i>btnr</i>	<i>btnr41</i> 算法更新，详见btnr章节	<i>btnr32</i>
<i>cac</i>	<i>cac21</i>	<i>cac21</i>
<i>ccm</i>	<i>ccm22</i> 新增支持局部饱和度调整曲线sat2Alpha 新增支持动静区局部高频降噪细节回填hiNr_locFiltAlpha	<i>ccm21</i>
<i>csm</i>	<i>csm21</i>	<i>csm21</i>
<i>cnr</i>	<i>cnr35</i> 新增根据locSgmStrg进行局部滤波力度调整的调试曲线	<i>cnr32</i>
<i>degm</i>	<i>degm20</i>	<i>degm20</i>
<i>dm</i>	<i>dm24</i> 新增根据图像亮度进行局部方向插值力度调整的调试曲线	<i>dm21</i>
<i>dpc</i>	<i>dpc20</i>	<i>dpc20</i>
<i>drc</i>	<i>drc40</i> 1. 解决drc32的高动态场景下运动物体的亮度闪烁 2. 优化融合区域低频的锯齿	<i>drc32</i>
<i>enhance</i>	<i>enhance30</i> 算法更新，详见enhance章节	<i>enhance22</i>
<i>gamma</i>	<i>gamma21</i>	<i>gamma21</i>
<i>gic</i>	<i>gic30</i> 算法更新，详见enhance章节	<i>gic21</i>
<i>histEQ</i>	<i>histeq30</i> 算法更新，详见histeq章节	<i>hisreq21</i>
<i>hdrnge</i>	<i>hdrnge22</i>	<i>hdrnge22</i>
<i>lsc</i>	<i>lsc21</i>	<i>lsc21</i>
<i>sharp</i>	<i>sharp40</i> 算法更新，详见sharp章节	<i>sharp32</i>
<i>ynr</i>	<i>ynr40</i> 算法更新，详见ynr章节	<i>ynr32</i>

以下IS33不支持模块列表如下：

<i>Module</i>	<i>ISP33</i>	<i>ISP39</i>	<i>ISP32</i>
<i>afStats</i>	不支持	<i>afStats31</i>	<i>afStats31</i>
<i>expand</i>	不支持	<i>expand10</i>	不支持
<i>ldcv</i>	不支持	<i>ldcv10</i>	<i>ynr32</i>

1.3 ISP33 约束

该章节说明的约束是ISP33 各模块之间硬件约束，以及ISP pipeline的规格、性能约束。模块内部的功能约束请直接参考各模块的"模块说明" "模块约束"章节。

1. 【必须】：cnr、ynr、sharp、enhance、texEst 5个模块内部实现存在依赖关系，不支持单独的模块使能操作，5个模块的使能操作必须保持一致，即5个模块都使能或者是都关闭。

IQ Tool:

鉴于该约束，界面上仅提供统一的Enable按钮来同步开关这几个模块。

AIQ:

APP 通过这5个模块的setAttrib API单独控制模块的使能时，AIQ HWI层会采用模块效果旁路功能来代替实现。用户需要关注API的LOG信息。

2. 【必须】：histEQ对enhance存在依赖关系，histEQ使能的情况下，enhance必须enable 且 no bypass。
3. 【必须】：drc模块工作时依赖cac、dm的资源，所以drc使能时，cac、dm模块也必须处于使能工作状态。

IQ Tool、AIQ:

鉴于该约束，界面上操作drc、cac、dm模块的使能按钮触发该约束时，或是APP通过这3个模块的setAttrib API单独控制模块的使能触发该约束时，AIQ HWI层都会进行的相关的操作来近似实现用户需求，主要分为以下3种情况，同时IQ Tool LOG区以及AIQ 都会提供相关提醒信息。

源状态	用户需求目标状态	AIQ 实际目标状态
dm: disable cac: disable drc: disable	dm: disable cac: disable drc: enable, no bypass	dm: enable, bypasss cac: enable, bypasss drc: enable, no bypass
dm: enable cac: enable drc: enable	dm: disable cac: enable, no bypass drc: enable, no bypass	dm: enable, bypass cac: enable, no bypass drc: enable, no bypass
dm: enable cac: enable drc: enable	dm: enable, no bypass cac: disable drc: enable, no bypass	dm: enable, no bypass cac: enable, bypass drc: enable, no bypass

4. 【必须】：ISP HDR模式下，DRC模块必须使能。

2. 模块介绍

2.1 前置说明

SW_Package_ISP33 为RK 针对ISP33开发的软件包，该软件包由3部分软件组成：IQ Tool、AIQ、ISP Driver

2.1.1 模块控制模式

SW_Package_ISP33 软件包中，针对ISP33模块控制模式具备以下3种控制操作：

使能控制(Enable)

ISP模块硬件在使能(Enable)状态下才能工作。

效果旁路控制(Bypass)

ISP模块硬件在使能状态下，模块内部数据处理被旁路，即该模块输入直接旁路为输出，效果等效于无处理。此时ISP模块硬件依旧在工作，所以功耗、带宽、内存等与未旁路没有区别。

【注释】

ISP各模块API的Enable 与 Bypass 的规则定义符合以上规则。但是模块内部的子功能模块的开关统一使用了en(enable)，但是实际硬件统一为bypass实现。

AIQ模块运行模式控制(Mode)

自动模式(Auto)下，RK AIQ软件在3A驱动下，依照RK的控制策略生成ISP各模块的参数，下发至ISP Driver配置给ISP硬件。

手动模式(Manual)下，用户通过AIQ API直接下发手动模式下的各模块参数，AIQ直接将参数下发至ISP Driver。

2.1.2 参数规则

软件组件名称	运行环境	用户	参数命名规则
IQ Tool	IQ效果调试工具 (PC端)	效果调试工程师	界面参数符合该参数规则
AIQ	ISP控制软件 (板端系统用户层)	应用软件工程师	模块级用户API形参符合该参数规则
ISP Driver	内核ISP驱动软件 (板端系统内核层)	应用软件工程师	直接采用硬件级寄存器相关名称，不符合该参数规则

2.1.2.1 参数名称结构

The API parameters of the board end ISP software and the IQ debugging tool parameters are unified.

The parameter name structure is as follows:

Parameter type_ISP module and parameter classification_**Parameter description**_Parameter attribute

Example:

"hw_bnrCfg_logTrans_mode"

Parameter type is 'hw'.

ISP module and parameter classification is 'bnrCfg'.

Parameter description is 'logTrans'.

Parameter attribute is 'mode'.

2.1.2.2 参数类型域说明

Parameter type is the first part of parameter name. The parameter types are as follows:

- HW identifies that the parameter is used to directly control some functions of a module in the ISP pipeline hardware.
- SW identifies the parameter controls the ISP pipeline by using some software strategy of the board software.

The software strategy may contain multiple hardware parameter combinations.

2.1.2.3 模块简称域说明

This is the second part of parameter name. It is the isp module that controlled by the parameter. Parameter classification is mainly based on the use and generation method of parameters.

The list of isp module abbreviations is as follows:

---a---

- awb: auto white balance
- ae: auto exposure
- af: auto focus

---b---

- blc: black level correction
- btnr: temporal noise remove in bayer domain
- bnr: spatial noise remove in bayer domain

---c---

- cac: chromatic aberration correction
- ccm: color correction matrix
- csm: color space matrix
- cnr: color noise remove

---d---

- degm: degamma correction
- dm: debayer / demosaic
- dpcc: defect pixel cluster correction
- drc: dynamic range compression
- dehaze: dehaze

- *dehaze & ehz: dehaze and enhance //3576*

---e---

- *enhance: enhance*

---f---

- *fpn: fixed point noise correction*

---g---

- *gamma: gamma correction*
- *gic: green imbalance correction*

---h---

- *histeq: histogram equalization*
- *hdrmge: hdr merge*

---l---

- *lsc: lens shading correction*
- *ldch: lens distortion correction only in horizontal direction*

---s---

- *sharp: sharp*

---y---

- *ytnr: temporal noise remove in yuv domain*
- *ynr: spatial noise remove in yuv domain*

---3---

- *3dlut: color 3D lookup table*

The list of parameter classification is as follows:

- *T: Tuning parameter*
- *C: Calibration parameter*
- *Cfg: Isp hardware configuration parameters. It can only be set through software API. It can't be set through IQ tool.*

2.1.2.4 参数描述域简称说明

Parameter description is the third part of parameter name. It describes the function, characteristic or position of the parameter. This part often uses word abbreviations.

The list of abbreviations is as follows:

---a-----

- **alpha: refers to the weighted operation between two data.*

Ex: $\alpha_val data_a + (1 - \alpha_val) data_b$

---b-----

- **bifilt:* *bilateral filter*
- **bnd:* *boundary*

--c-----

- **cfg* *configuration*
- **chroma:* *chrominance*
- **clip:* *clip*
- **coord:* *coordinate*
- **cnt* *count*
- **conf:* *confidence*
- **comb:* *combination*
- **ctr / center:* *center*

--d-----

- **ds:* *down scale*
- **diff:* *difference*
- **drct:* *direction*
- **dst / dist:* *distance*
- **dyn:* *dynamic*
- **dct:* *detection*
- **dn:* *down*
- **dr:* *dynamic range*
- **dp:* *defect pixel*

--e-----

- **extra:* *extraction*
- **edg:* *edge*
- **edp:* *endpoint*
- **est:* *estimate*

--f-----

- **filt / flt:* *filter*
- **frm:* *frame*
- **sfrm:* *hdr short exposure frame*
- **mfrm:* *hdr middle exposure frame*
- **lfrm:* *hdr long exposure frame*
- **fst:* *first*
- **fbk:* *feedback*
- **FIR:* *Finite Impulse Response filter*
- **fac:* *factor*

--g-----

- **gaus:* *gaussian*
- **glb / global* *global*
- **guide:* *guide*
- **grad:* *gradient*
- **grp:* *group*

--h-----

- **hi/hf:* *high frequency*
- **hpf:* *high pass filter*

--i-----

- ** inv:* *invert*
- ** interp:* *interpolate*
- ** IIR:* *Infinite Impulse Response filter*

--l-----

- ** lo/lf:* *low frequency*
- ** loc / local:* *local*
- ** luma:* *luminance or raw pixel value*
- ** lpf:* *low pass filter*
- ** log:* *logarithm*
- ** ln:* *line*
- ** len:* *length*
- ** L / left:* *left*
- ** lt:* *left top*
- ** L1 / L2:* *level 1 / level 2*
- ** Lvl:* *level*
- ** LS:* *light source*
- ** LUT:* *look-up table*

--n-----

- ** noise:* *noise*
- ** norize* *normalize*

--m-----

- ** mfilt:* *median filter*
- ** mtn:* *motion*
- ** md:* *motion detection*
- ** mech:* *Mechanism*
- ** mag :* *magnitude*
- ** mid:* *middle*

--n-----

- ** neg:* *negative*
- ** ns / noise:* *noise*
- ** nr:* *noise remove*
- ** nhood* *neighborhood*
- ** norm / nor:* *normal*
- ** num* *number*
- ** nrst:* *Nearest*

--o-----

- ** opt:* *operation*
- ** outlr:* *outlier*
- ** ori:* *original*

--p-----

- ** pix:* *pixel*
- ** proc:* *process*
- ** peak:* *peak*
- ** PG:* *pixel gain*

- **pred:* *Predicted*

--r-----

- **rge / range:* *range*
- **radi* *radial / radius*
- **R / right* *right*
- **rb:* *right bottom*
- **rot* *rotate*
- **rat / ratio:* *ratio*
- **ord / order:* *order*

--s-----

- **sat:* *saturation*
- **softThd:* *soft threshold*
- **spatial:* *spatial*
- **stats:* *statistics*
- **stat:* *static*
- **shp / sharp:* *sharp*
- **sel:* *selected*
- **squ:* *square*
- **s1/s2:* *step 1/2/3*
- **simp / smp:* *simplified*
- **space / spc* *space*

--t-----

- **trans:* *transform*
- **thred:* *threshold*
- **texture:* *texture*

--v-----

- **vtx:* *vertex*
- **vect:* *vector*

--w-----

* • ***wp:* *white point**

- ** 2:* *to.*

2.1.2.4.1 曲线类参数说明

The parameter description domain of curve parameters needs to reflect the mapping relationship.

Example:

hw_bnrC_luma2Sigma_curve

2.1.2.5 参数属性域说明

Parameter description mainly refer to the basic functions and characteristics of the parameter. This part often uses word abbreviations. The list of abbreviations is as follows:

--a-----

- **alpha:* *Ex:*

$$\alpha * data_a + (1 - \alpha) * data_b$$

--b-----

* bit: Genetally indicates the enable bit for bitwise control.

--c-----

- *coeff:* *coefficient: It is used for weight coefficient of filter.*
- *count/cnt:* *count: It is statistical count.*

--e-----

- *en:* *enable: It is enable bit of function.*
 - *1: enable*
 - *0: disable*

--f-----

- **fmt:* *data format. Generally, enumeration types are used to represent the definitions of data formats*
- ***facX:* *factor. It is a factor. **

Example:alpha_fac0 , alpha_fac1, $\alpha = \alpha_fac0 * \alpha_fac1$

--h-----

- ** height:* *height. It is height of the rectangular area in the image coordinate system.*

---i-----

- **idx:* *index: It is index value of lookup table*
- **inv:* *multiplicative inverse*

---l-----

- **limit:* *It is used to limit the value range of data that pixel or parameter.*
 - **minLimit:* *minimum limit*
 - **maxLimit:* *maximum limit*

--n-----

- **negOff:* *negative offset*

As the negOff coefficient increases, its corresponding parameter value decreases.
Example:parameter_a = xxxx - xxxx_negOffset;

- **negScl:* *negative scale*

As the negScl coefficient increases, its corresponding parameter value decreases.
Example: `parameter_a = 1 - (xxxx * negScl);`

- **num: number.*

--m-----

- *mode: mode. It is used to identify multiple functions composed of single or multiple parameters.*

Only a mode can be selected at the same time. It is generally implemented with enumeration

--o-----

- **offset: offset. It is used for offset adjustment of parameter.*
*As the offset coefficient increases, its corresponding parameter value increases.**
Example: `parameter_a = xxx + xxxx_offset`

--r-----

- **radius / radi: radius: It is spatial radius of filter.*
- **rat / ratio: ratio.*

--s-----

- **sigma: sigma*
 - *rsigma: range sigma*
 - *ssigma: spatial sigma*
- **strg: strength: It is used to identify a function strength value. For example filter strength.*
- **scale / scl: scale factor. Represents the scaling operation of the parameter.*
As the Scl coefficient increases, its corresponding parameter value increases.
Example: `parameter_a = xxxx * Scl;`
- **shift: Indicates the number of bits shifted for data*
- **step: step*

--t-----

- **thred: threshold: It is used for logical judgement.*

`minThred`

`maxThred`

Example:

```
if (parameter_a < xxxx_minThred) {  
    ... ..  
}  
if (parameter_a > xxxx_maxThred) {  
    ... ..  
}
```

--v-----

- **val: value: It is result value of lookup table.*

--W-----

- **wgt:* *weight. It is used for weighting between multiple data.It is the normalized weight value.*
- **width:* *width. It is width of the rectangular area in the image coordinate system.*

--X-----

- **x:* *x. It is horizontal coordinate in image coordinate system.*

--Y-----

- **y:* *y. It is vertical coordinate in image coordinate system.*

2.1.3 参数分类

该文档中将模块参数分为2类：固定配置参数、动态调试参数。

- **固定配置参数**

该类参数仅支持通过API方式在初始化阶段配置，不建议根据场景或是 CIS ISO进行切换配置。

参数名称标题前缀 Static，例如： *Static: hw_btnrCfg_trans_offset*

- **动态调试参数**

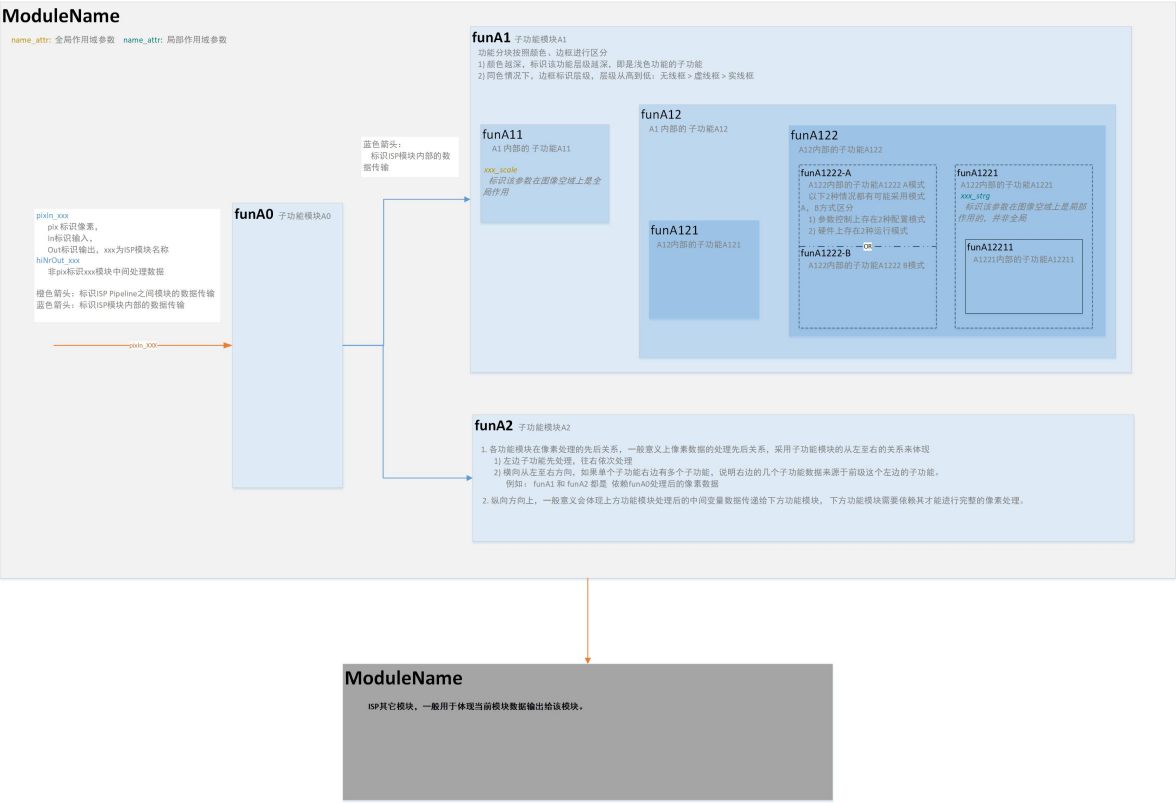
该类参数建议根据场景或是CIS ISO进行切换调试。

参数名称标题前缀 Dynamic，例如： *Dynamic: sw_btnrT_autoSgmIIR_alpha*

2.1.4 模块框图规则说明

ISP模块框图统一采用下图所示的框图规则，阅读各个模块前建议先了解框图规则。框图涉及：

- 模块功能的层级关系
- 模块功能的数据处理关系
- 参数本身的作用域等

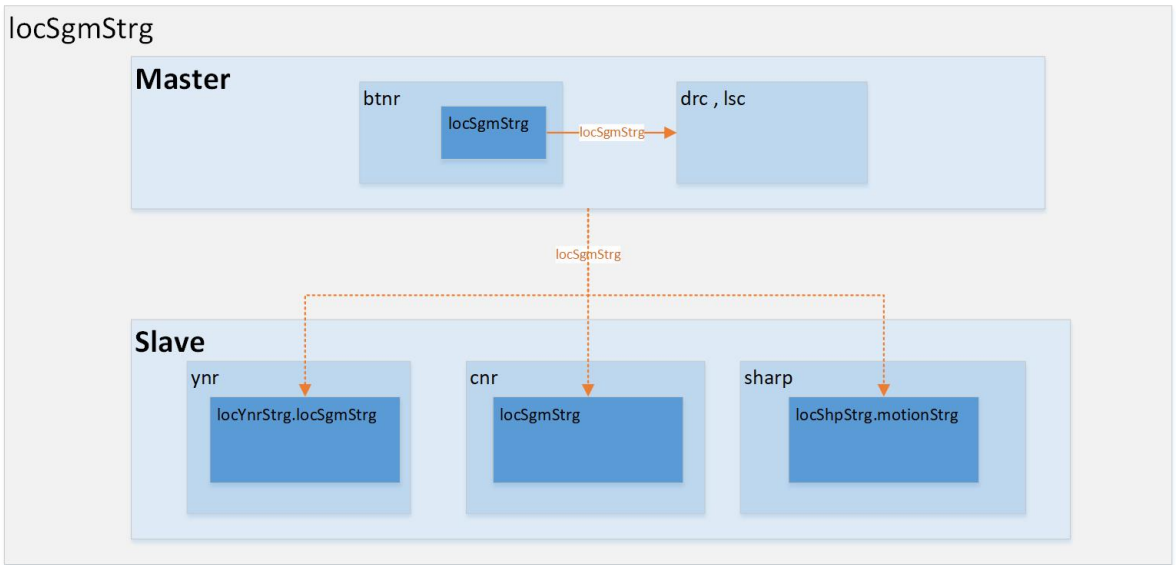


2.2 特殊说明

2.2.1 locSgmStrg

isp33 btnr模块支持动静判决以及时域融合降噪，基于这部分功能生成的locSgmStrg(局部噪声表征力度值)在静止区以及运动区是不同的。后级块可以依赖该数据来实现静止区和运动区的局部调试功能。

btnr后级模块的处理如果涉及数字增益，局部数字增益的不同同样会影响locSgmStrg(局部噪声表征力度值)。将会改变locSgmStrg(局部噪声表征力度值)的模块定义为master。使用locSgmStrg(局部噪声表征力度值)的模块定义为slave。以下框图体现了isp33 locSgmStrg(局部噪声表征力度)的关系。



2.3 blc

2.3.1 模块说明

2.3.1.1 模块约束

- 1. ISP 线性模式下可以使用blc模块的obcPostTnr功能来提升高ISO场景下的暗光纹理，HDR模式下不支持该功能。

IQ Tool:

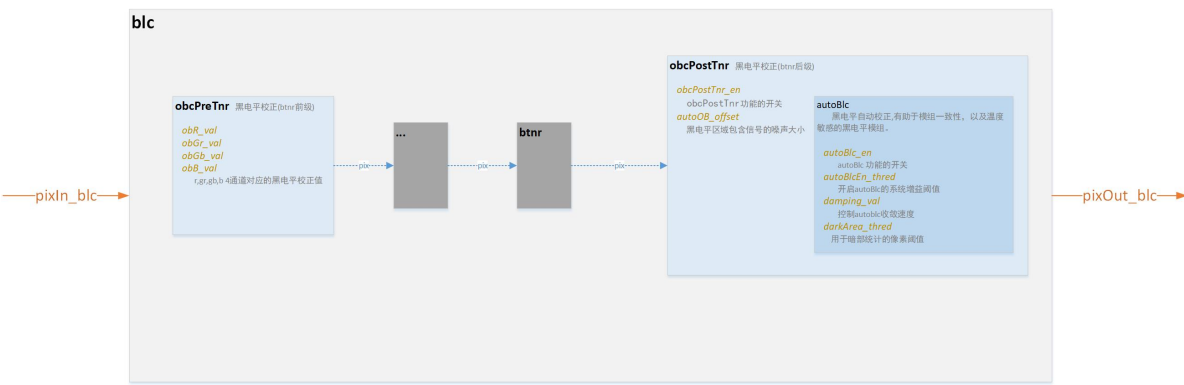
blc模块的单ISO编辑区界面中，子功能显示为obcPostTnr(LinearOnly) 以作提醒。

ISP HDR模式下，使能该功能，用户需要关注IQ Tool LOG区的提醒信息。

AIQ:

ISP HDR模式下，通过BLC setAttrib API使能该功能，API返回出错，同时会提供相应提示信息。用户需要关注。

2.3.1.2 模块框图



2.3.2 参数说明

2.3.2.1 autoBlc

CIS黑电平对于CIS温度、CIS硬件电源环境等较为敏感，所以有可能会出现问题：

- 1. CIS工作期间，CIS温度发生变化，导致CIS黑电平发生偏移
- 2. 由于硬件设计时可能未完全满足CIS参考设计需求，导致在黑电平指标上出现模组个体的不一致性问题

autoBlc基于内部的检测以及 obcPostTnr来解决以上问题。

2.3.2.1.1 Static:sw_blcT_autoBlc_en

【参数功能描述】

autoBlc 功能的开关。

【参数用法】：

默认为1，表示使能autoBlc功能。

2.3.2.1.2 *Static:sw_blcT_autoBlcEn_thred*

【参数功能描述】

当autoBlc功能使能时，该参数用于判断是否需要在当前系统总增益条件下，开启autoBlc功能。

【参数用法】：

默认为128，表示当系统总增益大于该值时，将开启autoBlc功能。

2.3.2.1.3 *Static:sw_blcT_damping_val*

【参数功能描述】

当autoBlc功能使能时，该参数用于控制autoblcl收敛速度。

【参数用法】：

默认为0.2，参数值越大，收敛速度越快。

2.3.2.2 obcPreTnr

2.3.2.2.1 *Dynamic:hw_blcC_obR_val, hw_blcC_obGr_val, hw_blcC_obGb_val, hw_blcC_obB_val*

【参数功能描述】

r,gr,gb,b 4通道对应的黑电平校正值。

【参数用法】：

参考标定工具输出值

2.3.2.3 obcPostTnr

2.3.2.3.1 *Dynamic:sw_blcT_obcPostTnr_en*

【参数功能描述】

obcPostTnr功能的开关，用来提升高ISO场景下的暗光纹理，HDR模式下不支持该功能。

【参数用法】：

默认为1，表示使能obcPostTnr功能。

2.3.2.3.2 *Dynamic:sw_blcT_autoOB_offset*

【参数功能描述】

暗部细节提升偏移值。

【参数用法】：

默认为0，OB偏移值在tnr之前相加，仅在线性模式下的低信噪比情况下使用。

2.3.2.4 obcPostTnr.autoBlc

2.3.2.4.1 *Dynamic:sw_blcT_darkArea_thred*

【参数功能描述】

像素加权值低于该阈值的像素将被判定为暗部像素，用于暗部统计。

【参数用法】：

默认为200，阈值越大，用于暗部统计的像素就越多。

2.3.2.4.2 Dynamic:sw_blcT_lumaR_wgt, sw_blcT_lumaG_wgt, sw_blcT_lumaB_wgt

【参数功能描述】

R、G、B通道的权重值，像素经过加权后的值与darkArea_thred进行比较。

【参数用法】：

默认为256,512,256，三者之和需为1024，若不满足aiq会自动配置为默认值，即lumaR_wgt + lumaG_wgt + lumaB_wgt = 1024。

2.4 btnr

2.4.1 模块说明

2.4.1.1 模块约束

1. btnr模块运行的像素值域空间pixDomain_mode

- 【必须】：仅支持在初始化阶段配置，在运行过程中切换配置会引入不必要的效果异常问题。

IQ Tool、AIQ：

鉴于该约束, 运行过程中配置hw_btnrCfg_pixDomain_mode，IQ Tool LOG区 与 AIQ都会进行相应的信息提醒，用户需要关注。

- 【必须】：由于处理位宽的关系，ISP HDR模式下必须满足：

pixDomain_mode = btnr_pixLog2Domain_mode

transCfg.trans_mode = btnr_pixInBw20b_mode

- 【推荐】：线性模式下，btnr建议也采用 btnr_pixLog2Domain_mode。

2. 【推荐】：ISP HDR模式下，以下3条sigma曲线建议采用btnr_midSegmInterpOff_mode。

mdSigma.hw_btnrT_sigmaCurve_mode

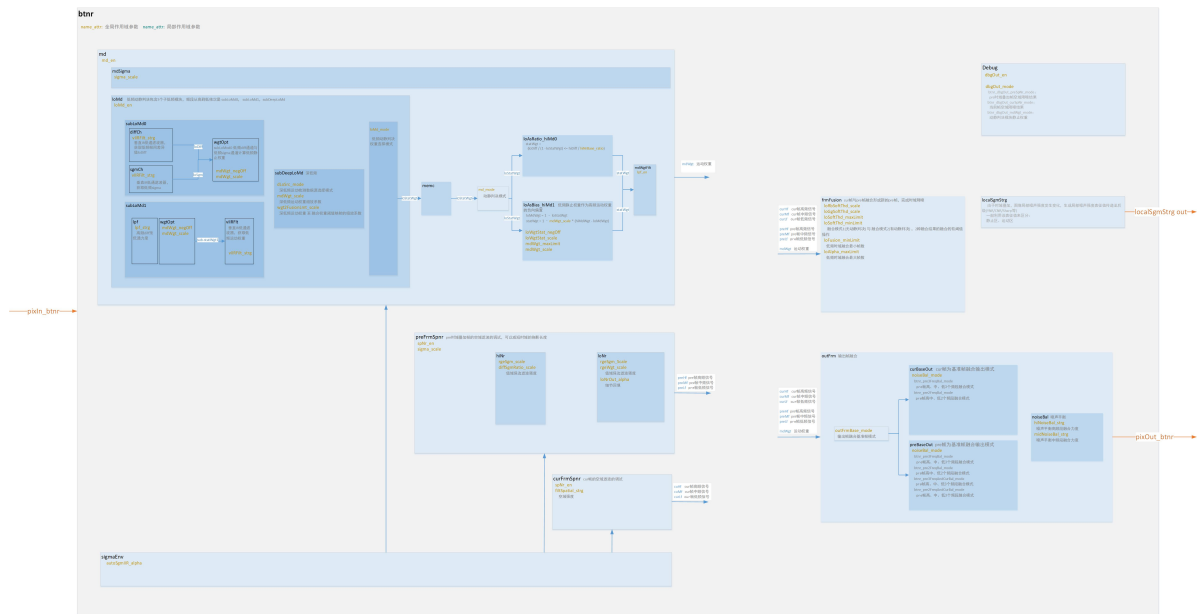
curFrmSpNr.hw_btnrT_sigmaCurve_mode

preFrmSpNr.hw_btnrT_sigmaCurve_mode

IQ Tool、AIQ：

IQ Tool LOG区 与 AIQ都会进行相应的信息提醒，用户需要关注。

2.4.1.2 模块框图



2.4.1.3 模块概念前置说明

概念	说明
静止权重 (statWgt, wgtStat)	动静判决模块判断当前帧该区域为静止的概率大小 静止权重 = 1 - 运动权重
运动权重 (mdWgt)	动静判决模块判断当前帧该区域为运动的概率大小 运动权重 = 1 - 静止权重
cur帧融合权重	时域叠加模块把当前帧该区域与pre时域叠加帧进行叠加, 当前帧该区域的叠加权重, 该权重由运动判决和时域叠加滤波2者共同决定。当前帧运动权重越大, 当前帧叠加权重也越大。 当前帧叠加权重 = 1 - pre帧融合权重
pre帧融合权重	时域叠加模块把当前帧该区域与pre时域叠加帧进行叠加, pre帧该区域的叠加权重, 该权重由运动判决和时域叠加滤波2者共同决定。当前帧静止权重越大, IIR帧叠加权重也越大。 pre帧融合权重 = 1 - 当前帧融合权重

2.4.2 参数说明

2.4.2.1 hw_btnrCfg_pixDomain_mode

2.4.2.1.1 Static:hw_btnrCfg_pixDomain_mode

【参数功能描述】

配置btnr模块运行的像素值域空间

btnr_pixLog2Domain_mode:

btnr运行在log域模式。

btnr_pixSqrtDomain_mode:

btnr运行在平方根域模式。

btnr_pixLinearDomain_mode:

btnr运行在线性域。

【参数用法】：

sensor线性模式，建议优先选择线性域处理。

sensor hdr模式，默认选择log域进行处理。

平方根域，暂不使用。

2.4.2.2 transCfg

2.4.2.2.1 Static:hw_btnr_trans_mode

【参数功能描述】

线性域转换log域或平方根域的模式选择。

在满足输入线性域范围的前提下，可以选择更高定点化精度模式。

btnr_pixInBw15b_mode:

btnr输入像素支持的最大位宽是15bit。ISP线性模式、长短帧曝光比小于等于8x的ISP HDR模式。

btnr_pixInBw20b_mode:

btnr输入像素支持的最大位宽是20bit。长短帧曝光比大于8x小于256x的ISP HDR模式。

【参数用法】：

默认值为btnr_pixInBw20b_mode。

2.4.2.2.2 Static:hw_btnr_trans_offset

【参数功能描述】

线性域转换前的正向偏置参数，

【参数用法】：

默认值是256. 不建议修改。

2.4.2.2.3 Static:hw_btnr_transData_maxLimit

【参数功能描述】

待转换的线性域像素数值的最大值。

【参数用法】：

默认值1,048,575，即 $2^{20} - 1$ 。

HDR 长短帧的曝光比是16x，配置为 $2^{16} - 1$ 即可，相对配置 $2^{20} - 1$ 转换精度更高，转换精度带来的误差更小。

2.4.2.3 sigmaEnv

2.4.2.3.1 Static:sw_btnrCfg_sigma_mode

【参数功能描述】

噪声标定曲线支持以下2种方式：

btnr_autoSigma_mode：

btnr内部基于图像进行统计。基于实时图像统计能够与实际噪声更匹配。例如温度差异导致的噪声差异。

btnr_manualSigma_mode：

直接配置标定工具标定输出的曲线。

【参数用法】：

默认btnr_autoSigma_mode。

2.4.2.4 debug

2.4.2.4.1 Static:sw_btnrT_dbgOut_en

【参数功能描述】

tnr debug模式开关。

debug模式ISP输出的数据为调试数据，与正常输出存在差异，仅作调试用。

【参数用法】：

默认0。

1表示打开debug模式，具体输出数据参考dbgOut_mode的设置。

2.4.2.4.2 Static:hw_btnrT_dbgOut_mode

【参数功能描述】

btnr debug模式：

btnr_dbgOut_iirSpNr_mode：

IIR时域叠加帧空域降噪结果直接作为btnr输出

btnr_dbgOut_curSpNr_mode：

当前帧空域降噪结果直接作为btnr输出。

btnr_dbgOut_mdWgt_mode：

动静判决模块静止权重以灰度图的方式直接作为btnr输出。

--> 静止权重越大，灰度值越大即越白越亮，越趋向于静止区域。

--> 静止权重越小，灰度值越小即越黑越暗，越趋向于运动区域。

【参数用法】：

debug模式对对应的效果进行观察，便于调试观察。

2.4.2.5 lowPowerCfg.preSpnrLP.hiNrLP

2.4.2.5.1 *Static:hw_btnrCfg_bfLP_en*

【参数功能描述】

iir帧高频双边滤波去噪对应的低功耗模式使能位。

高频减少计算的像素点数以实现低功耗，去掉了四个对角线方向部分像素点。

【参数用法】：

默认值为0。

有低功耗需求才会开启。

2.4.2.5.2 *Static:hw_btnrCfg_gicLP_en*

【参数功能描述】

iir帧高频gic滤波校正对应的低功耗模式使能位。

高频减少计算的像素点数以实现低功耗，去掉了四个对角线方向部分像素点。

【参数用法】：

默认值为0。

有低功耗需求才会开启。

2.4.2.6 **lowPowerCfg.preSnrLP.loNrLP**

2.4.2.6.1 *Static:hw_btnrCfg_avgRgeWgtLP_en*

【参数功能描述】

iir帧低频双边滤波去噪对应的低功耗模式使能位。

即与preSnrLoFilterRbWgt_mode == 1 && preSnrLoFilterWgt_mode == 1一致；低频只保留avg(dif/sigma)的计算,与avg(dif)/avg(sigma)相叠加这部分删掉了

【参数用法】：

默认值为0。

有低功耗需求才会开启。

2.4.2.7 **hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode**

2.4.2.7.1 *Static:hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode*

【参数功能描述】

hdr 长短帧merge权重的下采样模式：

btnr_hdrMgeWgtDs_avg_mode：均值下采样。

btnr_hdrMgeWgtDs_max_mode：最大值下采样。

【参数用法】：

默认使用btnr_hdrMgeWgtDs_avg_mode。

2.4.2.8 hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode

2.4.2.8.1 Static:hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode

【参数功能描述】

卡尔曼滤波权重的下采样模式：

btnr_kalWgtDs_avg_mode：均值下采样。

btnr_kalWgtDs_max_mode：最大值下采样。

btnr_kalWgtDs_min_mode：最小值下采样。

【参数用法】：

默认使用btnr_kalWgtDs_avg_mode。

2.4.2.9 hw_btnrT_md_en

2.4.2.9.1 mdMeDyn:hw_btnrT_md_en

【参数功能描述】

动静判决使能开关。

【参数用法】：

默认值为1，打开动静判决。

关闭动静判决，动静判决静止权重为1，即全帧为静止区域，效果上运动物体拖影很长。

2.4.2.10 mdSigma

2.4.2.10.1 mdMeDyn:hw_btnrT_sigma_scale

【参数功能描述】

动静判决采用的噪声sigma的倍率调整系数。

【参数用法】：

值越大，

---> 动静判决越容易判断成静止，

---> 时域降噪力度越大

2.4.2.10.2 mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale

【参数功能描述】

短帧噪声sigma的倍率调整系数。

HDR模式时，融合短帧的区域，噪声sigma由长短帧噪声sigma根据长短帧融合权重加权获得。

【参数用法】：

值越大，融合短帧的区域

---> 动静判决越容易判断成静止，

---> 时域降噪力度越大

2.4.2.10.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*

【参数功能描述】

动静判决采用的噪声sigma曲线模式：

btnr_midSegmInterpOn_mode：

曲线各个节点间的线性插值功能都使能，

btnr_midSegmInterpOff_mode：

曲线中间节点间（即节点7与节点8之间）的线性插值功能关闭。

【参数用法】：

线性模式：

默认btnr_midSegmInterpOn_mode

hdr模式：

默认btnr_midSegmInterpOff_mode。长帧噪声sigma曲线配置至curSpNrSgm_curve的0~7节点，短帧对应配置至8~15节点。长短帧信噪比差异较大时，建议优先该模式。

2.4.2.10.4 *mdMeDyn:sw_btnrT_sigmaldxFltCft_mode*

【参数功能描述】

根据luma索引sigma时，对luma滤波的算子配置模式。

btnr_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器。

btnr_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认btnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.4.2.10.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaldxFilt_strg*

【参数功能描述】

当sw_btnrT_sigmaldxFltCft_mode == btnr_cfgByFiltStrg_mode时，滤波器算子系数对应的力度值。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，该滤波器滤波力度越大。

2.4.2.10.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_sigmaldxFilt_coeff*

【参数功能描述】

当sw_btnrT_sigmaldxFltCft_mode == btnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置luma滤波器的算子系数。

【参数用法】：

默认值为[56, 41, 41, 40, 40, 40]

2.4.2.11 subLoMd0.diffCh

2.4.2.11.1 mdMeDyn:hw_btnrT_vFilt_en

【参数功能描述】

subLoMd0的帧间差异值通道，垂直方向FIR滤波使能。
差异值为当前帧与IIR时域叠加帧的帧间高频差异

【参数用法】：

默认值为1，打开垂直方向FIR滤波。

2.4.2.11.2 mdMeDyn:hw_btnrT_hFilt_en

【参数功能描述】

subLoMd0的帧间差异值通道，水平方向滤波使能。
差异值为当前帧与IIR时域叠加帧的帧间高频差异。

【参数用法】：

默认值为1，打开水平方向滤波。

2.4.2.11.3 mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale

【参数功能描述】

subLoMd0的帧间差异值通道，垂直方向IIR滤波首行初始权重的倍率调整系数。
该滤波器为subLoMd0 高频帧间差异值的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频帧间差异值。

【参数用法】：

值越大，
首行帧间差异值的IIR滤波初始权重越小。

2.4.2.11.4 mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg

【参数功能描述】

subLoMd0的帧间差异值通道，垂直方向IIR滤波的IIR权重。
该滤波器为subLoMd0 高频帧间差异值的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频帧间差异值。

【参数用法】：

值越大，
IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd0的低频运动权重越低频。

2.4.2.11.5 mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale

【参数功能描述】

subLoMd0的帧间差异值通道，影响垂直方向IIR滤波的IIR权重自适应计算.与前两行的差异值计算出最终iir权重值，差异越大，iir权重越小。

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，行间差异值越大，垂直方向IIR滤波权重越小，滤波强度越弱，subLoMd0的低频运动权重越高。

2.4.2.11.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*

【参数功能描述】

subLoMd0的帧间差异值通道，影响垂直方向IIR滤波的IIR权重自适应计算.与前两行的差异值计算出最终iir权重值，差异越大，iir权重越小。

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，行间差异值越小，垂直方向IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd0的低频运动权重越低。

2.4.2.12 subLoMd0.sgmCh

2.4.2.12.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_hFilt_en*

【参数功能描述】

subLoMd0的mdSigma通道，水平方向滤波使能。

【参数用法】：

默认值为1，打开水平方向滤波。

2.4.2.12.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*

【参数功能描述】

subLoMd0的mdSigma通道，垂直方向IIR滤波首行初始权重的倍率调整系数。

该滤波器为subLoMd0 mdSigma的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频运动判决噪声mdSigma值。

【参数用法】：

值越大，

首行帧间差异值的IIR滤波初始权重越大。

2.4.2.13 subLoMd0.wgtOpt

2.4.2.13.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*

【参数功能描述】

subLoMd0的低频运动权重的负向偏置调整参数。

根据帧间差异值通道（diffCh）的低频差异值与mdSigma通道（sgmCh）的低频mdSigma，计算低频静止权重。

【参数用法】：

值越大，

---> subLoMd0低频运动权重越小。

---> subLoMd0低频静止权重越大，

---> btnr最终的时域降噪力度越大。

2.4.2.13.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*

【参数功能描述】

subLoMd0的低频运动权重的倍率调整参数

根据帧间差异值通道（diffCh）的低频差异值与mdSigma通道（sgmCh）的低频mdSigma，计算低频静止权重。

【参数用法】：

值越大，

---> subLoMd0低频运动权重越大，

---> subLoMd0低频静止权重越小，

---> btnr最终的时域降噪力度越小。

2.4.2.14 subLoMd1

2.4.2.14.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_lpf_en*

【参数功能描述】

subLoMd1高频差异值的低通预滤波器的使能开关位。

【参数用法】：

默认值为1，打开低通预滤波器。

2.4.2.14.2 *mdMeDyn:sw_btnrT_lpfCfg_mode*

【参数功能描述】

低通预滤波器算子配置模式。

btnr_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器。

btnr_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认btnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.4.2.14.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_lpfSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当lpfCfg_mode = btnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置低通预滤波器的算子系数。

【参数用法】：

2.4.2.14.4 *mdMeDyn:sw_btnrT_lpf_strg*

【参数功能描述】

当lpfCfg_mode = btnr_cfgByFiltStrg_mode时，低通预滤波器的力度值。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，该滤波器滤波力度越大。

2.4.2.14.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*

【参数功能描述】

subLoMd1 高频运动权重最大限制值。

subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】：

值越大，

---> subLoMd1的最大高频运动权重值越大。

---> subLoMd1的最大低频运动权重值越大。

---> subLoMd1的最小低频静止权重值越小。

---> btnr 最终的最小时域降噪力度越小。

2.4.2.14.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*

【参数功能描述】

subLoMd1 高频运动权重的负向偏置调整参数。

subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】：

值越大，

---> subLoMd1的高频运动权重越小，

---> subLoMd1的低频运动权重越小，

---> subLoMd1的低频静止权重越大，

---> btnr 最终的时域降噪力度越大。

2.4.2.14.7 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtFstLn_negOff*

【参数功能描述】

subLoMd1首行高频运动权重的负向偏置调整参数。

首行的单独负向偏置是作为后级IIR垂直滤波器（vIIRFilt）的初始权重调整。

subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】：

2.4.2.14.8 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*

【参数功能描述】

subLoMd1的高频运动权重的倍率调整参数

subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】：

值越大，

- > subLoMd1的高频运动权重越大，
- > subLoMd1的低频运动权重越大，
- > subLoMd1的低频静止权重越小，
- > btnr 最终的最终时域降噪力度越小。

2.4.2.14.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_hFilt_en*

【参数功能描述】

subLoMd1 高频静止权重值，水平方向滤波使能。

【参数用法】：

默认值为1，打开水平方向滤波。

2.4.2.14.10 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*

【参数功能描述】

垂直方向IIR滤波的IIR权重。

该滤波器为subLoMd1 高频静止权重的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频静止权重。

【参数用法】：

值越大，

IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd1的低频运动权重滤波频段越低频。

2.4.2.14.11 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*

【参数功能描述】

垂直方向IIR滤波的IIR权重. 影响最终iir权重计算。

该滤波器为subLoMd1 高频静止权重的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频静止权重。

【参数用法】：

值越大，

IIR滤波权重越小，滤波强度越弱，subLoMd1的低频运动权重滤波频段越高频。

2.4.2.14.12 *mdMeDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*

【参数功能描述】

垂直方向IIR滤波的IIR权重.影响最终iir权重计算。

该滤波器为subLoMd1 高频静止权重的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频静止权重。

【参数用法】：

值越大，

IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd1的低频运动权重滤波频段越低频。

2.4.2.15 subDeepLoMd

2.4.2.15.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_extLoMd_en*

【参数功能描述】

大低频动静判决是否开启。

【参数用法】：

默认值为0，不打开大低频。

一般在iso特别大时候，才可能会使用大低频情况。

2.4.2.15.2 *mdMeDyn:sw_btnrT_dLoSrc_mode*

【参数功能描述】

大低频动静判使用subLoMd0和subLoMd1哪路低频权重下采样模式选择。btnr_subLoMd1_mode和btnr_subLoMd0_mode两种选择。

【参数用法】：

默认值为btnr_subLoMd1_mode。

2.4.2.15.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_minFilt_en*

【参数功能描述】

大低频动静判决是否开启最小值滤波。

【参数用法】：

默认值为1，

2.4.2.15.4 *mdMeDyn:hw_btnrT_lpf_en*

【参数功能描述】

大低频动静判决是否开启高斯低通滤波。

【参数用法】：

默认值为1，

2.4.2.15.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_wgt_scale*

【参数功能描述】

大低频动静判决权重的倍率调整参数。

【参数用法】：

默认值为1.4，

值越大，低频iir权重变大，整体时域叠加力度越大。

2.4.2.15.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_wgt_offset*

【参数功能描述】

大低频动静判决权重的负向偏置调整参数。

【参数用法】：

默认值为0.4，

值越大，低频的iir权重变小，整体时域叠加力度越小。

2.4.2.15.7 *mdMeDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_negOff*

【参数功能描述】

根据大低频的动静判决权重来限制运动区域的叠加帧数。

此参数为x轴点的划分运动和非运动区域的阈值点，当动静判决权重小于此阈值为运动区域，对小于此阈值的运动区域的叠加帧数最大值做限制为hw_btnr_mdLargeLoWgtAdd_offset对应的帧数。

【参数用法】：

默认值为0.5，

值越大，越可能被判断为运动区域，导致最终叠加帧数变小。

2.4.2.15.8 *mdMeDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_scale*

【参数功能描述】

根据大低频的动静判决权重来限制运动区域的叠加帧数。

以动静判决权重为x轴，叠加帧数映射权重值为y轴。x轴的动静判决权重值，值越小代表运动区域概率大，值越大代表静止区域概率大。其中hw_btnr_mdLargeLoWgtCut_offset为x轴点的区域划分的阈值门限。当动静判决权重小于此阈值为运动区域。根据动静判断的权重划分出运动区域，中间区域和静止区域，对不同区域的叠加帧数进行限制的一条折线。此参数为此折线的斜率。

【参数用法】：

默认值为2.0，

值越大，处于运动区域和静止区域中间区域越小。中间区域叠加帧数变化越快，权重图上看运动边缘区域的权重变化剧烈，边缘形状忽大忽小变化很快。

2.4.2.15.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_wgt2FussionLmt_offset*

【参数功能描述】

根据大低频的动静判决权重来限制运动区域的叠加帧数。

此参数为x轴横坐标hw_btnr_mdLargeLoWgtCut_offset对应的Y轴坐标点，即对应叠加帧数的映射。
$$\text{offset} = 1 - 1/N$$
 N为叠加帧数。

【参数用法】：

默认值为0.8，

值越大，运动区域的叠加帧数越大，运动区域可能越透。

2.4.2.16 loMd

2.4.2.16.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_loMd_en*

【参数功能描述】

是否开启低频动静判决。

【参数用法】：

默认值为1。

2.4.2.16.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_loMd_mode*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.4.2.16.3 *mdMeDyn:hw_btnr_preWgtMge_scale*

【参数功能描述】

前1帧IIR帧的叠加重重的倍率调整系数。

前1帧IIR帧的叠加重重与当前帧静止权重中，优选其一作为输出的当前帧静止权重

【参数用法】：

值越大，

---> 叠加模块更容易选择当前帧静止权重

--->

2.4.2.16.4 *mdMeDyn:hw_btnr_preWgtMge_offset*

【参数功能描述】

前1帧IIR帧的叠加重重的正向偏置调整系数。

前1帧IIR帧的叠加重重与当前帧静止权重中，优选其一作为输出的当前帧静止权重

【参数用法】：

值越大，

---> 叠加模块更容易选择当前帧静止权重

2.4.2.17 hw_btnrT_md_mode

2.4.2.17.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_md_mode*

【参数功能描述】

动静判决模式选择。

btnr_loAsRatioForHi_mode:

高低频联合，对低频运动权重与高频运动权重的比例关系进行调整，得到最终运动权重。

btnr_loAsBiasForHi_mode:

高低频联合，低频运动权重作为高频运动权重的偏置调整，得到最终运动权重。

btnr_loMdOnly_mode:

仅低频运动判决，debug模式，低频运动权重作为最终动静判决权重结果输出。

【参数用法】：
默认btrn_loAsBiasForHi_mode。

2.4.2.18 loAsRatio_hiMd0

2.4.2.18.1 mdMeDyn:hw_btrnT_hfLpf_en

【参数功能描述】
高频帧间差异值的低通预滤波器的使能位。

【参数用法】：
默认值为1，开启低通预低通滤波器。

2.4.2.18.2 mdMeDyn:sw_btrnT_hfLpfCfg_mode

【参数功能描述】
高频帧间差异值的低通预滤波器算子系数配置方式。

btrn_cfgByFiltStrg_mode：
通过力度参数生成滤波器算子系数。
btrn_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置滤波器算子系数值。

【参数用法】：
默认参数选择btrn_cfgByFiltStrg_mode。

2.4.2.18.3 mdMeDyn:hw_btrnT_hfLpfSpatial_wgt

【参数功能描述】
使用btrn_cfgByFiltCoeff_mode模式时，低通预滤波器算子系数值配置。 $coeff[0] + 4 * coeff[1] + 4coeff[2] + 4coeff[3] + 8coeff[4] + 4coeff[5] + 4coeff[6] + 4coeff[7] + 2 * coeff[8] = 1023$

【参数用法】：
默认值：[178, 99, 60, 22, 13, 3, 0, 1, 1]

2.4.2.18.4 mdMeDyn:sw_btrnT_hfLpf_strg

【参数功能描述】
使用btrn_cfgByFiltStrg_mode模式时，通过此力度参数生成最终低通预滤波器算子系数。

【参数用法】：
默认值1。
值越大，
---> 高频帧间差异值的低通预滤波力度越强。

2.4.2.18.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale*

【参数功能描述】

低频静止权重（loStatWgt）倍率调整参数。

md_mode == btnr_loAsRatio_hi0_mode时，动静判决的当前帧静止权重（statWgt）由以下关系式获得：

$$\text{statWgt} = (\text{loDiff} / (1 - \text{loStatWgt}) \leq \text{hiDiff} / \text{hiMdWgt_scale})$$

loDiff、hiDiff：低频、高频的帧间像素差异

(1 - loStatWgt)：当前帧低频运动权重。

hiMdWgt_scale：即高频运动权重倍率调整参数

【参数用法】：

默认值为2。

值越大，

---> 低频运动权重 (1 - loStatWgt)越小，

---> 动静判决越容易判断为静止。

---> 最终时域降噪力度越大。

2.4.2.18.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale*

【参数功能描述】

短帧低频静止权重倍率调整参数。

HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的低频静止权重也是由长帧（loWgtStat_scale）和短帧（loWgtStatHdrS_scale）融合而成。

md_mode == btnr_loAsRatio_hi0_mode时，动静判决的当前帧静止权重（statWgt）由以下关系式获得：

$$\text{statWgt} = (\text{loDiff} / (1 - \text{loStatWgt}) \leq \text{hiDiff} / \text{hiMdWgt_scale})$$

loDiff、hiDiff：低频、高频的帧间像素差异

(1 - loStatWgt)：当前帧低频运动权重。

hiMdWgt_scale：即高频运动权重倍率调整参数

【参数用法】：

默认值为2。

值越大，

---> 低频运动权重 (1 - loStatWgt)越小，

---> 动静判决越容易判断为静止。

---> HDR模式，短帧融合区域最终时域降噪力度越大。

2.4.2.18.7 *mdMeDyn:hw_btnrT_hiNsBase_ratio*

【参数功能描述】

高频静止权重倍率调整参数

wgtCal_mode = btnr_loAsRatio_hi0_mode，动静判决的当前帧静止权重（statWgt）由以下关系式获得：

$$\text{statWgt} = (\text{loDiff} / (1 - \text{loStatWgt}) \leq \text{hiDiff} / \text{hiMdWgt_scale})$$

loDiff、hiDiff：低频、高频的帧间像素差异

(1 - loStatWgt)：当前帧低频运动权重。

【参数用法】：

默认值为3.3。

值越大，

---> 动静判决越难判断为静止。

---> 最终时域降噪力度越小。

2.4.2.18.8 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_offset*

【参数功能描述】

hiMd0模式最终动静判决权重的偏置调整

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，最终时域降噪力度越小。

2.4.2.18.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_maxLimit*

【参数功能描述】

hiMd0模式最终动静判决权重的最大值限制。

【参数用法】：

默认值为2。

2.4.2.19 loAsHiBiasMd

2.4.2.19.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_hiMd_en*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时，纯低频动静判决使能位。

【参数用法】：

当en = 0， 纯低频模式。一般用于观测低频动静判决权重。

当en = 1， 高低频混合模式。

默认值为1。

2.4.2.19.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStat_negOff*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时

低频静止权重的负向偏置调整参数。

【参数用法】：

默认值为0.5，

值越大，

---> 低频静止权重越小。

---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越小

---> 动静判决运动权重越大

---> 时域降噪力度越小。

2.4.2.19.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_negOff*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时

短帧低频静止权重的负向偏置调整参数。

HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的低频静止权重负向偏置调整参数也是由长帧（loWgtStat_negOff）和短帧（loWgtStatHdrS_negOff）融合而成。

【参数用法】：

默认值为0.5，

值越大，HDR模式，短帧融合区域

---> 低频静止权重越小。

---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越小

---> 动静判决运动权重越大

---> 时域降噪力度越小。

2.4.2.19.4 *mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时，

低频静止权重的倍率调整系数。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，

---> 低频静止权重越大。

---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越大

---> 动静判决运动权重越小

---> 时域降噪力度越大。

2.4.2.19.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时，

短帧低频静止权重的倍率调整参数。

HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的低频静止权重倍率调整参数也是由长帧（loWgtStat_scale）和短帧（loWgtStatHdrS_scale）融合而成。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，HDR模式，短帧融合区域

---> 低频静止权重越大。

---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越大

---> 动静判决运动权重越小

---> 时域降噪力度越大。

2.4.2.19.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的正向偏置调整参数。

【参数用法】：

默认值为0.5，
值越大，
---> 低频静止权重越大。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越大
---> 动静判决运动权重越小
---> 时域降噪力度越大。

2.4.2.19.7 *mdMeDyn:hw_btnr_mdWgt_minLimit*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的最小限制值。

【参数用法】：

默认值0.05，
值越大，
---> 最小低频静止权重越大。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的最小负向偏置作用越大
---> 最大动静判决运动权重越小
---> 最小时域降噪力度越大。

2.4.2.19.8 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的最大限制值。

【参数用法】：

默认值15.9，
值越小，最大静止权重越小，整体时域降噪能力减弱。

2.4.2.19.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBiasForHi_mode时，
动静判决运动权重的倍率调整系数。

【参数用法】：

默认值2，
值越大，
---> 动静判决运动权重越大
---> 时域降噪力度越小。

2.4.2.19.10 *mdMeDyn:hw_btnrT_mdWgtHdrS_scale*

【参数功能描述】

md_mode = btnr_loAsBiasForHi_mode时,

短帧动静判决运动权重的倍率调整参数。

HDR模式, 短帧融合区域由短帧和长帧融合而成, 该区域的动静判决运动权重的倍率调整参数也是由长帧 (mdWgt_scale) 和短帧 (mdWgtHdrS_scale) 融合而成。

【参数用法】:

默认值2,

值越大, HDR模式, 短帧融合区域

---> 动静判决运动权重越大

---> 时域降噪力度越小。

2.4.2.20 memc

2.4.2.20.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_memc_en*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:

默认值0.

2.4.2.20.2 *mdMeDyn:hw_btnrT_mcLoWgt_thred*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:

默认值0.3.

2.4.2.20.3 *mdMeDyn:hw_btnrT_upMvxCost_scale*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:

默认值1.

2.4.2.20.4 *mdMeDyn:hw_btnrT_upMvxCost_offset*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:

默认值1.

2.4.2.20.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_scale*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】：

默认值1.

2.4.2.20.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_offset*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】：

默认值0.

2.4.2.20.7 *mdMeDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_scale*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】：

默认值1.

2.4.2.20.8 *mdMeDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_offset*

【参数功能描述】

运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】：

默认值0.

2.4.2.20.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_sadFiltSpatial_wgt*

【参数功能描述】

【参数用法】：

默认值2

2.4.2.21 frmFusion

2.4.2.21.1 *mdMeDyn:hw_btnrT_frmFusion_mode*

【参数功能描述】

最终降噪输出模式选择。

btnr_kalMdOnly_mode:

融合模式1：融合权重由kal滤波权重与动静判决权重生成

btnr_kalMdMixKal_mode:

融合模式2：单纯kal滤波的Pre帧与融合模式1的Pre帧混合。

融合2中的单纯kal滤波导致运动区域叠帧比较大，而融合模式1由于有动静判决因此运动区域的叠帧

会比较小，diff = 融合模式1 - 单纯kal滤波，再对diff进行软阈值处理，处理后再叠加回单纯kal滤波。如果软阈值比较大，diff叠加回单纯kal滤波的会少，会导致运动区域叠帧偏向于单纯kal滤波。

【参数用法】：

默认值为btrn_kalMdMixKal_mode

2.4.2.21.2 mdMeDyn:hw_btrnT_loFusion_minLimit

【参数功能描述】

时域低频叠加的最小帧数限制值，即IIR时域叠加帧低频叠加权重的最小限制值。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，

---> IIR时域叠加帧最小低频叠加权重越大，

---> 时域低频叠加的最小帧数越大，

---> 时域降噪低频最小力度越大（即运动区低频时域降噪力度）。

2.4.2.21.3 mdMeDyn:hw_btrnT_loFusionHdrS_minLimit

【参数功能描述】

短帧时域低频叠加的最小帧数限制值，即短帧低频叠加权重的最小限制值。

HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的时域低频叠加的最小帧数限制值（loAlpha_minLimit）调整参数也是由长帧（loAlpha_minLimit）和短帧（loAlphaHdrS_minLimit）融合而成。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧区域，

---> 最小低频叠加权重越大，

---> 时域低频叠加的最小帧数越大，

---> 时域降噪低频最小力度越大（即运动区低频时域降噪力度）。

2.4.2.21.4 mdMeDyn:hw_btrnT_loFusion_maxLimit

【参数功能描述】

时域低频叠加的最大帧数限制值，即IIR时域叠加帧低频叠加权重的最大限制值。

【参数用法】：

默认值为32，

值越大

---> IIR时域叠加帧最大低频叠加权重越大，

---> 时域低频叠加的最大帧数越大，

---> 时域降噪低频最大力度越大（即静止区低频时域降噪力度）。

2.4.2.21.5 *mdMeDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_maxLimit*

【参数功能描述】

短帧时域低频叠加的最大帧数限制值，即短帧低频叠加权重的最大限制值。

HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的时域低频叠加的最大帧数限制值（loAlpha_maxLimit）调整参数也是由长帧（loAlpha_maxLimit）和短帧（loAlphaHdrS_maxLimit）融合而成。

【参数用法】：

默认值为32，

值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧区域，

---> 最大低频叠加权重越大，

---> 时域低频叠加的最大帧数越大，

---> 时域降噪低频最大力度越大（即静止区低频时域降噪力度）。

2.4.2.21.6 *mdMeDyn:hw_btnrT_loMotion_maxLimit*

【参数功能描述】

时域低频运动区域叠加的最大帧数限制值。

目前是和老框架代码一样，转换代码里赋值为hw_btnrT_loFusion_maxLimit相同值。

【参数用法】：

默认值为32，

值越大，运动区域低频叠帧降噪最大力度越强。

2.4.2.21.7 *mdMeDyn:hw_btnrT_loRbSoftThd_scale*

【参数功能描述】

hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdAndSoftThd_mode时，
iir帧软阈值处理中，rb通道软阈值大小。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.4.2.21.8 *mdMeDyn:hw_btnrT_loGgSoftThd_scale*

【参数功能描述】

hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdMixKal_mode时，
iir帧软阈值处理中，gr gb通道软阈值大小。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.4.2.21.9 *mdMeDyn:hw_btnrT_loSoftThd_minLimit*

【参数功能描述】

hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdMixKal_mode时，
iir帧软阈值处理最小力度。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，软阈值处理最小力度越大，融合模式1的叠加下限越少，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.4.2.21.10 *mdMeDyn:hw_btnrT_loSoftThd_maxLimit*

【参数功能描述】

hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdMixKal_mode时，
iir帧软阈值处理最小力度。

【参数用法】：

默认值为2000，

值越大，软阈值处理最大力度越大，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.4.2.22 sigmaEnv

2.4.2.22.1 *spNrdyn:hw_btnrT_statsPixAlpha_thred*

【参数功能描述】

进入硬件噪声sigma统计的点的叠加重最低阈值。

叠加重足够大，即该像素点叠加的帧数足够，作为统计均值才更可靠，进而统计的噪声sigma可靠性也更大。

【参数用法】：

默认值0.8。

值越大，需要叠加的帧数越多，得到的噪声sigma统计也越可靠。

2.4.2.22.2 *spNrdyn:hw_btnrCfg_statsPixCnt_thred*

【参数功能描述】

统计噪声sigma曲线时，每个亮度阶上满足(statsPixAlpha_thred)统计条件的有效像素点数量的阈值。
即每个亮度阶上需要有足够多的有效像素点，该亮度阶的sigma统计才足够可靠。

【参数用法】：

默认值为0.

值越大，每个亮度阶需要的最少有效像素数越大，统计得到的sigma越可靠。

2.4.2.22.3 *spNrdyn:sw_btnrT_autoSgmIIR_alpha*

【参数功能描述】

当前帧噪声sigma统计曲线的权重值， 当与历史噪声sigma统计曲线IIR滤波加权操作时。加权后的曲线作为当前帧应用的噪声sigma曲线经由AIQ配置至 curSpNrSgm_curve、preSpNrSgm_curve、mdSigma_curve。

【参数用法】：

默认值0.7。

值越大，当前帧统计sigma曲线的权重越大，场景变化带来的噪声曲线变化，进而导致降噪水平差异引入的噪声水平差异过渡越平滑。当然场景突变带来的降噪水平收敛时间也随之变大。

2.4.2.22.4 *spNrdyn:hw_btnrC_preSpNrSgm_curve*

【参数功能描述】

对IIR时域叠加帧进行空域降噪时，其双边滤波采用的噪声sigma曲线。

【参数用法】：

值越大，该滤波器值域权重越大，IIR叠加帧的空域降噪力度越大。

2.4.2.22.5 *spNrdyn:hw_btnrC_mdSigma_curve*

【参数功能描述】

动静判决模块采用的噪声sigma曲线。

【参数用法】：

值越大，图像越不容易被动静判决模块判断为运动，时域叠加权重越大，时域降噪力度越大。

2.4.2.23 *curFrmSpNr*

2.4.2.23.1 *spNrdyn:hw_btnrT_spNr_en*

【参数功能描述】

对当前帧进行空域降噪的总使能开关。

【参数用法】：

默认值为1，打开当前帧的空域去噪使能。

2.4.2.23.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiFilter_en*

【参数功能描述】

对当前帧进行空域降噪的使能开关。

【参数用法】：

默认值为1，打开当前帧的空域去噪使能。

2.4.2.23.3 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

当前帧空域降噪算子产生模式。

btnr_cfgByFiltStrg_mode:

由强度参数控制算子产生。

btnr_cfgByFiltCoeff_mode:

直接配置算子系数。

【参数用法】：

默认值为btrn_cfgByFiltStrg_mode。

2.4.2.23.4 *spNrdyn:sw_btrnT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当前帧空域降噪双边滤波的空域力度系数。

【参数用法】：

默认值为25。

值越大，该双边预滤波空域滤波强度越大。即该双边滤波器的最大滤波强度越大。

2.4.2.23.5 *spNrdyn:sw_btrnT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当前帧空域降噪双边滤波的空域算子配置。

【参数用法】：

默认值[52, 25, 15, 5, 3, 0]

$$\text{wgt}[0] + 4\text{wgt}[1] + 4\text{wgt}[2] + 4\text{wgt}[3] + 8\text{wgt}[4] + 4*\text{wgt}[5] = 255$$

2.4.2.24 preFrmSpNr

2.4.2.24.1 *spNrdyn:sw_btrnT_spNr_en*

【参数功能描述】

对IIR时域叠加帧进行空域降噪的使能开关。

【参数用法】：

默认值为1，打开IIR时域叠加帧的空域去噪使能

2.4.2.24.2 *spNrdyn:hw_btrnT_sigma_mode*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧空域降噪的噪声sigma来源选择。

btrn_lutSgmOnly_mode:

基于preSpNrSgm_curve曲线内部查表插值生成。

btrn_preLutSgmMix_mode:

基于卡尔曼滤波内部计算生成

【参数用法】：

默认值btrn_kalPkSgm_mode。

2.4.2.25 preFrmSpNr.sigma

2.4.2.25.1 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧空域降噪采用的噪声sigma曲线模式：

btnr_midSegmInterpOn_mode：

曲线各个节点间的线性插值功能都使能。

btnr_midSegmInterpOff_mode：

曲线中间节点间（即节点7与节点8之间）的线性插值功能关闭。

【参数用法】：

线性模式：

默认btnr_midSegmInterpOn_mode

hdr模式：

默认btnr_midSegmInterpOff_mode。长帧噪声sigma曲线配置至curSpNrSgm_curve的0~7节点，短帧对应配置至8~15节点。长短帧信噪比差异较大时，建议优先该模式。

2.4.2.25.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaldxLpf_en*

【参数功能描述】

采用低通滤波后的像素亮度值进行查表的使能开关。

对当前帧进行空域降噪时，根据像素亮度值对噪声sigma曲线进行查表插值获取噪声sigma。

【参数用法】：

默认值为1，采用低通滤波后的像素亮度值从噪声sigma曲线索引获取到噪声sigma。

2.4.2.25.3 *spNrdyn:hw_btnrT_idxLpfStrg_mode*

【参数功能描述】

对当前帧进行空域降噪时，此时亮度像素先做低通滤波，再作为当前点亮度进行sigam查表。此参数为此低通滤波力度模式。

btnr_lpfStrgH_mode：力度较强低通滤波。

btnr_lpfStrgL_mode：力度较弱低通滤波。

【参数用法】：

默认btnr_lpfStrgH_mode。

2.4.2.25.4 *spNrdyn:hw_btnrT_preSigma_scale*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧空域降噪双边滤波值域sigma倍率调整系数。

【参数用法】：

值越大，该双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.4.2.25.5 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_scale*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧空域降噪双边滤波值域sigma倍率调整系数。

【参数用法】：

值越大，该双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.4.2.25.6 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧中，短帧数据该双边滤波值域sigma倍率调整系数。

HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的sigma_scale调整参数也是由长帧（sigma_scale）和短帧（sigmaHdrS_scale）融合而成。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧的区域，该双边滤波器的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.4.2.25.7 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_offset*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧空域降噪双边滤波值域sigma的正向偏置调整参数。

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，该双边预滤波的值域权重越大，降噪力度越接近空域权重确定的最大力度。

一般在值域sigma较小区域降噪力度不足的时候，通过调整正向偏移值来进行单独调整，相对于调整sigma_scale参数减少对sigma较大区域的降噪水平影响。

2.4.2.25.8 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_offset*

【参数功能描述】

IIR时域叠加帧中，短帧数据该双边滤波值域sigma正向偏置调整系数。

HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的sigma_offset调整参数也是由长帧（sigma_offset）和短帧（sigmaHdrS_offset）融合而成。

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧的区域，该双边滤波器的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

一般在值域sigma较小区域降噪力度不足的时候，通过调整正向偏移值来进行单独调整，相对于调整sigma_scale参数减少对sigma较大区域的降噪水平影响。

2.4.2.26 *preFrmSpNr.hiNr*

2.4.2.26.1 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNr_en*

【参数功能描述】

IIR帧高频滤波使能位

【参数用法】：

默认值为1。

2.4.2.26.2 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf_en*

【参数功能描述】

IIR帧高频双边滤波的导向图是否进行高斯低通滤波使能位。

【参数用法】：

默认值为1。

0相对1来说，边缘相锐利清晰一点。

2.4.2.26.3 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf3_alpha*

【参数功能描述】

对iir帧分别做3x3和5x5的低通滤波，两个滤波结果用此参数进行融合得到iir_gauss。此参数代表3x3低通滤波的融合占比。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，3x3的占比越大，相对5x5的滤波高频一些，最终hiiNr滤波后的边缘相对锐利一些。

2.4.2.26.4 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_en*

【参数功能描述】

是否使能利用当前行pk值换算出高斯滤波后的导向图（iir_gauss）和原始导向图(iir)的融合权重，作为最终导向图。pk值较大，iir帧比较干净，则使用原始导向图iir比例多一些，iir_gauss占比比较小。

参数用法

默认值为0。

0代表只使用iir_gauss的导向图。

1代表有使用iir_gauss和iir融合作为最终导向图。

1相对0来说，边缘会清晰一些。

【参数用法】：

默认值为0。

0代表只使用iir_gauss的导向图。

1代表有使用iir_gauss和iir融合作为最终导向图。

1相对0来说，边缘会清晰一些。

2.4.2.26.5 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_offset*

【参数功能描述】

通过当前pk值的负向偏置和缩放，换算出最终融合权重。此参数为换算中负向偏置值。

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，导向图中iir的占比越小，iir_gauss占比越大，最终hiNr滤波后的边缘相对模糊一些。

2.4.2.26.6 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_scale*

【参数功能描述】

通过当前pk值的负向偏置和缩放，换算出最终融合权重。此参数为换算中pk值缩放比例。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，导向图中iir的占比越大， iir_gauss占比越小，最终hiNr滤波后边缘相对清晰锐利一些。

2.4.2.26.7 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

IIR帧高频双边去噪空域算子产生模式。

【参数用法】：

默认值为btnr_cfgByFiltStrg_mode.

2.4.2.26.8 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当sw_btnrT_filtCfg_mode == btnr_cfgByFiltStrg_mode时，IIR帧高频双边滤波的空域滤波算子强度。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大。空域滤波力度越大。

2.4.2.26.9 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当sw_btnrT_filtCfg_mode == btnr_cfgByFiltCoeff_mode时，IIR帧高频双边滤波的空域滤波算子系数。

【参数用法】：

默认值为[63, 63, 62, 60, 59, 56].

2.4.2.26.10 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】

IIR帧高频双边滤波中的值域sigma缩放系数。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，该双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.4.2.26.11 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*

【参数功能描述】

IIR帧高频双边滤波对应的rggb四通道值域权重对最终权重影响的模式。

btnr_bayerAvg_mode:

四通道均使用四通道值域权重的均值。

btnr_gIndividual_rbAvg_mode:

g通道使用自己通道权重，r和b通道则使用四通道值域权重的均值。

btnr_bayerIndividual_mode:

四通道均使用各自通道计算的权重，无其他通道参与。

【参数用法】：

默认值为btnr_bayerAvg_mode.

边缘清晰锐利度:

btnr_bayerIndividual_mode > btnr_gIndividual_rbAvg_mode > btnr_bayerAvg_mode

2.4.2.26.12 *spNrdyn:hw_btnrT_diffSgmRatio_scale*

【参数功能描述】

IIR帧的高频双边滤波的值域权重计算中缩放比例。

【参数用法】：

默认值为0.6.

值越大，值域保边滤波能力越强，降噪力度变弱。

2.4.2.26.13 *spNrdyn:hw_btnrT_filltWgt_minLimit*

【参数功能描述】

iir帧高频双边滤波的当前点权重的最小值。

【参数用法】：

默认值为0.05.

值越大，高频双边滤波力度越小。

最小值不能为0，否则有些周围点权重最终计算出来总权重为0，会导致黑色点情况出现。

2.4.2.26.14 *spNrdyn:hw_btnrT_gic_mode*

【参数功能描述】

iir帧高频降噪是否打开进行绿通道平衡使能及模式位。

btnr_gicDisable_mode：不使能绿通道平衡。

btnr_gicStrgL_mode：

使能绿通道平衡，并且g通道按照正常计算值进行平衡校正。

btnr_gicStrgH_mode：

使能绿通道平衡，并且g通道按照正常计算值的1.5倍进行平衡校正。

【参数用法】：

默认值为btnr_gicDisable_mode.

2.4.2.26.15 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNrOut_alpha*

【参数功能描述】

iir帧高频降噪最终输出时候，降噪后图像和原图进行融合。此参数代表降噪的占比。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，高频双边滤波力度越大。

2.4.2.27 preFrmSpNr.loNr

2.4.2.27.1 spNrdyn:hw_btnrT_loNr_en

【参数功能描述】

iir帧低频降噪使能位。

【参数用法】：

默认值为1。

2.4.2.27.2 spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale

【参数功能描述】

iir帧低频滤波降噪，影响值域权重的sigma进行缩放。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，值域保边滤波功能越弱，降噪力度越强。

2.4.2.27.3 spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode

【参数功能描述】

IIR帧低频滤波对应的rggb四通道值域权重来源。

btnr_bayerAvg_mode:

四通道均使用四通道值域权重的均值。

btnr_gIndividual_rbAvg_mode:

g通道使用自己通道权重，r和b通道则使用四通道值域权重的均值。

btnr_bayerIndividual_mode:

四通道均使用各自通道计算的权重，无其他通道参与。

【参数用法】：

默认值为btnr_bayerAvg_mode。

2.4.2.27.4 spNrdyn:hw_btnrT_ratAvgRgeWgt_alpha

【参数功能描述】

iir帧低频滤波时，四个通道的值域权重进行均值加权，其中 $\text{avg}(\text{diff}/\text{sigma})$ 与 $\text{avg}(\text{diff})/\text{avg}(\text{sigma})$ 两种计算方式，此参数代表 $\text{avg}(\text{diff}/\text{sigma})$ 这种计算仿真值域权重的占比。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大， $\text{avg}(\text{diff}/\text{sigma})$ 的占比越高。

2.4.2.27.5 spNrdyn:hw_btnrT_rgeWgt_scale

【参数功能描述】

IIR帧的低频滤波的值域权重计算中缩放比例。

【参数用法】：

默认值为0.6。

值越大，值域保边滤波能力越强，降噪力度变弱。

2.4.2.27.6 *spNrdyn:hw_btnrT_centerWgt_minLimit*

【参数功能描述】

iir帧低频滤波的当前点权重的最小值。

【参数用法】：

默认值为0.05。

值越大，高频双边滤波力度越小。

最小值不能为0，否则有些周围点权重最终计算出来总权重为0，会导致黑色点情况出现。

2.4.2.27.7 *spNrdyn:hw_btnrT_loNrOut_alpha*

【参数功能描述】

iir帧低频降噪最终输出时候，降噪后图像和原图进行融合。此参数代表降噪的占比。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，高频双边滤波力度越大。

2.4.2.28 *sw_btnrT_outFrmBase_mode*

2.4.2.28.1 *spNrdyn:sw_btnrT_outFrmBase_mode*

【参数功能描述】

最终时空域融合时，噪声平衡模式选择。

btnr_curBaseOut_mode：以cur帧为base。

btnr_preBaseOut_mode：以iir帧为base。

【参数用法】：

默认值为btnr_preBaseOut_mode。

2.4.2.29 *noiseBal_preBaseOut*

2.4.2.29.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode时，

以iir帧为base，选择不同的噪声平衡模式输出。

btnr_pre3FreqBal_mode：

以iir帧为base，以低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出。

btnr_pre2FreqBal_mode：

以iir帧为base，以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。

btnr_pre3FreqAndCurBal_mode：

以iir帧为base，融合cur帧，以低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出

btnr_pre2FreqAndCurBal_mode：

以iir帧为base，融合cur帧，以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。

高频iir_hf = iir - iir_hi_nr;

中高频 iir_mf_hf = iir - iir_lo_nr;
中频 iir_mf = iir_hi_nr - iir_lo_nr;
低频 iir_lf = iir_lo_nr??
高频和中高频的噪声平衡力度: hw_btnrT_hiNoiseBal_strg
中频噪声平衡力度: hw_btnrT_midNoiseBal_strg

【参数用法】:

默认值为btnr_pre3FreqBal_mode。

2.4.2.29.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode == btnr_preBaseOut_mode,
噪声平衡对应高频降噪力度。

【参数用法】:

默认值为0,
值越大, 空域降噪力度越大。

2.4.2.29.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode == btnr_preBaseOut_mode,
运动区域中频降噪力度调节, 用叠加帧数表示。

【参数用法】:

默认值为0,
值越大, 空域降噪力度越大。

2.4.2.30 noiseBal_curBaseOut

2.4.2.30.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode == btnr_curBaseOut_mode时,
以cur帧为base, 选择不同的噪声平衡模式输出。

btnr_balPre3Freq_mode:

以cur帧为base, 以低频, 中频, 高频三个频段进行噪声平衡输出。

btnr_balPre2Freq_mode:

以cur帧为base, 以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。

btnr_balCurPreHiOrg_mode:

当前帧高频输出来源于当前帧滤波插值插值高频和iir帧滤波插值的高频按iir帧高频插值比例系数的插值结果。

【参数用法】:

默认值为btnr_balPre3Freq_mode。

2.4.2.30.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode ,
且 sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balPre3Freq_mode 或
sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balPre2Freq_mode 时,
噪声平衡对应高频降噪力度。

【参数用法】：

默认值为0,
值越大, 空域降噪力度越大。

2.4.2.30.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode ,
且 sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balPre3Freq_mode 或
sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balPre2Freq_mode 时,
运动区域中频降噪力度调节, 用叠加帧数表示。

【参数用法】：

默认值为0,
值越大, 空域降噪力度越大。

2.4.2.30.4 *spNrdyn:hw_btnrT_curHiOrg_alpha*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode ,
且 sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balCurPreHiOrg_mode 时,
运动区域中频频降噪力度调节, 用叠加帧数表示。

【参数用法】：

默认值为0,
值越大,
---> 空域降噪后的当前帧高频的加权权重越大, 当前帧的高频细节以及噪声更多被叠加后输出。
---> 静止区时域高频降噪力度越低。
---> 运动区运动物体虚化感越弱, 运动边缘更清晰。

2.4.2.30.5 *spNrdyn:hw_btnrT_iirHiOrg_alpha*

【参数功能描述】

sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode ,
且 sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balCurPreHiOrg_mode 时,
在与卡尔曼滤波预测高频进行加权时, 空域降噪后的IIR时域叠加帧高频的加权权重。加权后的高频作为时域叠加的IIR时域叠加帧高频。

【参数用法】：

默认值为0,
值越大,
---> 空域降噪后的IIR时域叠加帧高频的加权权重越大

2.4.2.31 localSgmStrg

2.4.2.31.1 spNrdyn:hw_bnrT_localSgmStrg_maxLimit

【参数功能描述】
局部噪声强度表征值（locSgmStrg）的最大限制值。
由于叠加权重的不同，时域叠加后图像的局部噪声是不同的。生成局部噪声强度表征值（locSgmStrg）传递至后级使用。

【参数用法】：
默认值为1，
值越大，传递给后面模块的最大局部噪声强度表征值越大，后级模块例如YNR/Sharp等局部噪声强度表征值相关的局部最大力度越大。

2.4.3 调试步骤

对于时域降噪模块的参数调校，建议按照如下的步骤进行：

- 1. [基础调试环境](#)
- 2. [时域去噪及动静判决参数调试](#)
- 3. [空域去噪参数调试](#)
- 4. [动静过渡区噪声平衡参数调试](#)

2.4.3.1 基础调试环境

1. blc

高ISO环境下，由于btnr时域降噪带来的图像信噪比提高，CIS 黑电平校正不合理带来的问题相对低ISO情况下更显性。

- 由于校正过多带来的暗部死黑，细节丢失
- 由于校正过少带来的暗部偏红

btnr调试前，各iso的blc标定参数需要完成。以上提到的问题建议在btnr调试过程中，通过blc.autoOB_offset等参数进行细调。

2. brightness、contrast、dynamaic(ae / gamma / drc / enhance / histeq)

亮度、对比度、动态范围的处理都会对图像数据有不同的数字增益处理，进而影响噪声的表现。建议相关模块需要粗调完成，确定一个基础风格。

3. color(awb / ccm)

btnr调试前，色彩相关模块标定需要完成，完成其基础调试以便噪声调试。

- awb运行环境

isp mode	awb.statsSrc_mode	等级
线性模式、HDR模式	awbStats_btnrOut_mode	推荐

4. btnr运行环境

isp mode	btnr.sta.pixDomain_mode	sta.transCfg.trans_mode	描述
线性模式	btnr_pixLog2Domain_mode	btnr_pixInBw15b_mode	推荐
hdr 模式	btnr_pixLog2Domain_mode	btnr_pixInBw20b_mode	必须

应用场景	sta.sigmaEnv.sigmaMode	描述
相机视角固定的应用场景。 例如：IPC	btnr_autoSigma_mode	推荐
相机视角非固定的应用场景。 例如：平板	btnr_manualSigma_mode	推荐

注意点：

- btnr_autoSigma_mode 由于是基于实时统计检测，针对硬件温度变化以及硬件个体轻微差异带来的噪声sigma差异，该模式降低这部分的影响。
- btnr.dyn.spNrDyn.sigmaEnv.preSpNrSgm_curve、
btnr.dyn.spNrDyn.sigmaEnv.mdSigma_curve 是标定工具输出的sigma标定曲线。
 - btnr_autoSigma_mode 与 btnr_manualSigma_mode 都必须具备这2条离线标定的曲线参数。
 - sigma属性信息(btnr.dyn.spNrDyn.sigmaEnv.sigmaAttrib)记录的标定工具生成sigma标定曲线的环境。当前btnr实际运行环境必须与之匹配。AIQ内部会对其校验检查，如果不匹配会有相关警告信息。

5. 后级其它nr、sharp模块

- btnr粗调阶段后级降噪模块ynr、cnr和sharp模块建议关闭。有助于减少其他局部处理带来的视觉效果干扰，影响调校过程中的视觉判断。

2.4.3.2 时域去噪及动静判决参数调试

调试前置说明：

1. 支持动静判决权重图以灰度图方式输出辅助调试，其中亮度越低代表静止权重越低，亮度越高代表静止权重越高。即运动区域是黑色体现，静止区域是白色体现。

参数名称	配置值	参数说明
sta.debug.debug_en	True	btnr辅助调试模式使能
sta.debug.debug_mode	btnr_debugOut_mdWgt_mode	动静判决权重图输出模式

2. 动静判决中多次出现的offset和scale是根据下面的折线进行计算，如果没有特别说明，一般都是用左图的折线，即offset越大，scale越小，权重越大，滤波力度越大。

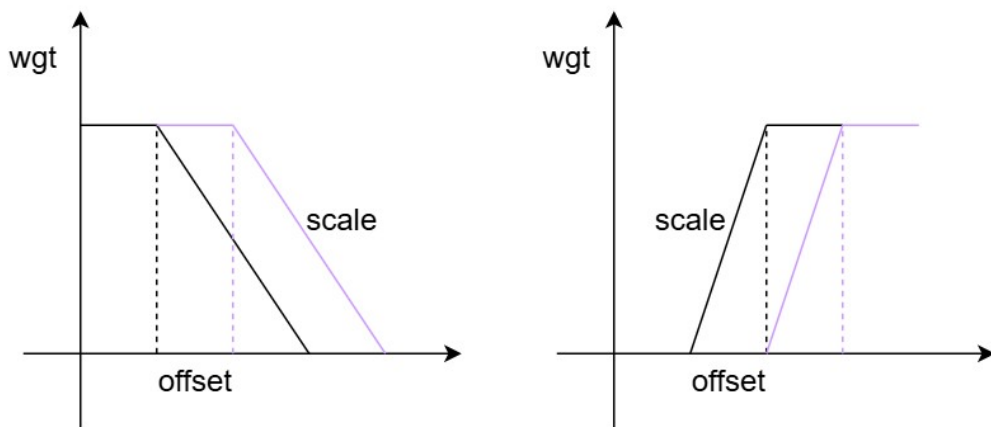


图2-1 offset和scale计算权

3. 动静判决模式说明

动静判决包含低频和高频部分。其中低频动静判决模式通过mdMeDyn.loMd.loMd_mode配置，具备4种模式。高频动静判决方式通过mdMeDyn.md_mode配置，具备2种模式。2者可以组合出8种动静判决模式，切换不同的动静判决模式，以选择效果最好的组合。

严格意义上，各模式的调试步骤如下：

- 1). loMd 3个子判决模块(subLoMd0, subLoMd1, subDeepLoMd)逐个调试
- 2). hiMd 2个不同高低频动静判决模式 与 loMd 3个子判决模块结果 分别组合调试

loAsBias_hiMd1 + subLoMd0

loAsBias_hiMd1 + subLoMd1

loAsBias_hiMd1 + subDeepLoMd

loAsRatio_hiMd0+ subLoMd0

loAsRatio_hiMd0+ subLoMd1

loAsRatio_hiMd0+ subDeepLoMd

- 3). 最终根据实际情况，8种动静判决模式中最适合的1种，推荐以下表中模式2作为优先调试模式。

模式	mdMeDyn.md_mode	mdMeDyn.loMd.loMd_mode
1	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_subLoMd0Only_mode
2	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_subLoMd1Only_mode
3	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_subDeepLoMdOnly_mode
4	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_allSubLoMdMix_mode 该模式混合3个低频子判决取更倾运动的结果。
5	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_subLoMd0Only_mode
6	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_subLoMd1Only_mode
7	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_subDeepLoMdOnly_mode
8	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_allSubLoMdMix_mode

表btnr-1

调试步骤：

- 1. [基础参数环境](#)
- 2. [loAsBias hiMd1高频动静判决参数范围](#)
- 3. [loMd低频动静判决](#)
- 4. [hiMd高频动静判决](#)
- 5. [动静判决模式调试](#)
- 6. [时域去噪参数调试](#)

2.4.3.2.1 基础参数环境

- 1. 调校动静判决参数前，先关闭空域降噪，参数配置如下：

参数名称	配置值	参数说明
spNrDyn.curSpNr.spNr_en	False	cur帧空域降噪开关
spNrDyn.preSpNr.spNr_en	False	pre帧空域降噪开关

- 2. 时域去噪力度以及输出模式基础配置：

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.mdSigma.sigma_scale	1.0	时域降噪sigma曲线的缩放系数，越大，时域降噪力度越大
spNrDyn.preSpNr.sigma.sigma_scale	1.0	pre帧空域降噪sigma曲线的缩放系数越大，pre帧空域降噪力度越大
spNrDyn.outFrmBase_mode	btnr_preBaseOut_mode	以pre帧为base输出
mdMeDyn.frmFusion.loFusion_minLimit	32	时域融合的最小帧数，主要限制运动区域最小时域去噪力度
mdMeDyn.frmFusion.loFusion_maxLimit	32	时域融合的最大帧数，主要限制静止区域最大时域去噪力度
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_scale		越大，力度越大
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_negOff		越小，力度越大
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset		主要限制运动区域叠加的帧数，越大，力度越大

2.4.3.2.2 loAsBias_hiMd1高频动静判决参数范围

优先调校loAsBias_hiMd1高频动静判决参数，确认一些参数配置的大致范围。先通过如下配置，屏蔽其他参数影响：

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.loMd.loMd_en	false	低频动静判决指导高频动静判决开关
mdMeDyn.subDeepLoMd.dloMd_en	false	大低频动静判决权重开关
mdMeDyn.hw_btnrT_md_mode.md_mode	btnr_loAsBias_hi1_mode	高频动静判决计算模式： btnr_loAsRatio_hi0_mode：自适应计算 btnr_loAsBias_hi1_mode：根据噪声曲线计算
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.hiMd_en	true	高频动静判决权重=低频动静判决权重的开关
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit	0	映射后低频动静判决权重的最小值，用于指导高频动静判决权重计算
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit	15	映射后低频动静判决权重的最大值，用于指导高频动静判决权重计算

在以上配置环境下，对以下参数进行大致的范围调试：

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset	[0,15.9]	高频权重计算的全局偏移值，越大，力度越大
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit		运动区域的最小降噪力度
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit		静止区域的最大降噪力度

1. mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit

从0开始逐渐增大mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset，保证运动物体不透（静止区域允许有跳动）的最大参数值作为mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit的初始值。

2. mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit

继续增大mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset，保证静止区域没有跳动（运动物体允许有拖影）的最小参数值作为mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit的初始值。

3. mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset

mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset初始化为mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit和mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit的中间值或调校到一个合适的值。此时运动区域可能会有点透，静止区域噪声有跳动，后面可以利用低频权重进行辅助改善。



图2-2

mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset较小
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset较大

2.4.3.2.3 loMd低频动静判决

低频动静判决lodMd内部进一步细分3个频段低频子判决模块，频段从高至低依次是: subLoMd0 -> subLoMd1 -> subDeepLoMd。

低频动静判决lodMd基于3个子判决模块支持4种模式输出结果。严格意义上建议3个子判决模块依次调试，最终根据结果来选择模式。一般情况下，推荐用户优先调试 subLoMd1、subDeepLoMd。

低频动静判决调试环境配置如下，首先通过如下配置，让最终的动静判决权重为低频动静判决权重，并关闭低频权重映射操作。

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.loMd.loMd_en	true	关闭低频动静判决
mdMeDyn.hw_btnrT_md_mode.md_mode	btnr_loAsBias_hi1_mode	调校低频是在高频模式1下调校
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.hiMd_en	false	关闭高频动静判决
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff	0	低频权重调整计算偏移，越小，力度越大
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale	1.0	低频权重调整计算缩放系数，越大，力度越大

1. subMode0调试

首先调试iir滤波的力度，再调试动静判决权重计算的offset和scale，在调试之前先对一些参数进行初始化：

- 参数初始化

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subLoMd0Only_mode	低频模式0 动静判决计算模式
mdMeDyn.subMode0.diffCh.vIIRFilt_strg	8	diff值iir滤波的最大力度，越大，iir滤波力度越大
mdMeDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_negOff	0	低频权重计算偏移
mdMeDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_scale	1.0	低频权重计算缩放系数

- 调试iir滤波力度

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_offset	[0,1.0]	iir滤波权重计算的偏移值，越大，力度越大
mdMeDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_scale	[0,1.0]	iir滤波权重计算的缩放系数，越小，力度越大

可以先固定mdMeDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_scale为1.0，从0开始逐渐增大mdMeDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_offset。



图2-2

subLoMd0.diffCh.vIIRWgt_offset= 0
subLoMd0.diffCh.vIIRWgt_scale= 1.0

subLoMd1.diffCh.vIIRWgt_offset= 0.05
subLoMd1.diffCh.vIIRWgt_offset= 1.0

- 调试动静判决参数

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_negOff	[0,15.9]	低频动静判决计算偏移，越大，力度越大
mdMeDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_scale	[0,15.9]	低频动静判决计算缩放系数，越小，力度越大

可以先固定mdMeDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_scale为较大的值（如4.0），再从0开始逐渐增大mdMeDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_negOff，平衡静止区域和运动区域，尽量让运动区域不透，此时，静止区域可能会有跳动，可以通过后面权重映射来进行压制。

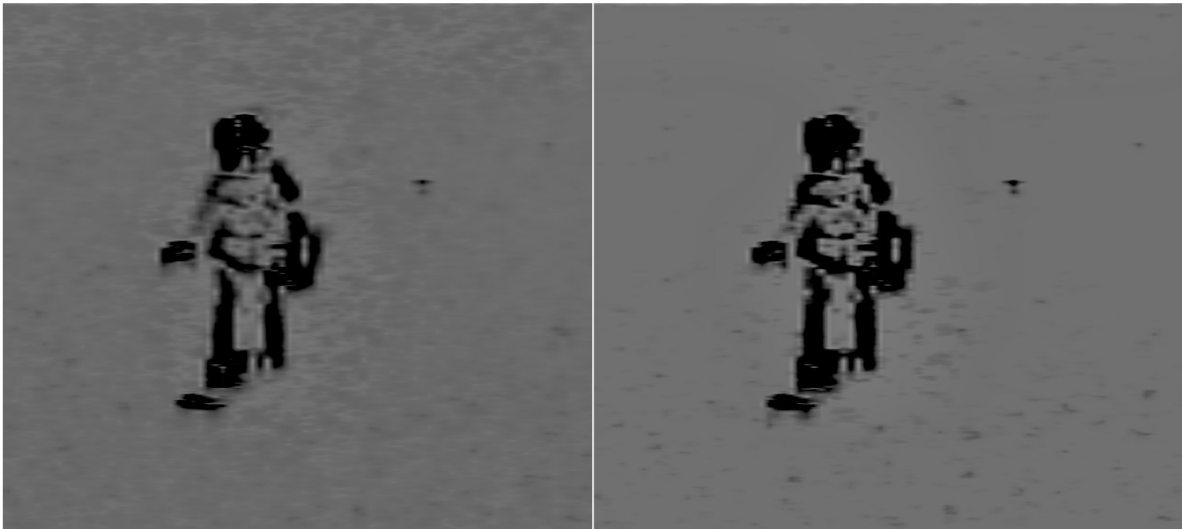


图2-4

subLoMd0.wgtOpt.mdWgt_negOff= 0	subLoMd1.wgtOpt.mdWgt_negOff=
0.2	
subLoMd0.wgtOpt.mdWgt_scale= 1.0	subLoMd1.wgtOpt.mdWgt_scale=
4.0	

2. subMode1参数调试

首先调试动静判决权重计算的offset和scale，再调试iir滤波的力度，在调试之前先对一些参数进行初始化：

- 参数初始化

屏蔽权重iir滤波影响：

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subLoMd1Only_mode	低频动静判决计算模式 subMode1模式
mdMeDyn.subLoMd1.vIIRFilt_strg	0	权重iir滤波的最大力度，越大，iir滤波力度越大

- 调试动静判决参数

主要调试参数mdMeDyn.subLoMd1.mdWgt_negOff和mdMeDyn.subLoMd1.mdWgt_scale：

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.subLoMd1.mdWgt_negOff	[0,15.9]	低频动静判决计算偏移，越大，力度越大
mdMeDyn.subLoMd1.mdWgt_scale	[0,15.9]	低频动静判决计算缩放系数，越小，力度越大

可以先固定mdMeDyn.subLoMd1.mdWgt_scale为较大的值（如4.0），从0开始逐渐增大mdMeDyn.subLoMd1.mdWgt_negOff，平衡静止区域和运动区域，尽量让运动区域不透，此时，静止区域可能会有跳动，可以通过后面权重映射来进行压制。



图2-5

subLoMd1.mdWgt_negOff= 0
subLoMd1.mdWgt_scale= 1.0

subLoMd1.mdWgt_negOff= 0.35
subLoMd1.mdWgt_scale= 4.0

- 调试iir滤波力度

配置iir滤波的最大力度：

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.subLoMd1.vIIRFilt_strg	8	权重iir滤波的最大力度，越大，iir滤波力度越大

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.subLoMd1.vIIRWgt_offset	[0,0.99]	iir滤波权重计算的偏移值，越大，力度越大
mdMeDyn.subLoMd1.vIIRWgt_scale	[0,15.9]	iir滤波权重计算的缩放系数，越小，力度越大

可以先固定mdMeDyn.subLoMd1.vIIRWgt_scale为1.0，从0开始逐渐增大mdMeDyn.subLoMd1.vIIRWgt_offset。

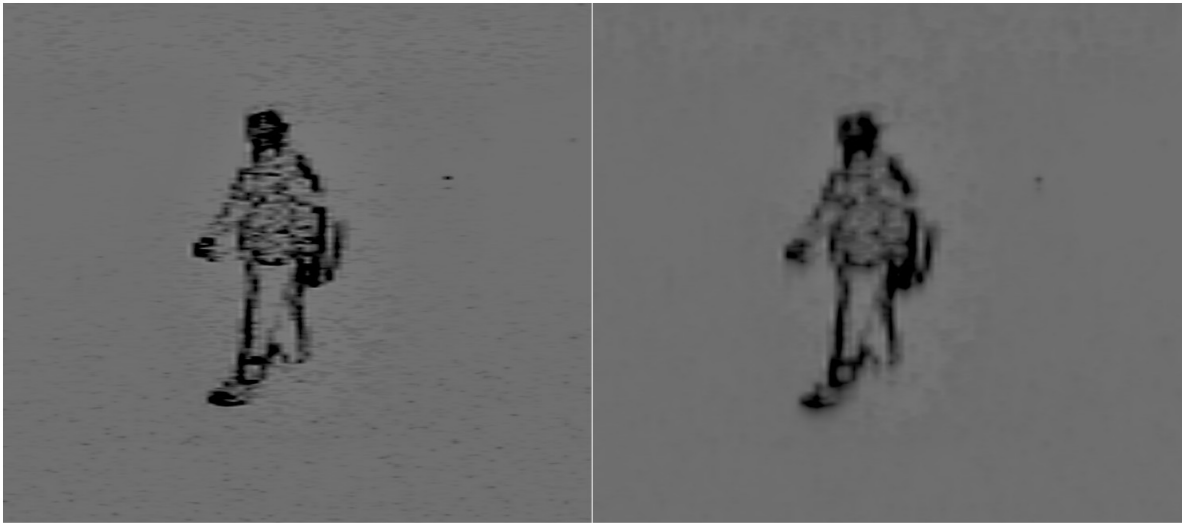


图5-6

subLoMd1.vlIR 滤波关闭

subLoMd1.vlIR滤波打开

3. subDeepLoMd调试

深低频子判决模块是基于subMode0或subMode1（通过参数mdMeDyn.subDeepLoMd.dLoSrcMode配置）的结果进一步低频化得到的，深低频动静判决权重作用有两个：

- 1). 指导高频动静判决权重
- 2). 用于限制运动区域的融合权重。

• 参数初始化

需要将wgt2FussionLmt_offset设置为较大的值，使得运动区域的叠加帧数较大，若这个值太小，即使判断为静止，也会因为这个值的影响，导致运动区域没有出现透的问题。

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subDeepLoMdOnly_mode	低频动静判决计算模式 subDeepLoMd
mdMeDyn.subDeepLoMd.dLoMd_en	true	深低频子判决模式的开关，0，则深低频权重1，且不对运动区域融合权重进行限制
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset	0.99	运动区域叠加的帧数，越大，力度越大 wgt2FussionLmt_offset=1-1/叠加帧数

• 基于subMode0结果进行调试

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.subDeepLoMd.dLoSrcMode	btnr_subLoMd0_mode	深低频动静判决模式 btnr_subLoMd0_mode：使用模式subMode0计算的低频权重 btnr_subLoMd1_mode：使用模式subMode1计算的低频权重

主要调试参数mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_offset和mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_scale，对下采样后的低频权重进行映射：

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_offset	[0,0.99]	深低频动静判决计算的偏移值，越大，力度越大
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_scale	[0,15.9]	深低频动静判决计算的缩放系数，越小，力度越大

先将mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_scale设为较大的值（如4），再将mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_offset逐渐调大，让运动区域的权重尽量不要出现空洞，此时静止区域可能会有跳动，可以通过后面权重映射来进行压制。

- 基于subMode1结果进行调试

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.subDeepLoMd.dLoSrcMode	btnr_subLoMd1_mode	深低频动静判决模式 btnr_subLoMd0_mode：使用模式subMode0计算的低频权重 btnr_subLoMd1_mode：使用模式subMode1计算的低频权重

和2调试方法类似，需记录两种方法得到的不同mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_offset和mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_scale，用于最后5.5.2中调校参数的选择。

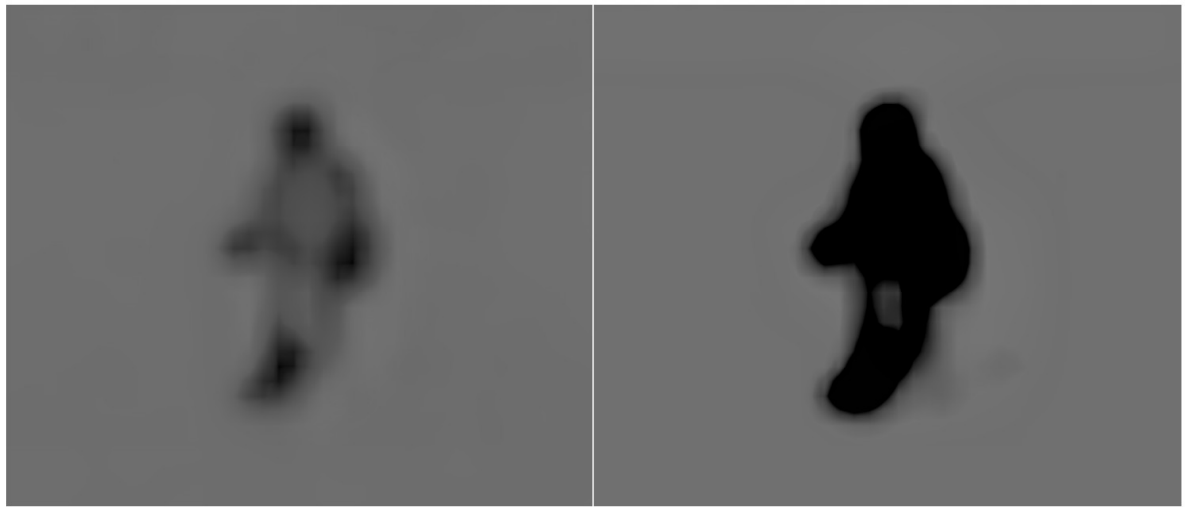


图2-7

subDeepLoMd.wgt_offset= 0，
subDeepLoMd.wgt_scale= 1.0

subDeepLoMd.wgt_offset= 0.7
subDeepLoMd.wgt_scale= 4.0

2.4.3.2.4 hiMd高频动静判决

1. loAsBias_hiMd1高低频动静判决模式

首先对上面得到的低频权重进行映射，尽量将运动区域和静止区域区分开，再利用映射后的低频权重对高频权重进行指导。低频权重判断为静止的区域会使得高频权重更容易判断为静止，低频权重判断为运动的区域会使得高频权重更容易判断为运动。

- 低频权重映射

通过前面获得的低频动静判决权重，为了使运动物体不透，在静止区域可能会有跳动，此时可以通过下面的参数对低频权重进行映射。

注意，这里offset和scale的折线用的是图2-1中右图折线。

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff	[0,15.9]	低频动静判决权重映射的偏移值，越小，力度越大
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale	[0,15.9]	低频动静判决权重映射的缩放系数，越大，力度越大

- 1). 先将mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale固定为较大的值（如4.0）；
 - 2). 再将mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff逐渐增大，直到运动区域权重为0（若运动区域权重不为0，容易将下面2中高频权重拉大，出现透的现象），静止区域权重大于0；
 - 3). 再将mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale逐渐增大，使静止区域权重趋于1。
- 三种不同的低频动静判决权重可能对应不同的参数。

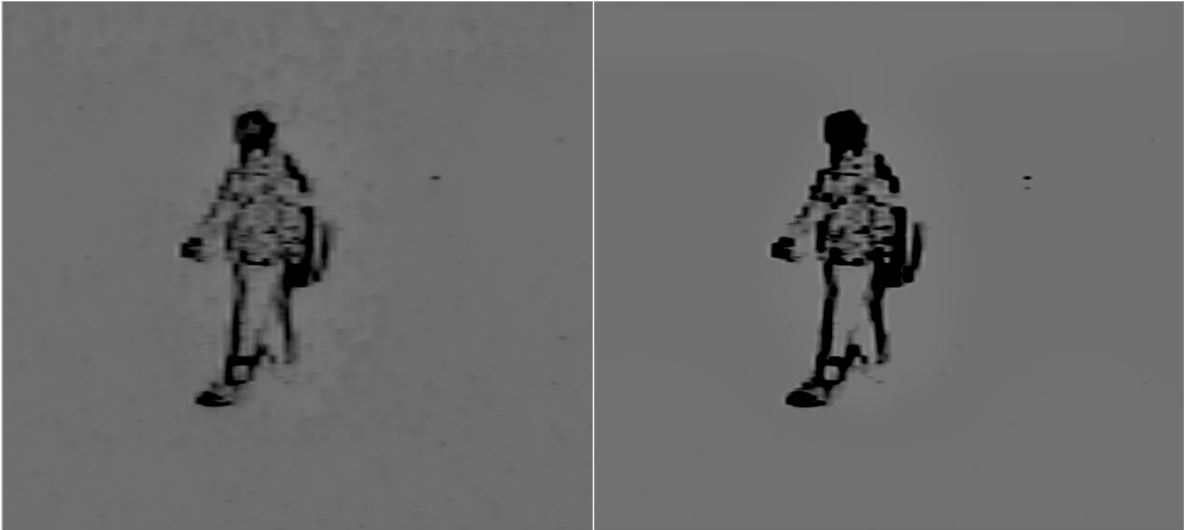


图2-8

loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff= 0,
loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff= 0.4,
loWgtStat_scale= 1.0
loWgtStat_scale= 2.0

• 用映射后的低频权重指导高频权重

打开低频权重指导高频权重的开关：

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.hiMd_en	true	高频动静判决权重=低频动静判决权重的开关
mdMeDyn.loMd.loMd_en	true	低频动静判决指导高频动静判决开关

若低频权重判断为静止，则会将hw_btnr_mode1Wgt_offset值拉大，使得高频权重更容易判断为静止，若低频权重判断为运动，则会将hw_btnr_mode1Wgt_offset值变小，使得高频权重更容易判断为运动。主要调试参数hw_btnr_mode1Wgt_offset和hw_btnr_mode1Wgt_scale：

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subLoMd1Only_mode	低频动静判决模式选择: btnr_allSubMdMix_mode:三种低频模式混合 btnr_subLoMd0Only_mode:低频模式sub0模式 btnr_subLoMd1Only_mode:低频模式sub1模式 btnr_subDeepLoMdOnly_mode:大低频模式
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset	[0,15.9]	高频动静判决权重计算的偏移值，越大，力度越大
mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_scale	[0,15.9]	高频动静判决权重计算的缩放系数，越小，力度越大

- 1). 先将mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_scale固定（如2.4） ，
- 2). 再根据选择的低频动静判决模式，微调mdMeDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset，均衡静止区域和运动区域。mdMeDyn.loMd.loMd_mode可以先配置为btnr_subLoMd0Only_mode或btnr_subLoMd1Only_mode，若静止区域没有噪声跳动，但是运动区域出现透的问题，可以将mdMeDyn.loMd.loMd_mode配置为btnr_subDeepLoMdOnly_mode。

下图左图为只用高频动静判决权重输出，右图为用低频动静判决权重指导高频动静判决权重的输出。

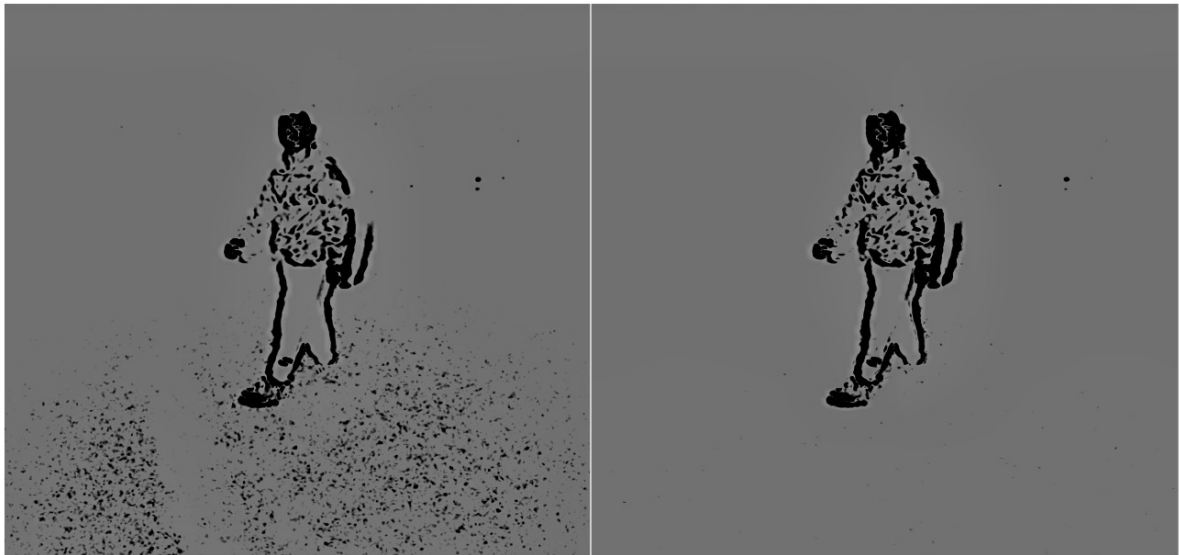


图5-9

mdMeDyn.loMd.loMd_en = 0

mdMeDyn.loMd.loMd_en= 1

2. loAsRatio_hiMd0高低频动静判决模式

对得到的低频权重进行缩放来指导高频动静判决权重，低频权重判断为静止的区域会使得高频权重更容易判断为静止，低频权重判断为运动的区域会使得高频权重更容易判断为运动。

1. 参数初始化

参数名称	配置值	参数说明
mdMeDyn.hw_btnrT_md_mode.md_mode	btnr_loAsRatio_hi0_mode	高频动静判决计算模式 btnr_loAsRatio_hi0_mode: 自适应计算 btnr_loAsBias_hi1_mode: 根据噪声曲线计算
mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.loWgtStat_scale	0	低频权重的缩放系数，用于指导高频权重计算，值越大，力度越大

2. 动静判决参数调试

主要调试mode0Base_ratio：

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio	[0,15.9]	高频动静判决权重计算模式0的基础比例，越小，力度越大

1). 调大mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio，让运动物体不透(此时静止区域可能有噪声跳动)，记录最大值max_ratio。

2). 再逐渐调小mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio，让静止区域没有噪声跳动（此时运动物体可能会透）记录最小值min_ratio，将mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio设为max_ratio，mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.loWgtStat_scale=max_ratio/min_ratio - 1。

3). 再微调mdMeDyn.loAsRatio_hiMd0.loWgtStat_scale，平衡静止区域和运动区域。

2.4.3.2.5 动静判决模式调试

根据[表btnr-1](#)切换动静判决模式，选择最合适的判决模式。

2.4.3.3 时域去噪融合参数调校

2.4.3.3.1 融合帧数确认

主要配置参数如下：

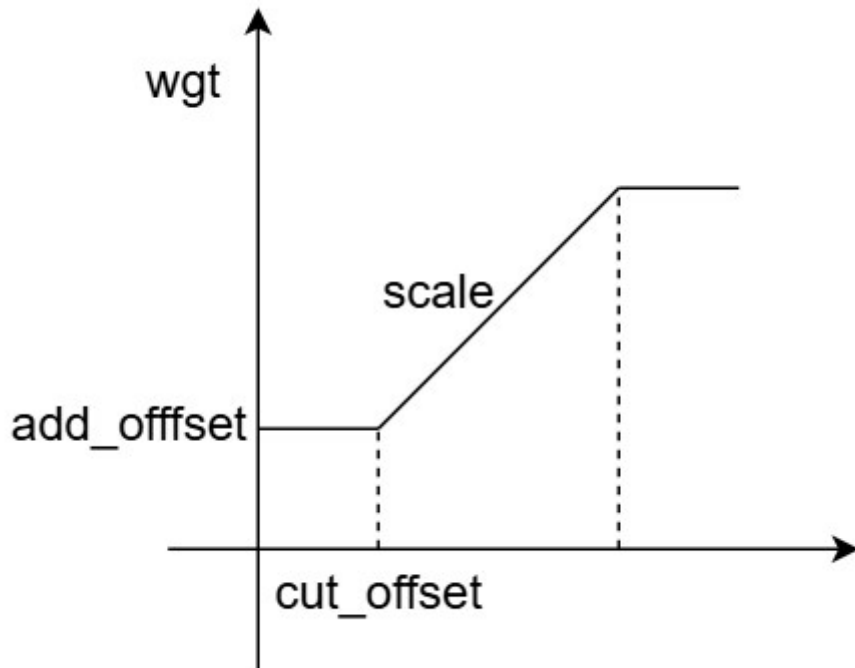
参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.frmFusion.loFusion_minLimit	[0,128]	叠加的最小帧数，主要限制运动区域，越大，力度越大
mdMeDyn.frmFusion.loFusion_maxLimit	[0,128]	叠加的最大帧数，主要限制静止区域，越大，力度越大

2.4.3.3.2 低频运动融合帧数限制确定

根据深低频的动静判决权重来限制运动区域的融合帧数，主要配置参数如下：

参数名称	参数范围	参数说明
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_scale	[0,15.9]	越大，力度越大
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_negOff	[0,15.9]	越小，力度越大
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset	[0,0.99]	主要限制运动区域叠加的帧数，越大，力度越大

这三个参数的曲线如下：



可将mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_negOff= mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_offset，
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_scale= mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt_scale。
mdMeDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset= 1 - 1/N，N为运动区域叠加的最大帧数。

2.4.3.3.3 输出模式选择

输出模式通过dyn.spNrDyn.outFrmBase_mode进行配置支持以下2种方式：

- btnr_preBaseOut_mode
优点：运动过后的静止区域噪声相对更小。
缺点：ISP输出帧时延增加1帧时延时间。
- btnr_curBaseOut_mode
优点：运动过后的静止区域噪声相对更大。
缺点：相对ISP输入端无帧时延，仅有行级别的时延时间。

2.4.3.4 空域去噪参数调校

主要是调试cur帧和pre帧空域降噪的参数，将图像进行频段分解，用于最终的融合模块。首先打开空域降噪开关：

参数名称	配置值	参数说明
spNrDyn.curSpNr.spNr_en	1	当前帧空域降噪开关
spNrDyn.preSpNr.spNr_en	1	pre帧空域降噪开关

2.4.3.4.1 cur帧空域降噪参数调校

配合debug参数调试：

参数名称	参数范围	参数说明
sta.debug.dbgOut_en	true	使能debug模式
sta.debug.dbgOut_mode	btnr_dbgOut_curSpNr_mode	输出为当前帧空域降噪结果

主要调试的参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.curSpNr.filtSpatial_strg		当前帧空域降噪力度，值越大，力度越大

2.4.3.4.2 pre帧空域参数调校

配合debug参数调试：

参数名称	参数范围	参数说明
sta.debug.dbgOut_en	true	使能debug模式
sta.debug.dbgOut_mode	btnr_dbgOut_preSpNr_mode	输出为pre帧空域降噪结果

pre帧空域降噪包括高频降噪部分和低频降噪部分。首先调试高频降噪参数，再调试低频降噪参数。

1. hiNr高频降噪参数调试

可以先将spNrDyn.preSpNr.loNr.loNr_en = false，关闭低频降噪。

主要调试的参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale	[0,15.9]	iir帧高频降噪力度，值越大，力度越大
spNrDyn.preSpNr.hiNr.filtSpatial_strg		iir帧高频降噪空域系数，值越大，力度越大
spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha	[0, 1.0]	高频降噪导向图降噪力度，值越小，降噪力度越大
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeWgt_mode		四通道滤波模式 btnr_bayerAvg_mode：四通道均使用四通道值域权重的均值。 btnr_gIndividual_rbAvg_mode：g通道使用自己通道计算权重， r和b通道则使用四通道值域权重的均值。 btnr_bayerIndividual_mode：四通道均使用各自通道计算的权重，无其他通道参与。
spNrDyn.preSpNr.hiNr.diffSgmRatio_scale	[0,3.9]	滤波融合权重曲线斜率，值越大，滤波力度越大

高iso下建议：spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha=0，
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeWgt_mode=btnr_gIndividual_rbAvg_mode。可以先将
spNrDyn.preSpNr.hiNr.diffSgmRatio_scale固定，再逐渐增大spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale查看运动区域高频降噪情况。

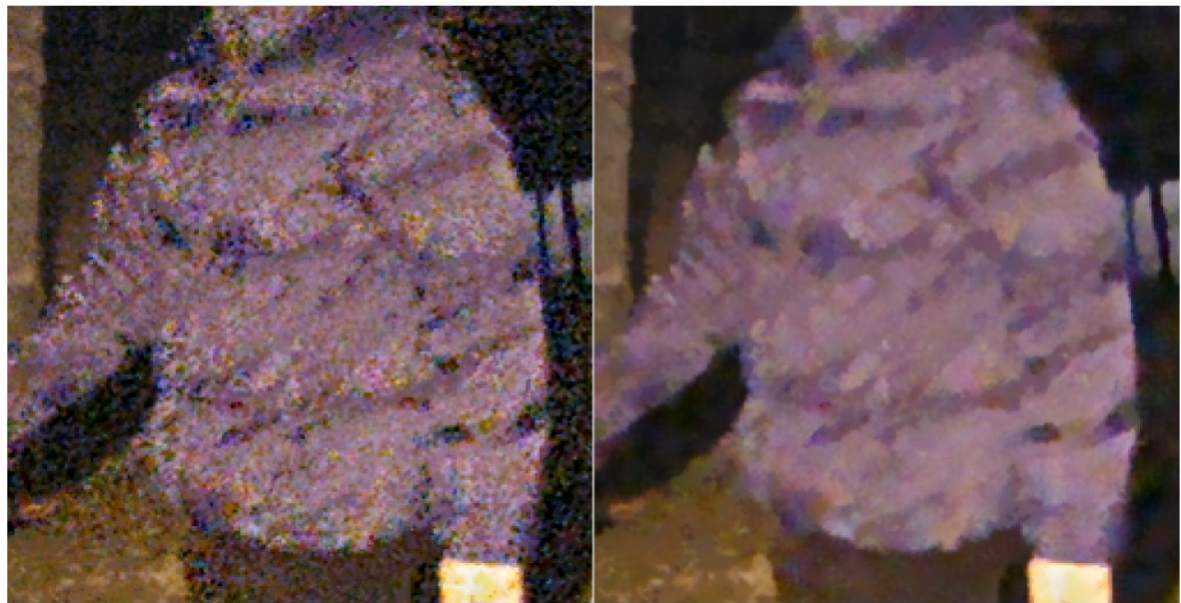


图2-10

spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale较小
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale较大



图2-11

spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha= 1.0
spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha= 0.0

2. loNr低频降噪参数调试

打开低频降噪，spNrDyn.preSpNr.loNr.loNr_en = true，主要调试的参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeSgm_scale	[0,15.9]	pre帧低频降噪力度，值越大，力度越大
spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_mode	0、1	4通道像素值域权重计算方式 btrn_bayerAvg_mode： 4通道均使用4通道值域权重的均值。 btrn_gIndividual_rbAvg_mode： g 通道使用自身权重, r和b通道则使用4通道值域权重的均值。 btrn_bayerIndividual_mode： 4通道均自身权重。
spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_scale	[0,3.9]	滤波融合权重曲线斜率，值越大，滤波力度越大

高iso下建议：spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_mode = btrn_gIndividual_rbAvg_mode。可以先将spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_scale固定，再逐渐增大spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeSgm_scale查看运动区域低频降噪情况。



图2-12

rgeWgt_mode=btnr_bayerIndividual_mode
rgeWgt_mode=btnr_gIndividual_rbAvg_mode

2.4.3.5 动静过渡区噪声平衡参数调校

融合输出是利用动静判决的结果对当前帧和pre帧不同频段的信息进行融合，再对融合后不同频段的信息进行噪声平衡，使得运动区域和静止区域的噪声尽量一致。融合的频段有两种方式，一种是分为中高频和低频两个频段，一种是分为高频、中频和低频三个频段，不同的频段有单独的噪声平衡参数控制。

2.4.3.5.1 噪声平衡参数确认

主要参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.outFrmBase_mode		btnr_curBaseOut_mode: 以当前帧为base输出 btnr_preBaseOut_mode: 以pre帧为base输出
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.noiseBal_mode		以pre帧为base输出, 选择不同的噪声平衡模式输出。 btnr_pre3FreqBal_mode: 以pre帧为base, 以低频, 中频, 高频三个频段进行噪声平衡输出。 btnr_pre2FreqBal_mode: 以pre帧为base, 以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。 btnr_pre3FreqAndCurBal_mode : 以pre帧为base, 融合cur帧, 以低频, 中频, 高频三个频段进行噪声平衡输出 btnr_pre2FreqAndCurBal_mode: 以pre帧为base, 融合cur帧, 以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.hiNoiseBal_strg	[0,256]	以pre帧为base输出, 高频噪声平衡力度, 值越大, 力度越大
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.midNoiseBal_strg	[0,256]	以pre帧为base输出, 中频噪声平衡力度, 值越大, 力度越大

一般建议选择spNrDyn.outFrmBase_mode = btnr_preBaseOut_mode。运动区域噪声会比较小, 时序上会滞后一帧。

逐渐增大spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.hiNoiseBal_strg和spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.midNoiseBal_strg观察运动区域和静止区域噪声, 使得运动区域噪声和静止区域噪声尽量一致。spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.hiNoiseBal_strg建议不要设置太大 (如16) 。



图5-13

2.4.3.5.2 局部噪声表征locSgmStrg参数修正

btnr通过md检测，对于运动区和静止区进行不同力度的时域降噪，进而在静止区和运动区可以用局部噪声表征locSgmStrg进行表征区分。后级去噪模块如ynr、cnr可以在locSgmStrg的指导下对静止区和运动区进行不同的降噪。主要参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.localSgmStrg.localSgmStrg_maxLimit	[0,0.99]	输出locSgmStrg的最大值，越小，ynr和cnr运动区域的降噪力度越弱

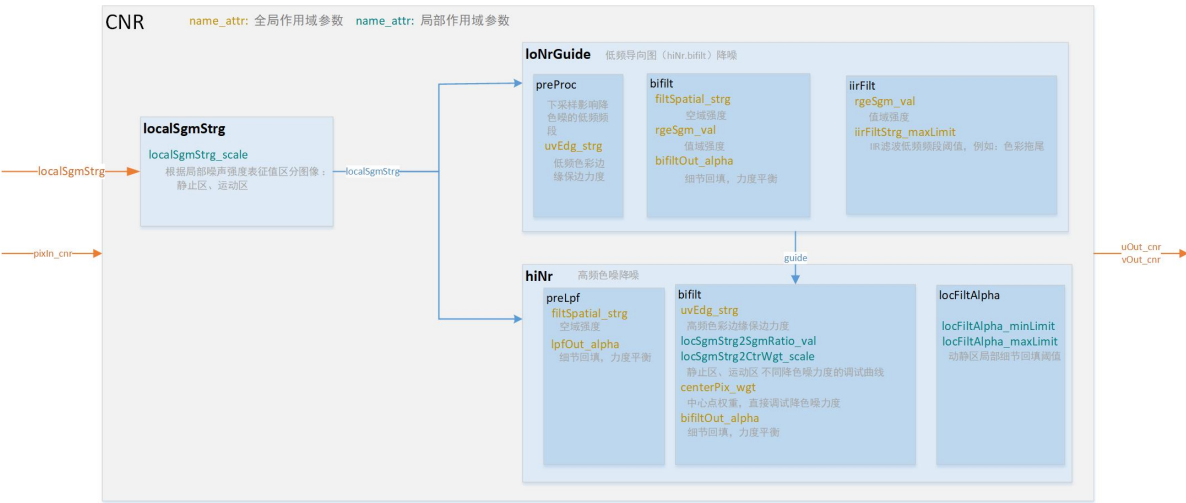
2.5 cnr

2.5.1 模块说明

2.5.1.1 模块约束

1. cnr模块不支持模块级别的效果旁路功能
- IQ Tool、AIQ：
- 鉴于该约束，建议用户采用 cnr.hiNr_bifilt.bifiltOut_alpha 参数设置为0来实现该功能。

2.5.1.2 模块框图



2.5.2 参数说明

2.5.2.1 localSgmStrg

2.5.2.1.1 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgmStrg_val*

【参数功能描述】

全局的图像噪声强度表征值。图像噪声强度表征值越大，表示噪声也越大。

【参数用法】：

图像噪声强度表征值越大，CNR内部的去噪力度越大。

2.5.2.1.2 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgmStrg_alpha*

【参数功能描述】

全局噪声强度表征值加权的权重值。

全局噪声强度表征值与前级输入的局部噪声强度表征值进行加权作为该区域的局部噪声强度表征值。

【参数用法】：

参数值越大，全局的图像噪声强度表征值权重越大。1.0表示最终的局部噪声强度值等效于全局图像噪声强度表征值。

2.5.2.1.3 *Dynamic:hw_cnrT_localSgmStrg_scale*

【参数功能描述】

对前级输入的局部噪声强度表征值进行调整的倍率系数。

【参数用法】：

1.0表示保持前级输入噪声强度表征值不变。>1.0 表示局部噪声强度表征值变大。

2.5.2.2 loNr_preProc

2.5.2.2.1 *Dynamic:hw_cnrT_ds_mode*

【参数功能描述】

低频缩略图的下采样比例选择。

cnr_ds_4x4_mode：4x4的下采样。

cnr_ds_8x4_mode：8x4的下采样。

【参数用法】：

默认值为cnr_ds_4x4_mode。

下采样比率越大，缩略图越低频，色噪降噪更低频，边缘颜色会溢出程度越大。

2.5.2.2.2 *Dynamic:hw_cnrT_uvEdg_strg*

【参数功能描述】

缩略图滤波，邻域像素与中心像素差异值计算中UV通道的占比。

【参数用法】：

默认值为0.333。

值越大，UV通道差异在计算像素差异值的权重越大，对于颜色边缘的保护更强。

2.5.2.3 loNr_bifilt

2.5.2.3.1 *Dynamic:sw_cnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

低频缩略图双边滤波器空域权重系数的配置模式

cnr_cfgByFiltStrg_mode:

直接用滤波力度值控制该滤波器空域权重系数。

cnr_cfgByFiltCoeff_mode:

直接配置空域权重系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认用cnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.5.2.3.2 *Dynamic:sw_cnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltStrg_mode时，低频缩略图双边滤波器的力度值。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，双边空域权重越大，即该双边滤波器的最大滤波强度越大。

2.5.2.3.3 *Dynamic:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置低频缩略图双边滤波器空域权重系数。

【参数用法】：

默认值为[1,1,1,1].

2.5.2.3.4 *Dynamic:sw_cnrT_rgeSgm_val*

【参数功能描述】

低频缩略图双边滤波的值域力度。

【参数用法】：

默认值为0.00333，

值越大，双边值域权重越大，降噪力度越大。

2.5.2.3.5 *Dynamic:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*

【参数功能描述】

通过低频缩略图双边降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】：

默认值1.0，

值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.5.2.4 loNr_iirFilt

2.5.2.4.1 *Dynamic:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波的空域权重系数。

【参数用法】：

默认值为[1,1,1]

2.5.2.4.2 *Dynamic:sw_cnrT_rgeSgm_val*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波值域噪声sigma。

【参数用法】：

默认值为0.0078，

值越大，降噪力度越大。

2.5.2.4.3 *Dynamic:sw_cnrT_rgeSgmRatio_mode*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波值域sigma，可以通过sigma比率力度调整参数来调整sima值来控制该滤波器的降噪力度。比率力度调整支持全局和局部调整，可以通过以下模式进行选择：

cnr_glbSgmRat_only_mode：仅用全局比率力度调整模式。

cnr_glbSgmRat_locSgmStrgMix_mode：全局和局部全局比率力度调整混合加权模式。

cnr_locSgmStrg2SgmRat_only_mode：仅用局部比率力度调整。

【参数用法】：

默认值cnr_locSgmStrg2SgmRat_only_mode。

2.5.2.4.4 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgm_ratio*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波值域sigma全局比率力度调整参数。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，低频缩略图IIR滤波值域噪声sigma越小，去噪力度越小。

2.5.2.4.5 *Dynamic:hw_cnrT_glbSgmRatio_alpha*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波值域sigma全局比率力度调整(glbSgm_ratio)与局部比率力度调整(localSgmStrg)的加权，此参数为全局比率力度调整的权重。

【参数用法】：

默认值为0，0表示完全由全局比率力度调整参数决定。

值越大，全局比率力度调整权重越大，局部比率力度调整权重越小，图像的局部降噪力度差异越小，例如：运动区域和非运动区域噪声差值越小。

2.5.2.4.6 *Dynamic:hw_cnrT_sgm2NhoodWgt_slope*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波值域权重计算的指数曲线斜率。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，值域sigma转换的邻域值域权重越大，降噪力度变弱。

2.5.2.4.7 *Dynamic:hw_cnrT_nhoodWgtZero_thred*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波邻域权重截止的阈值，限制滤波器的最低频段，达到抑制拖影阈值的效果。

【参数用法】：

默认值为0.0313，

值越大，限制滤波器的最低频段越大，色度拖影越小。

2.5.2.4.8 *Dynamic:hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit*

【参数功能描述】

低频缩略图IIR滤波IIR反馈权重最大值限制。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，最大滤波力度越大。

2.5.2.5 hiNr_preLpf

2.5.2.5.1 *Dynamic:sw_cnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

高频降噪的预低通滤波器空域权重系数的配置模式。

cnr_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器空域权重系数。

cnr_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置空域权重系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认用cnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.5.2.5.2 *Dynamic:sw_cnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltStrg_mode时，高频降噪的预低通滤波器的力度值。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，双边空域权重越大，降噪力度越大。

2.5.2.5.3 *Dynamic:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置高频降噪的预低通滤波器的空域权重系数。

【参数用法】：

默认值为[0.1758, 0.1094, 0.0234, 0.1094, 0.0664, 0.0156]

2.5.2.5.4 *Dynamic:hw_cnrT_lpfOut_alpha*

【参数功能描述】

通过高频降噪预低通滤波降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】：

默认值1.0，

值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.5.2.6 hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve

2.5.2.6.1 *Dynamic:idx*

【参数功能描述】

cnr高频噪声sigma标定曲线的像素亮度索引值。

【参数用法】：

默认值为：[0,64,128,256,384,640,896,1024]。

直接参考标定工具输出值。

2.5.2.6.2 *Dynamic:val*

【参数功能描述】

高频噪声sigma标定曲线的噪声sigma值

【参数用法】：

默认值全为0.03。

直接参考标定工具输出值。

2.5.2.7 hiNr_bifilt

2.5.2.7.1 *Dynamic:hw_cnrT_uvEdg_strg*

【参数功能描述】

高频双边滤波，邻域像素与中心像素差异值计算中UV通道的占比。

【参数用法】：

默认值为3，

值越大，UV通道差异在计算像素差异值的权重越大，对于颜色边缘的保护更强。

2.5.2.7.2 *Dynamic:hw_cnrT_filtWgtZero_mode*

【参数功能描述】

高频双边滤波的权重为0时，使用不同源作为此点滤波输出。

cnr_wgtlsZero_preLpfOut_mode：使用高斯预滤波结果输出。

cnr_wgtlsZero_orgOut_mode：使用原始图像点输出。

【参数用法】：

默认选cnr_wgtlsZero_preLpfOut_mode。

2.5.2.7.3 *Dynamic:hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val*

【参数功能描述】

该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到局部高频降噪双边滤波器的值域sigma比率力度调整参数（locSgmStrgSgmRat）。

来自前级的局部噪声强度表征值在图像的不同区域是不同的，例如：经过btnr之后，静止区locSgmStrg相对运动区域会小很多。通过该不同的局部噪声强度表征值映射得到的不同的值域sigma比率力度调整参数（locSgmStrgSgmRat），等效实现不同区域的局部去噪力度。

【参数用法】：

默认值[1, 0.8, 0.65, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.02, 0.02]。

值越小，

- 1) 局部噪声强度表征值（locSgmStrg）导致的局部降噪力度差异越小。
- 2) 降噪力度越小

2.5.2.7.4 *Dynamic:hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale*

【参数功能描述】

该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重的倍率调整参数（centerWgt）。

来自前级的局部噪声强度表征值在图像的不同区域是不同的，例如：经过btnr之后，静止区locSgmStrg相对运动区域会小很多。通过该不同的局部噪声强度表征值映射得到的不同的中心点权重，等效实现不同区域的局部去噪力度。

【参数用法】：

默认值为[1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]。1.0表示不做调整。

值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。

2.5.2.7.5 *Dynamic:hw_cnrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】

高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重。

【参数用法】：

默认值为[1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]。

值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。

2.5.2.7.6 *Dynamic:hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit*

【参数功能描述】

高频降噪双边滤波的权重的最小值限制，保证平坦区有一定的去噪力度。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，高频降噪双边滤波的最小力度值越大。

2.5.2.7.7 *Dynamic:hw_cnrT_satAdj_negOff*

【参数功能描述】

色彩饱和度回填阈值的负向偏置参数，降噪后色彩饱和度损失大于阈值的部分进行饱和度回填。

【参数用法】：

默认值为0。

值越小，降噪后饱和度损失越小的区域也能够被回填饱和度。

2.5.2.7.8 *Dynamic:hw_cnrT_satAdj_scale*

【参数功能描述】

色彩饱和度回填力度的大小。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，色彩饱和度回填力度越大。

2.5.2.7.9 *Dynamic:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*

【参数功能描述】

通过高频双边降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】：

默认值1.0，

值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.5.2.8 *hiNr_locFiltAlpha*

2.5.2.8.1 *Dynamic:hw_cnrT_locFiltAlpha_en*

【参数功能描述】

局部融合开关。

【参数用法】：

默认值1，

1代表使能局部融合。

2.5.2.8.2 *Dynamic:hw_cnrT_locFiltAlpha_maxLimit*

【参数功能描述】

静止区域希望叠加的最多帧数

【参数用法】：

默认值256，

值越大，静止区的最大叠加帧数越大，静止区域降噪力度越大。

2.5.2.8.3 *Dynamic:hw_cnrT_locFiltAlpha_minLimit*

【参数功能描述】

局部融合权重最小值。

【参数用法】：

默认值0.0，

值越大，滤波力度越大。

2.5.3 调试步骤

1. 缩略图降采样倍数配置：支持两种配置：4x4,8x4，色噪越大选择的降采样倍数越大。
2. 局部降噪力度参数初始化，保证第3步的调试不受局部降噪力度的影响。
3. 低频降噪参数配置：通过调试参数在色噪去除干净的基础上尽量减少颜色拖影。
4. 保边滤波参数配置：利用低频降噪后的图像为导向，对原图进行保边滤波，并通过调整
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13和
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1~scale13均衡静止区域与运动区域的降噪力度。
5. 饱和度调整参数配置：对降噪后的图像进行饱和度调整，提升图像的整体饱和度。

2.5.3.1 缩略图降采样倍数配置

dyn.loNr_preProc.hw_cnrT_ds_mode 支持两种配置：4x4,8x4，色噪越大选择的降采样倍数越大。

2.5.3.2 局部降噪力度参数初始化

参数名称	配置值	参数说明
dyn.locSgmStrg.hw_cnrT_glbSgmStrg_val	1	全局的图像噪声强度表征值。图像噪声强度表征值越大，表示噪声也越大。
dyn.locSgmStrg.hw_cnrT_glbSgmStrg_alpha	0	全局噪声强度表征值加权的权重值。
dyn.locSgmStrg.hw_cnrT_locSgmStrg_scale	1	对前级输入的局部噪声强度表征值进行调整的倍率系数。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13	1.0	该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到局部高频降噪双边滤波器的值域sigma比率力度调整参数（locSgmStrgSgmRat）。

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val0~val12全部初始化为1.0，先调静止区域去噪力度。

2.5.3.3 loNrGuide低频降噪调试

1. 去除保边滤波参数干扰，输出图像接近缩略图均值滤波再上采样的效果。具体配置如下表格：

参数名称	配置值	参数说明
dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8	0.9	高频噪声sigma标定曲线的噪声sigma值。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1~scale13	1.0	该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重的倍率调整参数（centerWgt）。值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_bifiltOut_alpha	1.0	高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重。值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。
dyn.hiNr_locFiltApha.hw_cnrT_locFiltAlpha_en	false	局部融合开关。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale	0	色彩饱和度回填力度的大小。

2. 设置dyn.loNrGuide_iirFilt.hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit控制低频降噪的最大力度，值越大，最大降噪力度越大，最大力度接近于 $n * \text{hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit} + 1$ 个点平均的效果(n为

dyn.loNrGuide_iirFilt.hw_cnrT_filtSpatial_wgt1~wgt6系数和), 该参数在高ISO下可增大, 低ISO下调小。

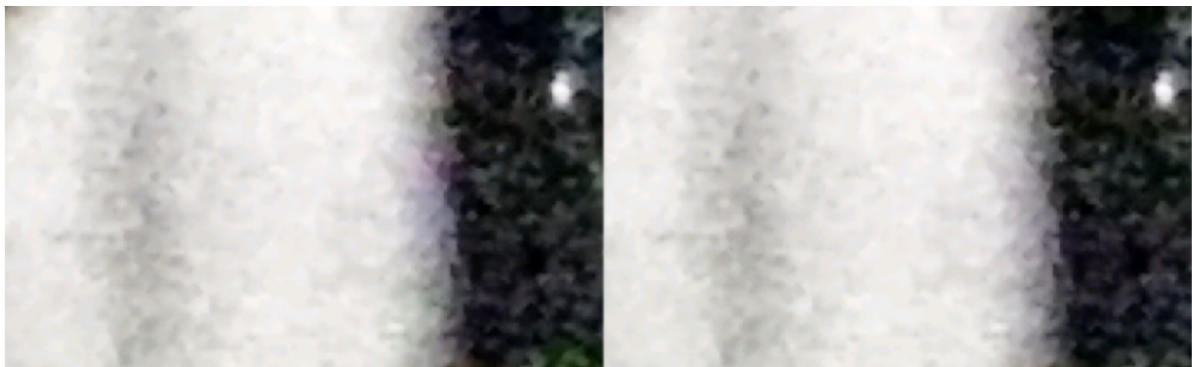
3. 通过调整dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val控制低频降噪的整体降噪力度, 值越大, 降噪力度越大, dyn.loNr_preProc.hw_cnrT_uvEdg_strg控制UV分量在导向中所占的比例, 值越大, UV分量占比越大, Y分量占比越小。dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val在调大的过程通过观察图像保证色噪去除干净的基础上尽量减少颜色边缘拖影。



dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val较小

dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val较大

4. 若第3步的效果在一些边缘还残留色噪, 可以通过调整dyn.loNr_bifilt.sw_cnrT_rgeSgm_val和dyn.loNr_bifilt.hw_cnrT_bifiltOut_alpha来改善, 但是dyn.loNr_bifilt.sw_cnrT_rgeSgm_val太大容易导致一些颜色的丢失。



dyn.loNr_bifilt.bifiltOut_alpha=0

dyn.loNr_bifilt.bifiltOut_alpha较大

5. dyn.loNr_iirFilt.hw_cnrT_nhoodWgtZero_thred和dyn.loNr_iirFilt.hw_cnrT_sgm2NhoodWgt_slope可以用默认参数, 不需要经常调试。

2.5.3.4 hiNr高频降噪调试

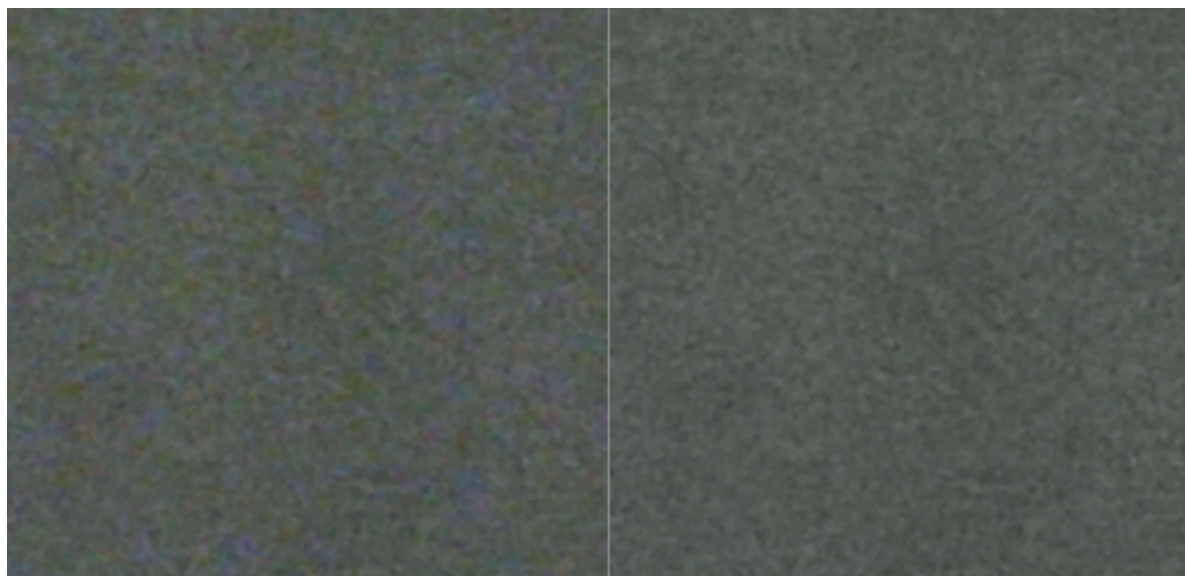
以3的结果为导向, 对图像进行保边滤波, 由于3的结果容易出现颜色拖影, 因此需要在3的基础上对保边参数进行调校。

1. 配置dyn.hiNr_preLpf.hw_cnrT_lpfOut_alpha。

dyn.hiNr_preLpf.hw_cnrT_lpfOut_alpha为高斯滤波结果和原图进行融合的权重，值越大，高斯滤波图像占比越大，融合的结果与缩略图计算滤波权重，色噪比较大的情况，可以通过配置dyn.hiNr_preLpf.hw_cnrT_lpfOut_alpha设为1.0来选取高斯滤波的结果与缩略图计算滤波权重。

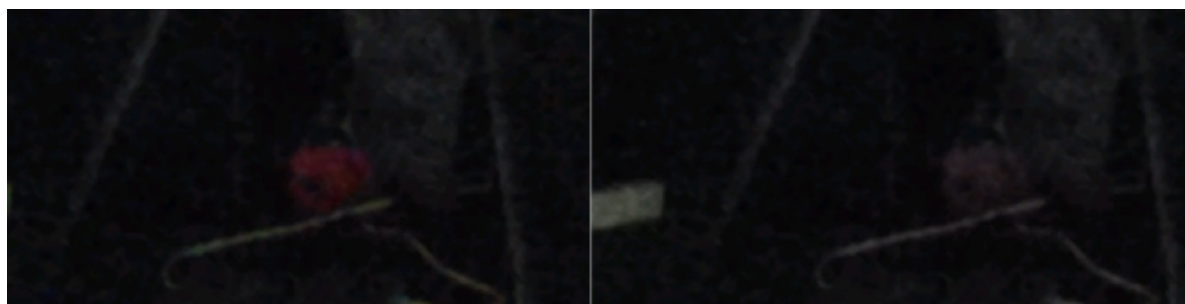
2. 调节dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8和dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_uvEdg_strg参数。

dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8控制不同亮度下保边滤波的力度，值越大，滤波力度越大。可以降低暗区域的去噪力度，增大亮区域的去噪力度。dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_uvEdg_strg控制导向滤波中uv分量乘上的比例，值越小，滤波力度越大，当ISO比较大时，uv分量可靠性降低，减小dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_uvEdg_strg。dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8调大的过程通过观察图像在保证色噪去除干净的基础上尽量减少颜色边缘拖影。



dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较小

dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较大



dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较小

dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较大

3. 配置dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit。

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit控制保边滤波中每个点权重的最小值，在高ISO中，若dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8调整到合适的值后图像还残留一些色噪，可以将hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit调大，但是也容易降低图像的饱和度。



nhoodWgt_minLimit较小

nhoodWgt_minLimit较大

4. 调节dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13和 dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1~scale13。

这步主要是增大运动区域的降噪力度，hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRatio_val0~val12为根据局部gain配置的局部降噪力度，值越小，力度越大，局部降噪力度和

dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8共同决定了最终的降噪力度，若该值为1，则最终的降噪力度由dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8决定。

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13和局部噪声gain相关，通过减小dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13曲线中对应gain值位置的力度来增大运动区域的降噪力度。



locSgmStrg2SgmRatio_val[4] = 1.0
0.1

locSgmStrg2SgmRatio_val[4] =

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1~scale13控制不同gain下保边滤波中原始输入的权重，值越大，原始输入权重越大。该值和gain相关，gain值比较小的静止区域，dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale可调大，gain值比较大的运动区域，dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale可调小。



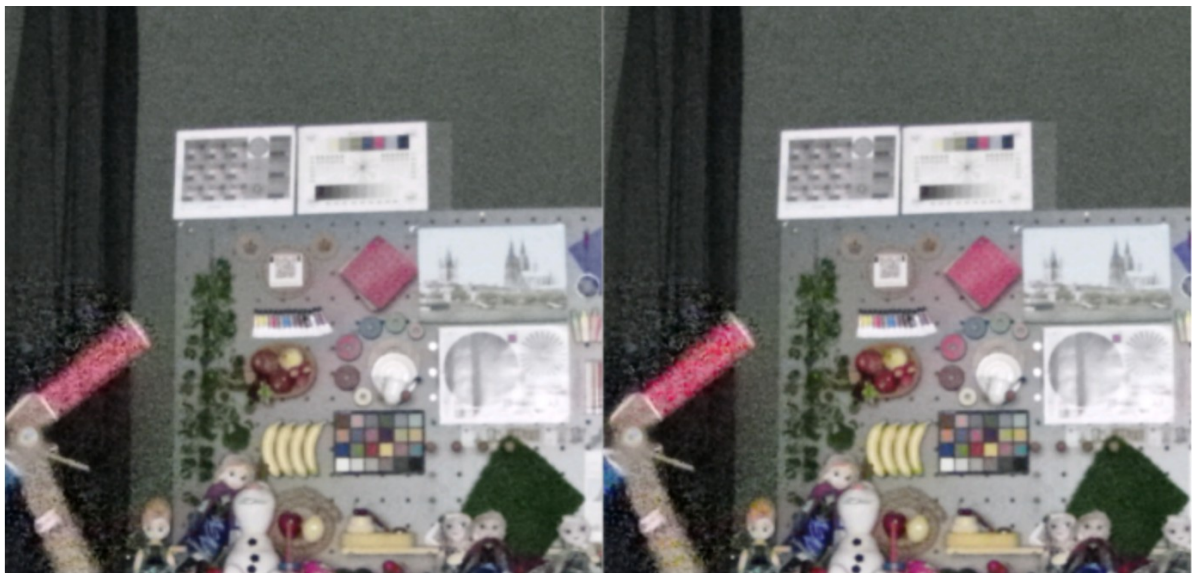
`dyn.hiNr_bifilt.locSgmStrg2CtrWgt_scale[4] = 1.0`
`dyn.hiNr_bifilt.locSgmStrg2CtrWgt_scale[4] = 0.0`

2.5.3.5 饱和度调整参数配置

在滤波力度较大的情况下，容易造成图像饱和度的下降，通过对降噪后的图像进行饱和度调整来提升输出图像的饱和度，首先将`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale`调大，观察图像在饱和度提升的同时色噪是否有增大，若色噪有增大，将`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff`调大来进行抑制，`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff`取值合适时，可以在不增大色噪的同时提升饱和度。



`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 0.0`
`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 2.0`
`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff = 0`
`dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff = 0`



dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 0.0
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 2.0

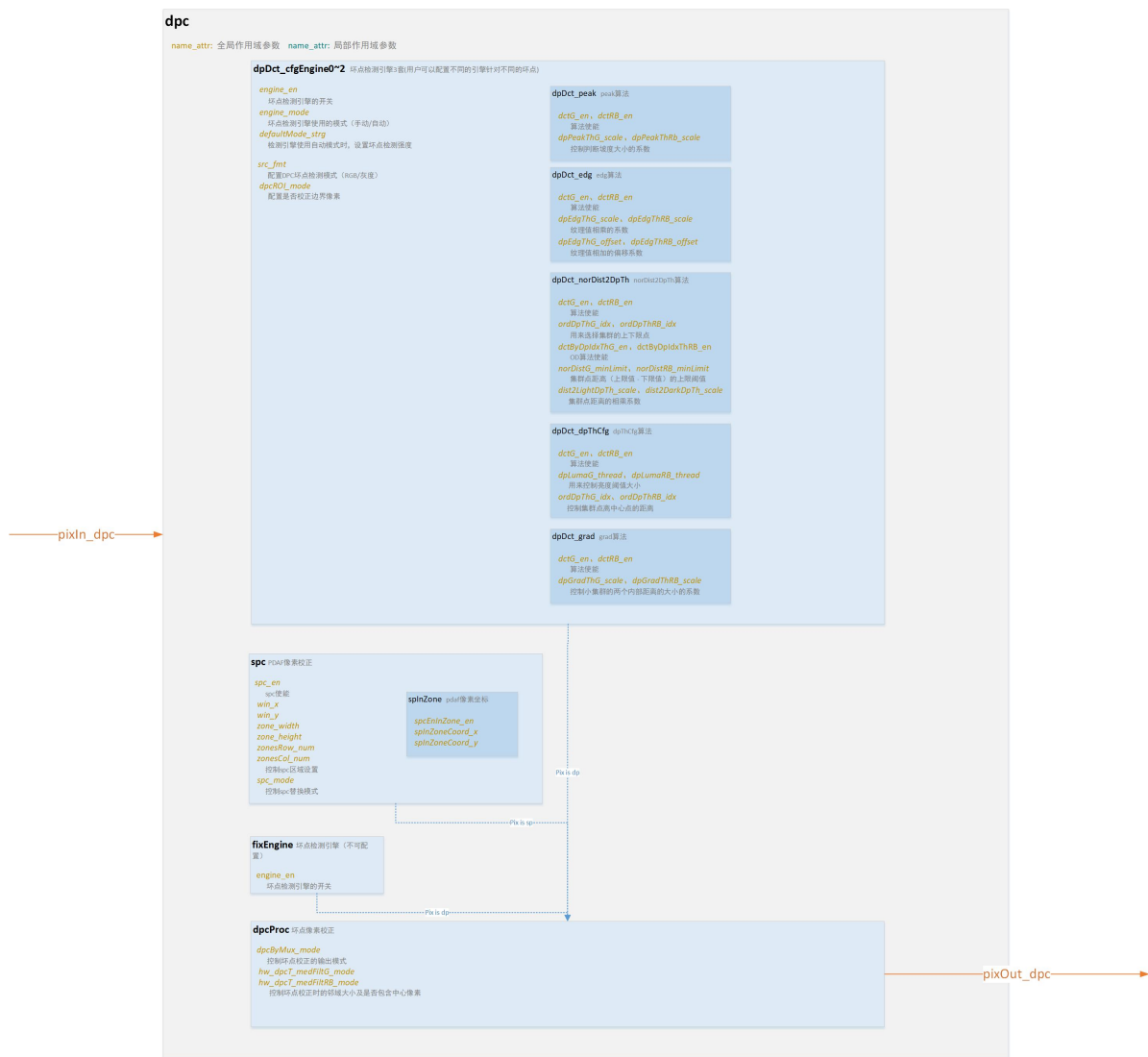
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff= 0
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff= 32

2.6 dpc

2.6.1 模块说明

2.6.1.1 模块约束

2.6.1.2 模块框图



2.6.2 参数说明

2.6.2.1 hw_dpcCfg_src_fmt

2.6.2.1.1 Static:hw_dpcCfg_src_fmt

【参数功能描述】

配置DPCC坏点检测模式：

dpc_srcFmt_bayer: RGB模式，坏点检测分RB通道和G通道进行

dpc_srcFmt_bw: 灰度模式，坏点检测不区分通道

【参数用法】：

一般使用dpc_srcFmt_bayer，当使用BlackSensor时，AIQ算法自动配置成dpc_srcFmt_bw

2.6.2.2 hw_dpcCfg_dpcROI_mode

2.6.2.2.1 *Static:hw_dpcCfg_dpcROI_mode*

【参数功能描述】

dpc模块依赖滤波器进行，图像边界如果需要校正需要滤波器扩边，所以边界像素的校正相对来说是依赖更少像素进行判断的，更不可靠。

hw_dpcCfg_dpcROI_mode是对于边界像素是否进行校正的开关，决定了 dpc 的ROI区域是否包含边界像素

【参数用法】：

dpc_imgBoundaryIncl_mode模式会校正边界像素，dpc_imgBoundaryExcl_mode模式不会校正边界像素

2.6.2.3 spc

2.6.2.3.1 *Static:hw_dpcCfg_spc_en*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.2 *Static:hw_dpcCfg_win_x*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.3 *Static:hw_dpcCfg_win_y*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.4 *Static:hw_dpcCfg_zone_width*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.5 *Static:hw_dpcCfg_zone_height*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.6 *Static:hw_dpcCfg_zonesRow_num*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.7 *Static:hw_dpcCfg_zonesCol_num*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.8 *Static:hw_dpcCfg_spcEnInZone_bit*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.9 *Static:hw_dpcCfg_splnZoneCoord_x*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.3.10 *Static:hw_dpcCfg_splnZoneCoord_y*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.4 hw_dpc_Cfg_spc_mode

2.6.2.4.1 Static:hw_dpc_Cfg_spc_mode

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.6.2.5 dpcProc

2.6.2.5.1 Static:hw_dpcT_dpcByMux_mode

【参数功能描述】

控制坏点校正的输出模式。

dpc_dpcByMedFilt_mode：中值输出模式

dpc_dpcByDpldxThEngine0_mode ~ dpc_dpcByDpldxThEngine2_mode：ROC输出模式

【参数用法】：

dpc_dpcByMedFilt_mode选择邻域像素的中值作为坏点像素的替换值。

dpc_dpcByDpldxThEngine0_mode ~ dpc_dpcByDpldxThEngine2_mode 用来选择引擎0~2中的哪一个hw_dpcT_ordDpTh_idx作为像素替换策略的序号，假定序号为x，邻域像素按升序排列的数组为k9_order，判断该坏点是max型还是min型，即亮点或暗点，将其替换为k9_order[8-x]或k9_order[x]

2.6.2.5.2 Static:hw_dpcT_medFiltG_mode

【参数功能描述】

用于G通道，当hw_dpcT_dpcByMux_mode 等于dpc_dpcByMedFilt_mode时，选择坏点替换时的邻域大小及是否包含中心像素。

【参数用法】：

dpc_medEntireKernel_mode：坏点替换使用8邻域，默认包含中心像素。

dpc_medNrstNhoodDpInc_mode：坏点替换使用4邻域，包含中心像素。

dpc_medNrstNhoodDpExc_mode：坏点替换使用4邻域，不包含中心像素。

2.6.2.5.3 Static:hw_dpcT_medFiltRB_mode

【参数功能描述】

同上，用于RB通道

【参数用法】：

同上，用于RB通道

2.6.2.6 hw_dpcT_engine_en

2.6.2.6.1 *Dynamic:hw_dpcT_engine_en*

【参数功能描述】

dpc模块含有四个坏点检测引擎，其中三个引擎为可配置检测方法的引擎，一个为固定引擎（检测方法不可配）。每一个引擎均有一个enable位，hw_dpcT_engine_en为三个可配置引擎的enable位。

【参数用法】：

配置为1即开启该坏点检测引擎

四个坏点检测引擎的结果为或关系，即其中一个引擎认定为坏点，则当成坏点进行校正，引擎开的越多，检测坏点的能力越强。

2.6.2.7 sw_dpcT_engine_mode

2.6.2.7.1 *Dynamic:sw_dpcT_engine_mode*

【参数功能描述】

坏点检测引擎可以配置三种模式：

dpc_usrCfg_mode相当于手动（专家）模式，需要用户自己配置六种坏点检测方法的参数；

其余三种方法为自动（快速）模式，可以配置为适用于检测单个坏点、小聚簇坏点或大聚簇坏点的模式。

【参数用法】：

选择dpc_dpSingleDefault_mode、dpc_dpSmallClusDefault_mode、

dpc_dpBigClusDefault_mode这三种模式时，需要配置sw_dpcT_defaultMode_strg参数，设置坏点检测强度，强度越大，越容易判断出坏点

2.6.2.8 sw_dpcT_defaultMode_strg

2.6.2.8.1 *Dynamic:sw_dpcT_defaultMode_strg*

【参数功能描述】

参考sw_dpcT_engine_mode的参数描述

【参数用法】：

用于设置坏点检测强度，强度越大，越容易判断出坏点，dpc_usrCfg_mode模式时该参数无效

2.6.2.9 dpDct_peak

2.6.2.9.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】

peak算法 G通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.9.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】

peak算法 RB通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.9.3 *Dynamic:hw_dpcT_dpPeakThG_scale*

【参数功能描述】

该参数用于G通道

该方法是把5*5的矩阵看成一组圈，然后根据中心点是否处于这组圈的最高点和最低点来判断该点是否为坏点。

可以计算得到外圈值、内圈值、中心点，然后三者进行比较，看中心点由内向外是不是一直向下或一直向上的，如果是就判断向上和向下的程度，也可以称为中心点向外的坡度，根据坡度大小来判定是否为坏点。

【参数用法】：

hw_dpcT_dpPeakThG_scale是用来控制坡度大小判断的系数，越小越容易判断为坏点。

2.6.2.9.4 *Dynamic:hw_dpcT_dpPeakThRb_scale*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

hw_dpcT_dpPeakThRb_scale是用来控制坡度大小判断的系数，越小越容易判断为坏点。

2.6.2.10 dpDct_edg

2.6.2.10.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】

算法 G通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.10.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】

算法 RB通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.10.3 *Dynamic:hw_dpCt_dpEdgThG_scale*

【参数功能描述】

该方法用来保护边缘。

可以分别计算得到3*3矩阵周围的纹理程度值和当前点四个方向的最小能量值，如果该点是坏点，则四个方向的最小能量值会很大，纹理程度值会比较小；如果该点处于边缘，则四个方向的最小能量值较小，纹理程度值会较大。

【参数用法】：

hw_dpCt_dpEdgThG_scale为纹理值相乘的系数，越小越容易判断为坏点。

2.6.2.10.4 *Dynamic:hw_dpCt_dpEdgThRB_scale*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.10.5 *Dynamic:hw_dpCt_dpEdgThG_offset*

【参数功能描述】

同上，该参数用于G通道

【参数用法】：

hw_dpCt_dpEdgThG_offset为纹理值相加的偏移系数，越小越容易判断为坏点

2.6.2.10.6 *Dynamic:hw_dpCt_dpEdgThRB_offset*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.11 dpDct_grad

2.6.2.11.1 *Dynamic:hw_dpDT_dctG_en*

【参数功能描述】

算法 G通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.11.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】

算法 RB通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.11.3 *Dynamic:hw_dpcT_dpGradThG_scale*

【参数功能描述】

该方法会先对3*3矩阵进行排序，同样是得到一个集群，然后在这个集群中取一个更小的集群，得到这个集群的两个内部距离，假设是距离a,b；再计算中心点距离小集群中两个最近的点的距离，假设是距离c,d；最后比较a和c，b和d，根据两个差值来判断该点是否为坏点。

【参数用法】：

hw_dpcT_dpGradThG_scale是控制小集群的两个内部距离的大小的系数，越小越容易判断为坏点

2.6.2.11.4 *Dynamic:hw_dpcT_dpGradThRB_scale*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.12 dpDct_dpThCfg

2.6.2.12.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】

算法 G通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.12.2 *Dynamic:hw_dpcT_dctRb_en*

【参数功能描述】

算法 RB通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.12.3 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThG_idx*

【参数功能描述】

该方法根据中心点离最近的集群点的距离来判断该点是否为坏点。

该方法根据3*3矩阵排序后的中值来检测矩阵的亮度，然后根据亮度分级来调整判定阈值。

【参数用法】：

hw_dpcT_ordDpThG_idx用来选择离中心点最近的第几个集群点，越小越容易判断为坏点

2.6.2.12.4 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.12.5 *Dynamic:hw_dpcT_dpLumaG_thread*

【参数功能描述】

同上，该参数用于G通道

【参数用法】：

hw_dpcT_dpLumaG_thread用来控制阈值大小，越小越容易判断为坏点

2.6.2.12.6 *Dynamic:hw_dpcT_dpLumaRB_thread*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.13 dpDct_norDist2DpTh

2.6.2.13.1 *Dynamic:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】

算法 G通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.13.2 *Dynamic:sw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】

算法 RB通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.13.3 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThG_idx*

【参数功能描述】

OD算法是判断中心点处于3*3矩阵中的大小位置，如果中心点是矩阵中的一个较大值（亮点）或者是较小值（暗点）就会被判定为坏点。

【参数用法】：

OD算法中的作用：hw_dpcT_ordDpThG_idx用来控制中心点处在哪个位置就会被判定为坏点，越大越容易判断为坏点

ROD算法中的作用：hw_dpcT_ordDpThG_idx是用来选择集群的上下限点，越大越容易判断为坏点。

2.6.2.13.4 *Dynamic:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.13.5 *Dynamic:hw_dpcT_dctByDpldxThG_en*

【参数功能描述】

算法 G通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.13.6 *Dynamic:hw_dpcT_dctByDpldxThRB_en*

【参数功能描述】

算法 RB通道的使能开关

【参数用法】：

配置为1打开该检测算法功能

2.6.2.13.7 *Dynamic:hw_dpcT_norDistG_minLimit*

【参数功能描述】

ROD算法根据中心点离邻域集群点最大值或最小值的距离来判断该点是否为坏点。

正常的一个3*3的矩阵中，所有的点的值不会相差太大，大部分的点会在一个比较小的范围，这些点所在的范围我们称为一个集群，那么这个集群就会有一个上限点和下限点。

如果中心点是一个亮点，则判断中心点距离集群下限点的距离，如果是暗点则判断上限点的距离。

【参数用法】：

hw_dpcT_norDistG_minLimit作为集群点距离（上限值 - 下限值）的上限阈值，越小越容易判断为坏点。

2.6.2.13.8 *Dynamic:hw_dpcT_norDistRB_minLimit*

【参数功能描述】

同上，该参数用于RB通道

【参数用法】：

同上，该参数用于RB通道

2.6.2.13.9 *Dynamic:hw_dpcT_dist2LightDpTh_scale*

【参数功能描述】

同上，该参数不区分通道

【参数用法】：

如果中心点是一个亮点，hw_dpcT_dist2LightDpTh_scale作为集群点距离的相乘系数，越小越容易判断为坏点

2.6.2.13.10 *Dynamic:hw_dpcT_dist2DarkDpTh_scale*

【参数功能描述】

同上，该参数不区分通道

【参数用法】：

如果中心点是一个暗点，hw_dpcT_dist2DarkDpTh_scale作为集群点距离的相乘系数，越小越容易判断为坏点

2.6.2.14 dpDct_fixEngine

2.6.2.14.1 *Dynamic:hw_dpcT_engine_en*

【参数功能描述】

固定参数的坏点检测引擎的开关，该引擎参数不可调，只包含epd、peak和od三种检测算法

【参数用法】：

配置为1则开启该检测引擎

2.7 drc

2.7.1 模块说明

2.7.1.1 模块约束

2.7.1.2 模块框图

2.7.2 参数说明

2.7.2.1 preProc

2.7.2.1.1 *Dynamic:sw_drcT_toneCurve_mode*

【参数功能描述】

通过该参数来选择tone gain 曲线参数的配置方式。

【参数用法】：

参考枚举定义。

2.7.2.1.2 *Dynamic:sw_drcT_toneCurveldx_scale*

【参数功能描述】

该参数作用于像素亮度值后作为最终的Tone gain曲线索引值。

【参数用法】：

该参数越大，像素会使用Tone gain曲线中更大的增益值。

2.7.2.1.3 Dynamic:hw_drcT_luma2ToneGain_val

【参数功能描述】

当toneCurve_mode == drc_cfgCurveDirect_mode时，用户可以通过luma2DrcGain_val直接配置tone gain曲线。

【参数用法】：

Tone gain曲线是以像素值为索引查询tone gain值。该参数就是最终作用于像素的tone gain值。

2.7.2.1.4 *Dynamic:sw_drcT_toneCurveK_coeff*

【参数功能描述】

当toneCurve_mode == drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，用户可以通过sw_drcT_toneCurveK_coeff和sw_drcT_toneGain_maxLimit通过公式生成曲线设置到hw_drcT_luma2ToneGain_val，从而配置tone gain曲线。

【参数用法】：

sw_drcT_toneCurveK_coeff确认定了生成曲线时的斜率，值越大斜率越大。

当sw_drcT_toneCurveK_coeff=0时，公式生成的hw_drcT_luma2ToneGain_val值均为1；当sw_drcT_toneCurveK_coeff=1时，公式生成的hw_drcT_luma2ToneGain_val值均为sw_drcT_toneGain_maxLimit。

2.7.2.1.5 *Dynamic:sw_drcT_toneGain_maxLimit*

【参数功能描述】

当toneCurve_mode == drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，用户可以通过sw_drcT_toneCurveK_coeff和sw_drcT_toneGain_maxLimit通过公式生成曲线设置到hw_drcT_luma2ToneGain_val，从而配置tone gain曲线。

【参数用法】：

sw_drcT_toneGain_maxLimit确定了整个当前画面中像素最大的增益值。像素值越大，该像素的越可能达到最大增益。

2.7.2.1.6 *Dynamic:hw_drcT_lpfSoftThd_thred*

【参数功能描述】

滤波亮度的软阈值。

【参数用法】：

值域0~4。

2.7.2.2 **bifilt_guideDiff**

2.7.2.2.1 *Dynamic:hw_adrc_guideDiffLimit_en*

【参数功能描述】

小图软阈值开关。

【参数用法】：

0：小图软阈值关闭；1：小图软阈值开启。

2.7.2.2.2 *Dynamic:hw_drcT_guideLuma_maxLimit*

【参数功能描述】

缩略图最大值限制，值越小亮区对比度保留越好。

【参数用法】：

值域0~16，默认值4。

2.7.2.2.3 *Dynamic:hw_drcT_guideDiff_minLimit*

【参数功能描述】

缩略图最小值限制，值越小白色halo越弱。

【参数用法】：

值域0~2，默认值0.5。

2.7.2.2.4 *Dynamic:hw_drcT_maxLutIdx_scale*

【参数功能描述】

缩略图差异值的缩放倍数，值越大亮区对比度越弱。

【参数用法】：

值域0~16，默认值1。

2.7.2.2.5 *Dynamic:sw_drcT_gdDiffMaxLut_mode*

【参数功能描述】

配置gdDiffMaxLut阈值表的模式。

【参数用法】：

drc_cfgCurveDirect_mode = 0：直接配置gdDiffMaxLut阈值表值模式；

drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode = 1：通过gdDiffMaxCurveCtrl中参数来生成曲线从而配置gdDiffMaxLut阈值表的模式。

2.7.2.2.6 *Dynamic:hw_drcT_gdLuma2DiffMax_lut*

【参数功能描述】

直接配置的阈值表。

【参数用法】：

值域0~2，默认值1。

2.7.2.2.7 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_minLimit*

【参数功能描述】

控制了阈值表的下限。

【参数用法】：

值域0~2，默认值1。

2.7.2.2.8 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_maxLimit*

【参数功能描述】

控制了阈值表的上限。

【参数用法】：

值域0~2，默认值1。

2.7.2.2.9 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_slope*

【参数功能描述】

阈值表的斜率，表示在offset附件阈值的变化率。

【参数用法】：

值域0~50，默认值10。

2.7.2.2.10 *Dynamic:sw_drcT_maxLutCreate_offset*

【参数功能描述】

阈值表的偏移值，表示差异值大于该值时，该点越不可靠，阈值越小。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.35。

2.7.2.3 *bifilt_filter*

2.7.2.3.1 *Dynamic:hw_drcT_loRgeSgm_val*

【参数功能描述】

大尺度双边滤波值域sigma的倒数。

【参数用法】：

值域0.25~4，默认值1。

2.7.2.3.2 *Dynamic:hw_drcT_midRgeSgm_val*

【参数功能描述】

小尺度双边滤波值域sigma的倒数。

【参数用法】：

值域0.25~4，默认值1。

2.7.2.3.3 *Dynamic:hw_drcT_rgeWgt_negOff*

【参数功能描述】

双边权重偏移值。

【参数用法】：

值域0~2，默认值0。

2.7.2.3.4 *Dynamic:hw_drcT_midWgt_alpha*

【参数功能描述】

小尺度双边滤波权重，值约大小尺度双边权重占比越高。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0。

2.7.2.3.5 *Dynamic:hw_drcT_centerPixel_wgt*

【参数功能描述】

双边滤波当前点的权重。

【参数用法】：

值域0~16，默认值6。

2.7.2.3.6 *Dynamic:hw_drcT_bifiltOut_alpha*

【参数功能描述】

双边结果跟中频滤波结果加权时双边的权重，值越大双边结果占比越大。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0。

2.7.2.3.7 *Dynamic:hw_drcT_softThd_en*

【参数功能描述】

双边软阈值使能。

【参数用法】：

2.7.2.3.8 *Dynamic:hw_drcT_softThd_thred*

【参数功能描述】

双边软阈值。

【参数用法】：

值域0~8，默认值0。

2.7.2.4 drcProc

2.7.2.4.1 *Dynamic:hw_drcT_hfDarkRegion_strg*

【参数功能描述】

低亮区对比度力度，值越大力度越大。

【参数用法】：

值域0~1。

2.7.2.4.2 *Dynamic:hw_drcT_locDetail_strg*

【参数功能描述】

局部对比度力度，值越大力度越大。

【参数用法】：

值域0~1。

2.7.2.4.3 *Dynamic:sw_drcT_drcCurve_mode*

【参数功能描述】

配置亮度映射表的模式。

【参数用法】：

drc_usrCfg_mode = 0：用户配置drcCurve模式，此时drcCurve由hw_drcT_hdr2Sdr_curve配置得到。

drc_vendorDefault_mode = 1：默认模式，drcCurve由算法内部自动计算。

2.7.2.4.4 *Dynamic:hw_drcT_hdr2Sdr_curve*

【参数功能描述】

手动配置亮度映射表。

【参数用法】：

值域0~1024。

2.7.2.4.5 *Dynamic:hw_drcT_drcCurveIdx_scale*

【参数功能描述】

亮度归一化系数，该参数由算法内部自动计算获取。

【参数用法】：

2.7.2.4.6 *Dynamic:sw_drcT_drcStrgLut_mode*

【参数功能描述】

配置增益修正系数表模式。

【参数用法】：

drc_usrCfg_mode = 0：用户配置drcStrgLut模式，此时drcStrgLut由hw_drcT_luma2DrcStrg_val配置得到。

drc_vendorDefault_mode = 1：默认模式，drcStrgLut由算法内部自动计算。

2.7.2.4.7 *Dynamic:hw_drcT_drcStrgLutLuma_scale*

【参数功能描述】

查增益修正表的scale系数，该参数由算法内部自动计算获取。

【参数用法】：

值域0~1。

2.7.2.4.8 *Dynamic:hw_drcT_luma2DrcStrg_val*

【参数功能描述】

手动配置的增益修正系数表。

【参数用法】：

值域为0~1。

2.7.2.4.9 *Dynamic:sw_drcT_drcGainLimit_mode*

【参数功能描述】

drcGainLimit值模式。

【参数用法】：

drc_drcGainLmt_auto_mode：drcGainLimit自动模式，值由算法计算得到。

drc_drcGainLmt_manual_mode：drcGainLimit_手动模式，值由hw_drcT_drcGain_minLimit配置得到。

2.7.2.4.10 *Dynamic:hw_drcT_drcGain_minLimit*

【参数功能描述】

手动配置drc模块最小增益值。

【参数用法】：

值域为0~1。

2.7.2.4.11 *Dynamic:hw_drcT_loDetail_strg*

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.7.2.4.12 *Dynamic:hw_drcT_drcStrg_alpha*

【参数功能描述】

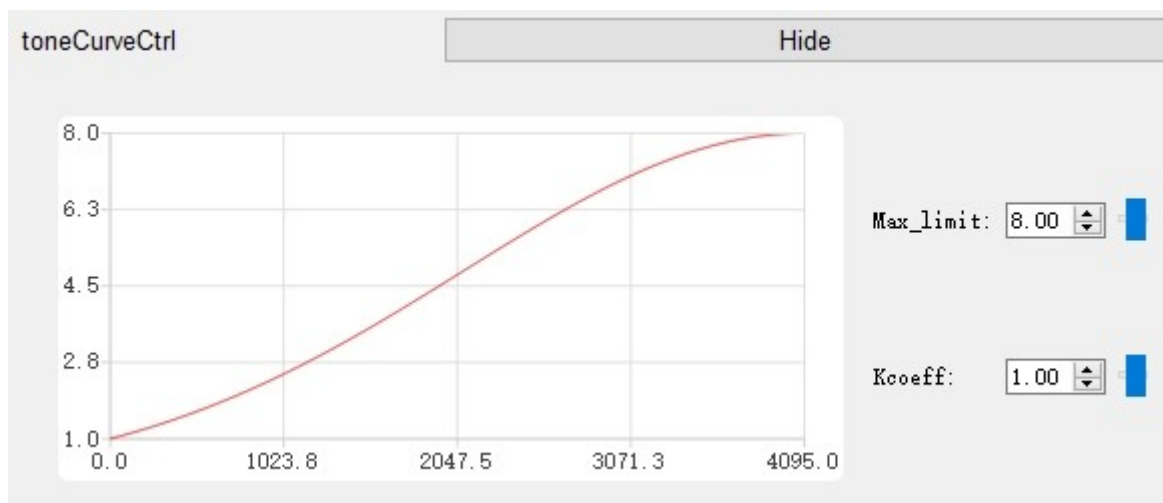
【参数用法】：

2.7.3 调试步骤

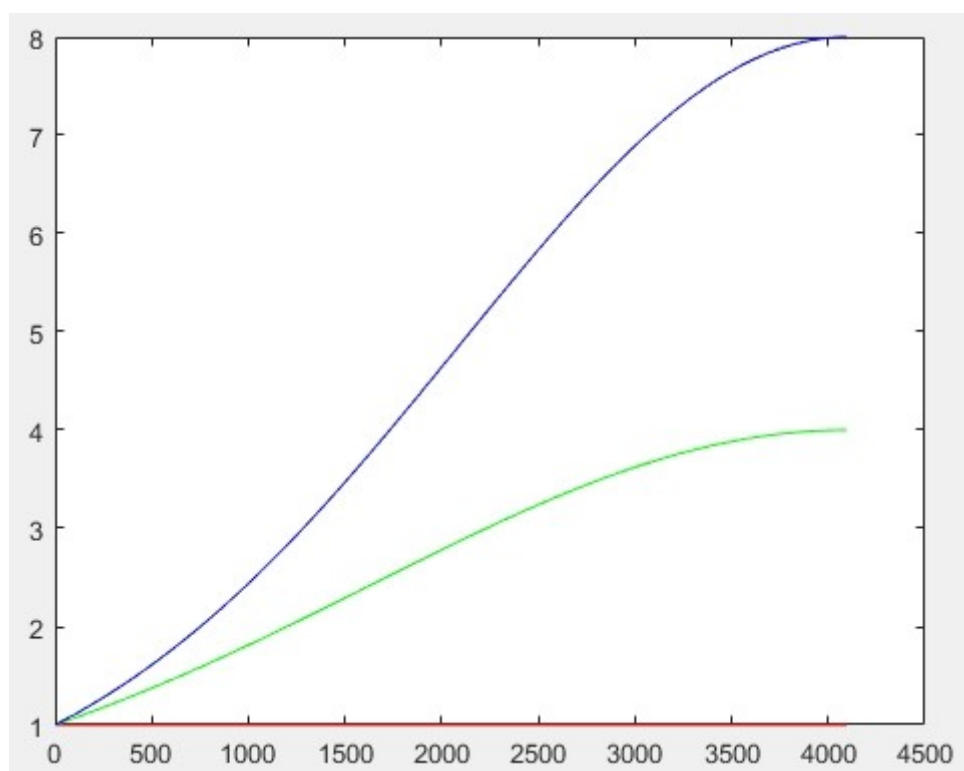
1.首先，对亮度进行调整，

1.1.确认sw_drcT_toneCurve_mode模式，一般建议使用drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode模式，该模式调试参数包括hw_drcT_toneCurveIdx_scale以及toneCurveCtrl中的sw_drcT_toneGain_maxLimit和sw_drcT_toneCurveK_coeff。通过这三个参数将知道计算得到的数据传入到hw_drcT_luma2ToneGain_val中。若自动生成曲线满足不了要求，可将模式更改为drc_cfgCurveDirect_mode，直接控制hw_drcT_luma2ToneGain_val，对亮度进行调整。

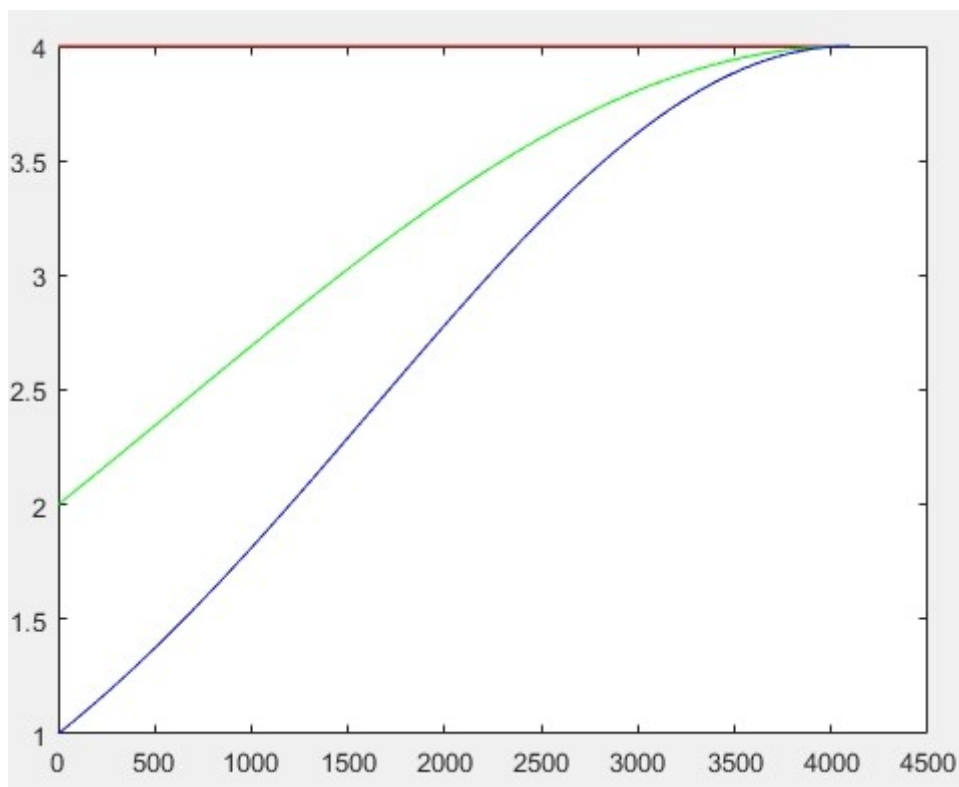
1.2.在sw_drcT_toneCurve_mode为drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode模式下，在sw_drcT_toneGain_maxLimit为8.0，sw_drcT_toneCurveK_coeff为1.0时最终生成的toneCurve曲线如下图所示



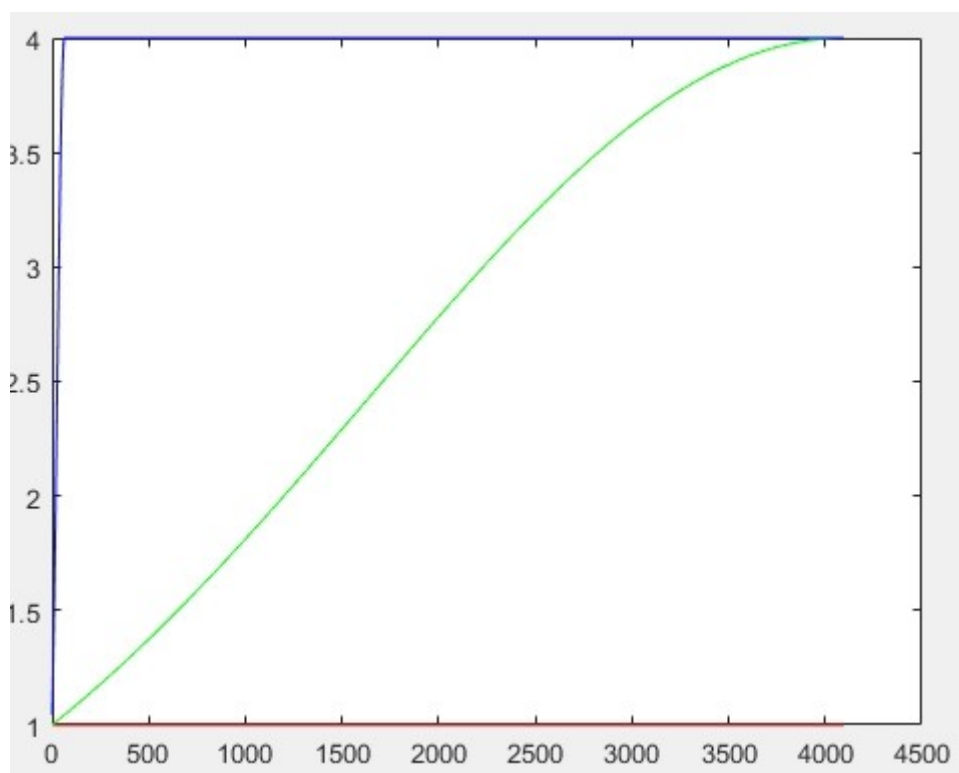
其中，横坐标为亮度，其范围为0~4095（12bit），纵坐标为增益倍数，sw_drcT_toneGain_maxLimit确定了toneCurve曲线中最大增益倍数，其值域为1.0~8.0。如下图所示，在sw_drcT_toneCurveK_coeff为1.0，hw_drcT_toneCurvldx_scale为1.0的时候，不同sw_drcT_toneGain_maxLimit下toneCurve曲线变化如下图所示，sw_drcT_toneGain_maxLimit的值，按照红、绿、蓝的顺序依次为1.0，4.0，8.0。



sw_drcT_toneCurveK_coeff确认了toneCurve曲线中的斜率，其值域为0~1.0，值越大toneCurve曲线斜率越大，如下图所示，在sw_drcT_toneGain_maxLimit为4.0，hw_drcT_toneCurvldx_scale为1.0的情况下，sw_drcT_toneCurveK_coeff的值，按照红、绿、蓝的顺序依次为0，0.5，1.0，其toneCurve曲线变化如下图所示。



hw_drcT_toneCurveIdx_scale是对横坐标进行了一个缩放的操作，其值域为0~64.0，当值为0时，则所有点的增益均为1；当值为1时，即横坐标未进行缩放操作；当值为64时，即横坐标放大了64倍，此时更多亮度的增益趋近于最大增益。在sw_drcT_toneGain_maxLimit为4.0，sw_drcT_toneCurveK_coeff为1.0时，hw_drcT_toneCurveIdx_scale的值，按照红、绿、蓝的顺序依次为0，1.0，64.0时，最终实际生效的toneCurve曲线为下图所示（并非设置到硬件中的toneCurve曲线）



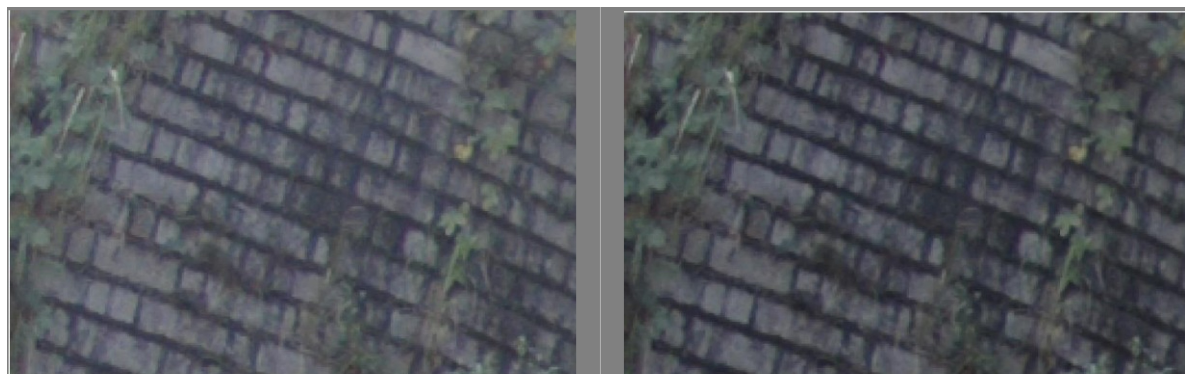
在实际的调整中，首先观察画面整体亮度是否合适，若偏暗，则先把hw_drcT_toneCurveIdx_scale值置成1，再慢慢调大sw_drcT_toneGain_maxLimit，直到整体亮度达到预期为止。若此时暗区偏亮，则适当增大sw_drcT_toneCurveK_coeff值，再减小hw_drcT_toneCurveIdx_scale值，直到暗区也符合预期为止；在完成上述操作后，若暗区还是偏暗则要通过其他模块调整暗区亮度。

2.然后,对对比度进行调整,DRC模块主要通过hw_drcT_midRgeSgm_val、hw_drcT_guideLuma_maxLimit、hw_drcT_guideDiff_minLimit、hw_drcT_locDetail_strg和hw_drcT_hfDarkRegion_strg来调整图像对比度。

首先调整hw_drcT_midRgeSgm_val的值让画面对比度达到较合适的状态, hw_drcT_midRgeSgm_val值域为0.25~4.0, 值越小局部对比度越高。

然后观察画面中黑色halo的情况,若halo较明显可以先调小hw_drcT_guideDiff_minLimit,再观察halo是否减弱,减弱的不明显可以适当调大hw_drcT_guideLuma_maxLimit值,再观察halo情况, hw_drcT_guideDiff_minLimit值越小且hw_drcT_guideLuma_maxLimit值越大,效果越明显,但是高光区域对比度会有牺牲。

最后用hw_drcT_hfDarkRegion_strg控制暗区的对比度,其值域为0~1.0,值越大暗区对比度越高。如下图所示:



hfDarkRegion_strg = 0

hfDarkRegion_strg = 0.5

2.8 enhance

2.8.1 模块说明

2.8.1.1 模块约束

2.8.1.2 模块框图

2.8.2 参数说明

2.8.2.1 iir

2.8.2.1.1 *Dynamic:hw_enhT_iir_inv_sigma*

【参数功能描述】

IIR 滤波时权重计算的调节参数。

【参数用法】:

值域0~1, 默认值0.2。

2.8.2.1.2 *Dynamic:hw_enhT_iir_soft_thed*

【参数功能描述】

IIR 滤波值域差值的软阈值。

【参数用法】：

值域0~31，默认值5。

2.8.2.1.3 *Dynamic:hw_enhT_iir_cur_wgt*

【参数功能描述】

IIR 滤波当前点的权重。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.5。

2.8.2.2 loBlf

2.8.2.2.1 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_bypass*

【参数功能描述】

低频双边bypass开关。

【参数用法】：

1：开启；0：关闭。

2.8.2.2.2 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_inv_sigma*

【参数功能描述】

低频双边滤波时权重计算的调节参数。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.04。

2.8.2.2.3 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_cur_wgt*

【参数功能描述】

低频滤波当前点的权重。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.5。

2.8.2.2.4 *Dynamic:hw_enhT_loBlf_thumb_cur_wgt*

【参数功能描述】

低频双边滤波的参考小图时域滤波权重调节系数。

【参数用法】：

值域1~15，默认值4。

2.8.2.3 midBlf

2.8.2.3.1 *Dynamic:hw_enhT_midBlf_inv_sigma*

【参数功能描述】

中频双边滤波时权重计算的调节参数。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.04。

2.8.2.3.2 *Dynamic:hw_enhT_midBlf_cur_wgt*

【参数功能描述】

中频滤波当前点的权重。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.5。

2.8.2.4 strg

2.8.2.4.1 *Dynamic:hw_enhT_global_strg*

【参数功能描述】

全局增强系数。

【参数用法】：

值域0~16，默认值为1。

- 当hw_enhT_global_strg=1时，不做增强；
- 当hw_enhT_global_strg>1时，对比度增强；
- 当hw_enhT_global_strg<1时，对比度降低。

2.8.2.4.2 *Dynamic:hw_enhT_detail2strg_en*

【参数功能描述】

根据细节强度查表得到的增强系数表开关。

【参数用法】：

1：开启；0：关闭。

2.8.2.4.3 *Dynamic:hw_enhT_detail2strg_idx*

【参数功能描述】

根据细节强度查表得到的增强系数表索引。

【参数用法】：

值域0~1023。

2.8.2.4.4 *Dynamic:hw_enhT_detail2strg_val*

【参数功能描述】

根据细节强度查表得到的增强系数表。

【参数用法】：

值域0~1，默认值1。

2.8.2.4.5 *Dynamic:hw_enhT_luma2strg_en*

【参数功能描述】

根据细节强度查表得到的增强系数表开关。

【参数用法】：

1：开启；0：关闭。

2.8.2.4.6 *Dynamic:hw_enhT_lum2strg*

【参数功能描述】

根据细节强度查表得到的增强系数表。。

【参数用法】：

值域0~1，默认值1。

2.8.3 调试步骤

1.确定低频图像保边效果是否满足要求，分为三级滤波，三级滤波分别命名为 guideImg_iir，loBifilt及 midBifilt.

在滤波参数参数中hw_enhT_sigma_val用于控制低频滤波力度，越大则力度越小。

hw_enhT_centerPix_wgt用于控制滤波输入在滤波输出中的权重，越大则滤波力度越小。loBifilt可以被关闭，用 hw_enhT_loBlf_en控制。为了在时域上稳定 loBifilt的低频导向图，loBifilt 的低频导向图的时域滤波通过 hw_enhT_iirFrm_maxLimit 来控制，越大则时域 IIR 力度越小。guideImg_iir滤波中 hw_enhT_softThd_val用于控制一些细节是否保留，hw_enhT_softThd_val越大则细节保留越少。

2.确定对比度增强系数，得到所需的对比度效果。

首先通过hw_enhT_global_strg确认整体的对比度提升力度，值越大整体对比度越大；其次再通过 hw_enhT_detail2Strg_en开关来确认，是否通过hw_enhT_detail2Strg_curve中参数对不同细节程度的区域对对比度进行调整，从而对画面的清晰度进行微调；最后，通过hw_enhT_luma2Strg_en开关来确认，是否通过hw_enhT_luma2Strg_val对不同亮度区域对对比度进行调整，从而提升局部对比度。

通过以上三次对比度调整，对于待测点最后的对比度提升力度为

$hw_enhT_global_strg * hw_enhT_detail2Strg_curve.val * hw_enhT_luma2Strg_val$ 。

2.9 hdrmge

2.9.1 模块说明

2.9.1.1 模块约束

2.9.1.2 模块框图

2.9.2 参数说明

2.9.2.1 mgeCfg

2.9.2.1.1 *Static:expRat.sw_mgeCfg_expRat_mode*

【参数功能描述】

【参数用法】：

mge_expRatSyncAE_mode

mge模块长短帧的曝光比信息与AE同步，直接根据AE的长短帧曝光量换算。要求AE算法必须输出长短帧的曝光量。

mge_expRatFix_mode

mge模块长短帧曝光比固定，不与AE同步，可以直接通过API或是工具配置sw_mgeCfg_expRatFix_val值。用户必须自行保证配置的曝光比与实际输入的长短帧的曝光比是匹配的。

2.9.2.1.2 *Static:expRat.sw_mgeCfg_expRatFix_val*

【参数功能描述】

在sw_mgeCfg_expRat_mode==mge_expRatFix_mode下，手动配置长短帧的曝光比。

【参数用法】：

2.9.2.1.3 *Static:expRat.hw_mgeCfg_lumaHdrL_scale*

【参数功能描述】

长曝光帧与短曝光帧比例修正值。

【参数用法】：

该值的典型值为179~256之间，默认配置为205。

2.9.2.2 paraLinkCfg

2.9.2.2.1 Static:sw_mgeT_paraLink_mode

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.9.2.2.2 Static:sw_mgeT_paraLink_mode

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.9.2.2.3 Static:sw_mgeT_paraLink_mode

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.9.2.3 sw_mgeT_oeDamp_val

2.9.2.3.1 Static:sw_mgeT_oeDamp_val

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.9.2.3.2 Static:sw_mgeT_oeDamp_val

【参数功能描述】

【参数用法】：

2.9.2.4 sw_mgeT_baseFrm_mode

2.9.2.4.1 Dynamic:sw_mgeT_baseFrm_mode

【参数功能描述】

以短帧为参考帧的运动检测模式开关。

【参数用法】：

mge_baseHdrL_mode：长帧模式，不使用短帧为参考帧的运动检测模式；

mge_baseHdrS_mode：短帧模式，使用短帧为参考帧的运动检测模式。

2.9.2.5 sw_mgeT_baseHdrL_mode

2.9.2.5.1 *Dynamic:sw_mgeT_baseHdrL_mode*

【参数功能描述】

通过sw_mgeT_baseHdrL_mode确认是否开启单通道过曝检测。

【参数用法】：

mge_oeMdBByLuma_mode：不开启单通道过曝检测；

mge_oeMdBByLuma_rawCh_mode：开启单通道过曝检测。

2.9.2.6 oeWgt

2.9.2.6.1 *Dynamic:sw_mgeT_oeLut_mode*

【参数功能描述】

通过sw_mgeT_oeLut_mode确定过曝检测权重曲线的生成方式。

【参数用法】：

mge_cfgByCoeff2Curve_mode：通过系数生成过曝检测权重曲线；

mge_cfgByCurveDirectly_mode：直接设置过曝检测权重曲线。

2.9.2.6.2 *Dynamic:sw_mgeT_lutCreate_slope*

【参数功能描述】

控制过曝检测曲线的斜率，通过调整该值可以对过渡区域大小的效果进行调整。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.9.2.6.3 *Dynamic:sw_mgeT_lutCreate_offset*

【参数功能描述】

控制过曝检测曲线的偏移值，通过调整该值可以对过渡区域起始亮度进行调整。

【参数用法】：

参数范围为128~280，默认值为260。

2.9.2.6.4 *Dynamic:sw_mgeT_luma2Wgt_val*

【参数功能描述】

直接设置过曝检测权重曲线，值代表过曝检测权重值。

【参数用法】：

参数范围为0~1。

2.9.2.7 mdWgt_baseHdrL

2.9.2.7.1 *Dynamic:sw_mgeT_mdLut_mode*

【参数功能描述】

通过sw_mgeT_oeLut_mode确定运动权重曲线和单通道过曝检测权重曲线的生成方式。

【参数用法】：

mge_cfgByCoeff2Curve_mode：通过系数生成运动权重曲线和单通道过曝检测权重曲线；

mge_cfgByCurveDirectly_mode：直接设置运动权重曲线和单通道过曝检测权重曲线。

2.9.2.7.2 *Dynamic:sw_mgeT_lumaLutCreate_slope*

【参数功能描述】

控制运动曲线的斜率，通过调整该值可以对运动过渡区域大小的效果进行调整。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.9.2.7.3 *Dynamic:sw_mgeT_lumaLutCreate_offset*

【参数功能描述】

控制运动检测曲线的偏移值，通过调整该值可以对运动过渡区域起始值进行调整。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0.38。

2.9.2.7.4 *Dynamic:sw_mgeT_rawChLutCreate_slope*

【参数功能描述】

控制单通道过曝检测曲线的斜率，通过调整该值可以对过渡区域大小的效果进行调整。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.9.2.7.5 *Dynamic:sw_mgeT_rawChLutCreate_offset*

【参数功能描述】

控制单通道过曝检测曲线的偏移值，通过调整该值可以对过渡区域起始亮度进行调整。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0.38。

2.9.2.7.6 *Dynamic:sw_mgeT_lumaDiff2Wgt_val*

【参数功能描述】

直接设置运动检测权重曲线，值代表运动检测权重值。

【参数用法】：

参数范围为0~1。

2.9.2.7.7 *Dynamic:sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val*

【参数功能描述】

直接设置单通道过曝检测权重曲线，值代表单通道过曝检测权重值。

【参数用法】：

参数范围为0~1。

2.9.2.8 mdWgt_baseHdrS

2.9.2.8.1 *Dynamic:sw_mgeT_wgtMaxTh_strg*

【参数功能描述】

运动检测权重曲线力度，值越小更多的像素会被判断成运动，即运动权重越大。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0.05。

2.9.2.8.2 *Dynamic:hw_mgeT_wgtZero_thred*

【参数功能描述】

运动检测权重曲线低阈值，当长短帧差异值小于该值时，运动权重值为0。

【参数用法】：

参数范围为0~1，默认值为0。

2.9.2.8.3 *Dynamic:sw_mgeT_baseHdrS_diffScale*

【参数功能描述】

短帧模式下，长短帧差异值scale系数，用于调整运动运动权重值，值越大越有利于判断出运动区域。

【参数用法】：

参数范围为0~64，默认值为1。

2.9.3 调试步骤

1.首先，需要确认实际使用场景变化情况，来确定merge参数变化的参考量sw_mgeT_paraLink_mode。

- sw_mgeT_paraLink_mode
 - amge_envLink_mode

设备需要覆盖的场景环境亮度变化较大。同时对不同环境亮度下，merge参数调试需求差异较大时建议使用该模式。sw_mgeT_envLink_val 定义场景的环境亮度。
 - amge_isoLink_mode

一般情况建议使用该模式。sw_mgeT_isoLink_val定义切换iso。

2.其次，需要针对实际使用场景需求，来确定sw_mgeT_baseFrm_mode的使用，使用mge_baseHdrL_mode时意味着更多的长帧贴入，因此可以预见到的噪声会更小，高亮区的动态范围减少等情况；相反，使用mge_baseHdrS_mode时意味着更多的短帧贴入，因此可以预见到的噪声会更大，高亮区的动态范围更好等情况。需要根据使用场景的需求，以后去噪模块的要求，综合考虑sw_mgeT_baseFrm_mode的使用，通常意见使用mge_baseHdrL_mode，只有在动态范围较小的情况下才建议使用mge_baseHdrS_mode。

在确定为mge_baseHdrL_mode模式下，需要确认sw_mgeT_baseHdrL_mode的使用，在某些sensor下，会出现单个通道的相应较强的情况，从而导致了单通道（例如蓝通道）过曝贴入短帧后导致蓝色区域噪声异常大的情况下，需要使用mge_oeMdByLuma_rawCh_mode模式将单通道过曝检测开启，其他情况下使用mge_oeMdByLuma_mode即可。如下图所示，右侧图像蓝色区域噪声情况明显好于左侧图像。



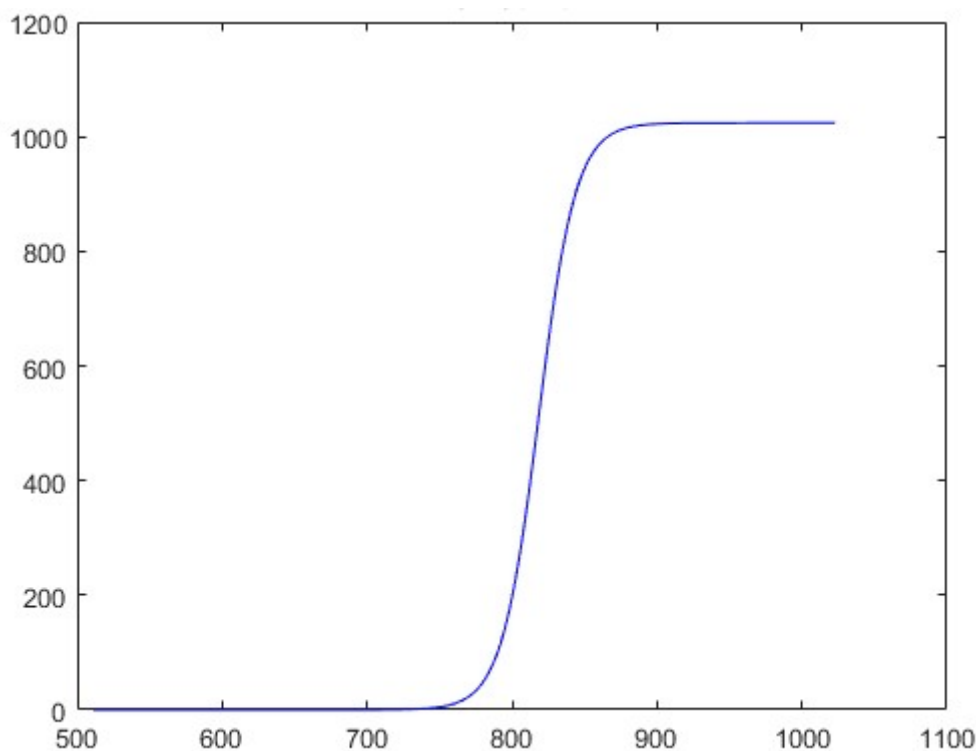
mge_oeMdByLuma_mode

mge_oeMdByLuma_rawCh_mode

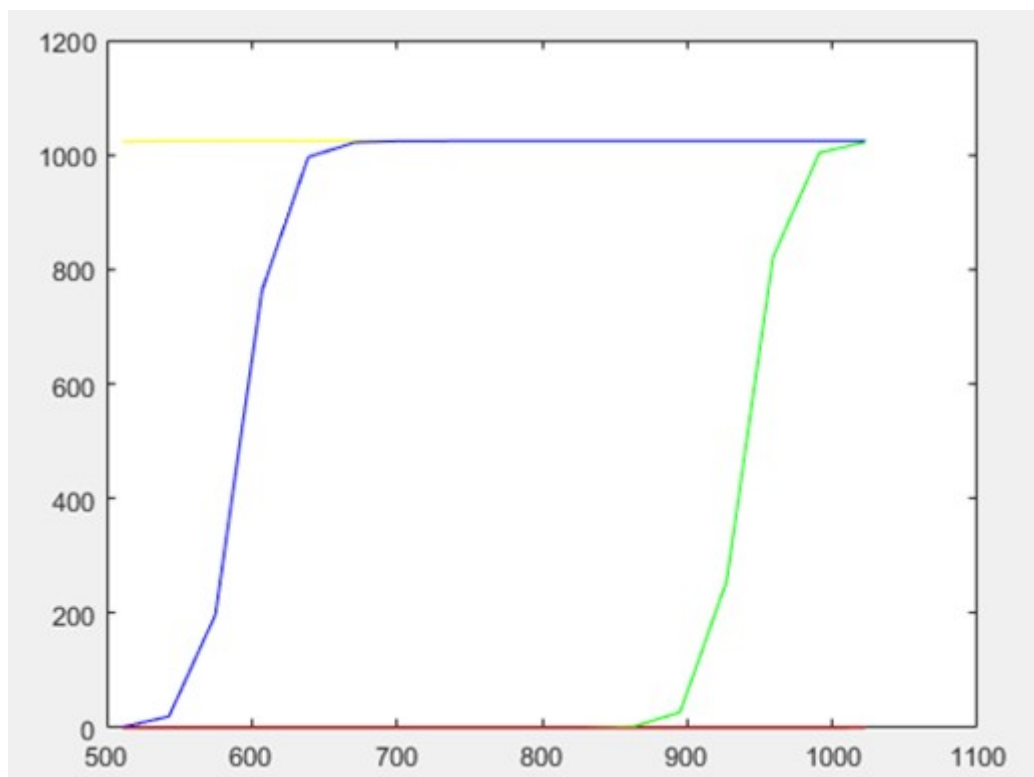
3.再次，调整过曝权重曲线oeWgt参数

3.1 确认sw_mgeT_oeLut_mode模式，通常建议使用mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式，在该模式下通过控制sw_mgeT_lutCreate_slope和sw_mgeT_lutCreate_offset来自动生成过曝权重曲线传递到sw_mgeT_luma2Wgt_val，这样能保证长短帧的过渡平滑，若mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下生成的过曝曲线不能达到需求，则可使用mge_cfgByCurveDirectly_mode模式，通过直接控制sw_mgeT_luma2Wgt_val来对过曝权重曲线进行调整。

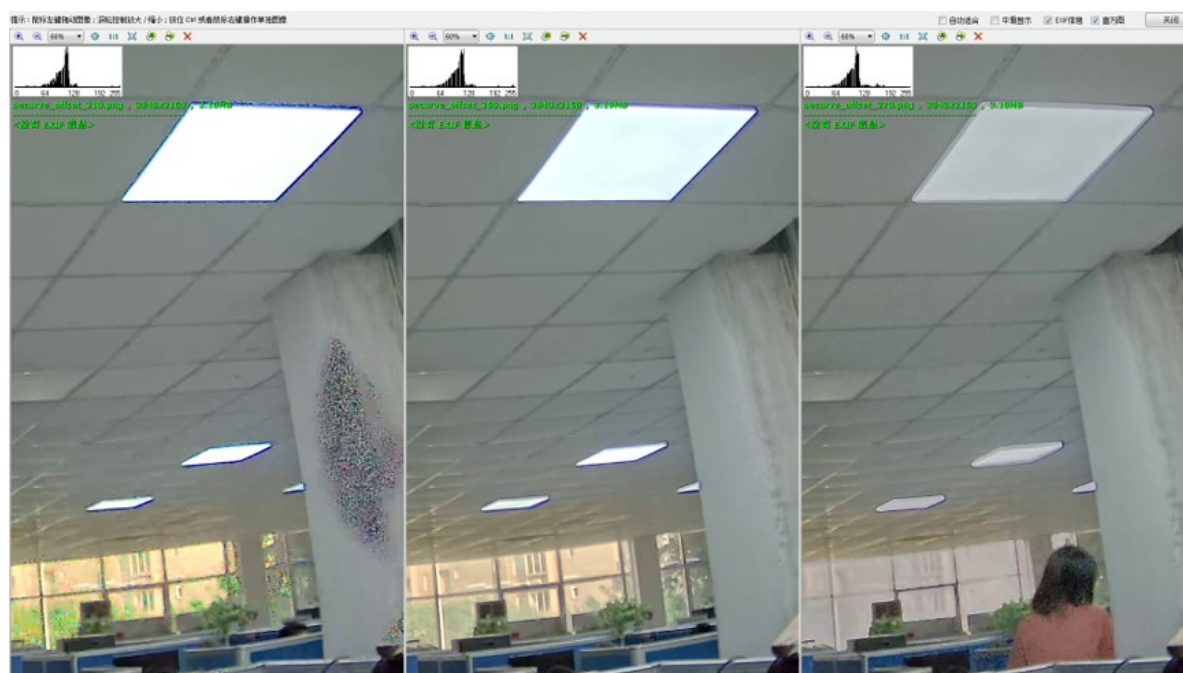
3.2 mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下自动过曝权重曲线设置，最终生成的曲线如下图所示



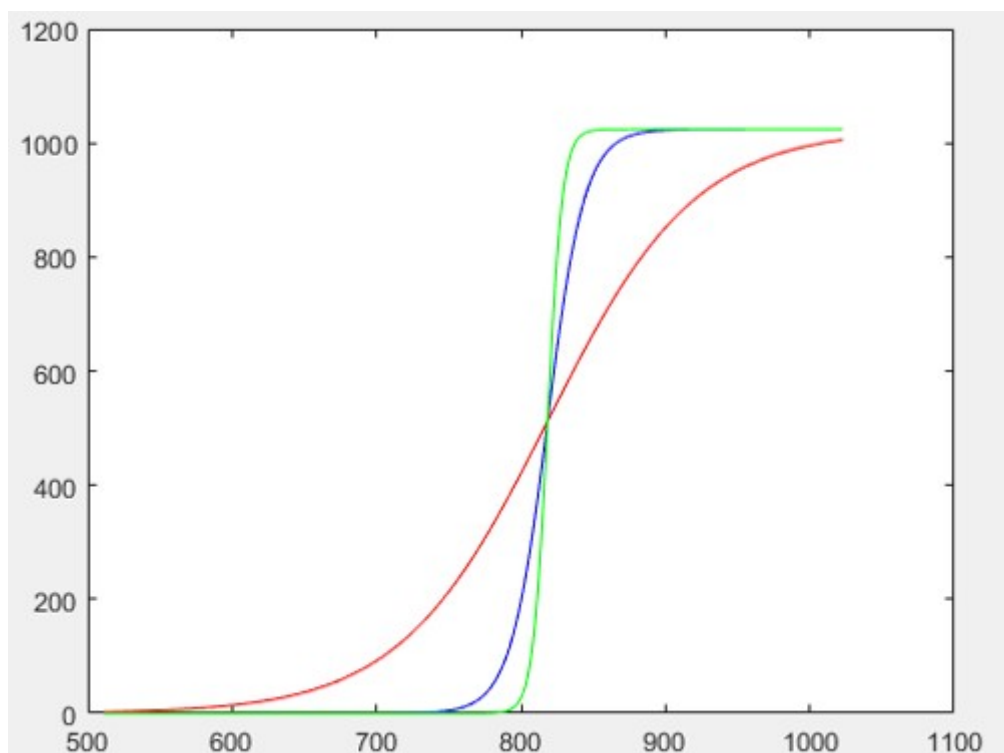
sw_mgeT_lutCreate_offset用来区分长短帧，如下图所示，黄色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为108，长帧亮度超过512（10bit）即开始贴短帧，此时短帧权重最大；蓝色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为128，此时亮度为512（10bit）点，短帧权重为0；绿色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为215，此时短帧权重最先达到1024的点，其长帧亮度为1023（10bit）；红色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为280，此时所有亮度的点其短帧权重均为0。当长帧亮度低于sw_mgeT_lutCreate_offset值基本用长帧数据，高于该值基本用短帧数据，在该值附近会融合两帧的数据。



实际测试效果如下图所示，从左到右sw_mgeT_lutCreate_offset依次为210，260，280，通常建议sw_mgeT_lutCreate_offset为260，此时短帧贴入的噪声相对较少同时高光区域动态范围保留较好。



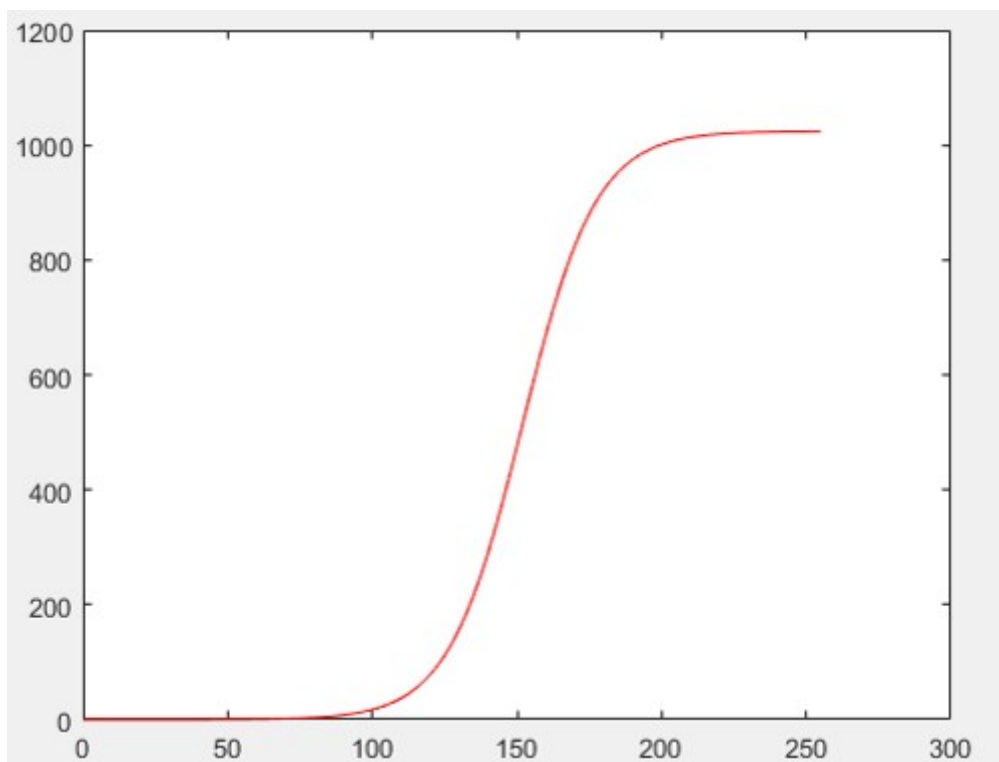
sw_mgeT_lutCreate_slope用于控制融合区域，如下图所示，在sw_mgeT_lutCreate_offset为210的情况下，红色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_slope为0.4，蓝色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_slope为0.8，绿色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_slope为1。sw_mgeT_lutCreate_slope值越大融合区域越窄，长短帧过渡的更快，需要根据实际需求对值进行确认。



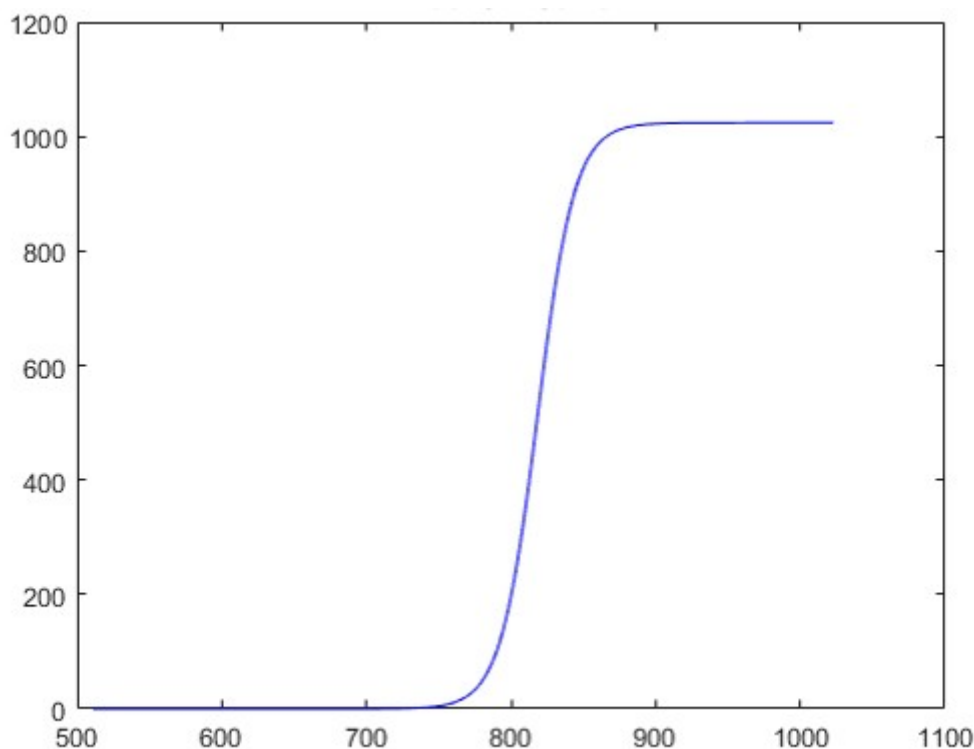
4.最后，对运动检测权重曲线mdWgt_baseHdrL或者mdWgt_baseHdrS进行调整。

4.1 在sw_mgeT_baseFrm_mode为mge_baseHdrL_mode时，确认sw_mgeT_mdLut_mode模式，通常建议使用mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式，在该模式下通过控制sw_mgeT_lumaLutCreate_slope和hw_mgeT_lumaLutCreate_offset来自动生成过曝权重曲线传递到sw_mgeT_lumaDiff2Wgt_val，控制sw_mgeT_rawChLutCreate_slope和sw_mgeT_rawChLutCreate_offset来自动生成过曝权重曲线传递到sw_mgeT_luma2Wgt_val，这样能保证长短帧的过渡平滑，若mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下生成的过曝曲线不能达到需求，则可使用sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val模式，通过直接控制sw_mgeT_luma2Wgt_val来对过曝权重曲线进行调整，以及sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val对单通道过曝检测曲线进行调整。

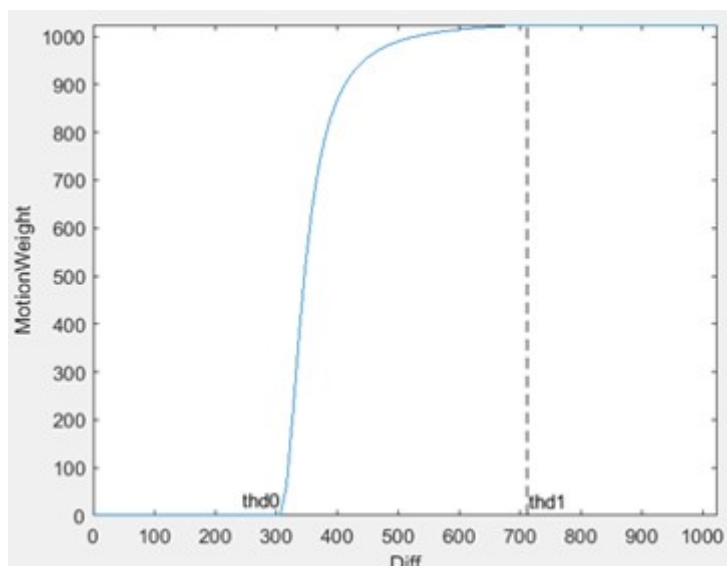
mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下自动运动检测权重曲线，最终生成的曲线如下图所示，调试方式和oeWgt一致可参考前述说明。



mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下自动单通道过曝检测曲线，最终生成的曲线如下图所示，调试的时候可以拍摄有单色高亮背景的区域，观察该区域的噪声，将sw_mgeT_rawChLutCreate_slope设置成1，将sw_mgeT_rawChLutCreate_offset由0慢慢调大，噪声会慢慢变小，直到大于一定值的时候会出现明显偏色，这时候把sw_mgeT_rawChLutCreate_offset往回调，直到色偏消失为止。再将sw_mgeT_rawChLutCreate_slope逐渐调小，直到噪声过渡较平滑为止。



4.2 在sw_mgeT_baseFrm_mode为mge_baseHdrS_mode时，如下图所示，hw_mgeT_wgtZero_thred确认了图示中的thd0，sw_mgeT_wgtMaxTh_strg确认了图示中的thd1，在典型的高动态场景下，将sw_mgeT_wgtMaxTh_strg值逐渐由0慢慢调大，观察场景中运动物体的断裂情况和静止区域的噪声情况，在两者间取得平衡点。hw_mgeT_wgtZero_thred建议用0即可，在暗处存在较大噪点的情况下可以适当加大该值。



sw_mgeT_lumaDiff_scale是用于调整长短帧之间差异的系数，暂时不建议进行修改，使用默认值即可。

2.10 histEQ

2.10.1 模块说明

2.10.1.1 模块约束

2.10.1.2 模块框图

2.10.2 参数说明

2.10.2.1 stats

2.10.2.1.1 *Static:hw_histc_blocks_cols*

【参数功能描述】

直方图统计水平方向分块数量。

【参数用法】：

hw_histc_blocks_cols可为4, 6, 8, 10。

2.10.2.1.2 *Static:hw_histc_blocks_rows*

【参数功能描述】

直方图统计垂直方向分块数量。

【参数用法】：

hw_histc_blocks_rows可为4，6，8。

2.10.2.1.3 *Dynamic:hw_histc_noiseCount_offset*

【参数功能描述】

噪声曲线偏移参数。

【参数用法】：

值域0~255，默认值64。

2.10.2.1.4 *Dynamic:sw_histc_noiseCount_scale*

【参数功能描述】

噪声曲线的缩放参数。

【参数用法】：

值域0~7，默认值2。

2.10.2.1.5 *Dynamic:sw_histc_countWgt_minLimit*

【参数功能描述】

直方图统计的权重最小值限制。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.015。

2.10.2.2 mapping

2.10.2.2.1 *Dynamic:sw_hist_mapUserSet*

【参数功能描述】

手动配置的直方图对比度限制参数。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.2。

2.10.2.2.2 *Dynamic:sw_hist_mapCount_scale*

【参数功能描述】

自动参数的调节系数。

【参数用法】：

值域0~1，默认值0.09。

2.10.2.2.3 *Dynamic:sw_hist_mapMerge_alpha*

【参数功能描述】

在自动参数sw_hist_mapCount_scale和手动参数sw_hist_mapUserSet的合成时，手动参数的权重。

【参数用法】：

sw_hist_mapMerge_alpha值范围为0~1。

当sw_hist_mapMerge_alpha=0时，全输出sw_hist_mapCount_scale；

当sw_hist_mapMerge_alpha=1时，全输出sw_hist_mapUserSet。

2.10.2.3 iir

2.10.2.3.1 *Dynamic:sw_hist_MapTflt_invSigma*

【参数功能描述】

直方图映射曲线的 IIR 计算的调节参数。

【参数用法】：

值域1~255，默认值6。

2.10.2.3.2 *Dynamic:hw_hist_paramTflt_curWgt*

【参数功能描述】

直方图映射曲线的 IIR 滤波帧稳定最大值。

【参数用法】：

值域1~15，默认值8。

2.10.2.4 mergeWeit

2.10.2.4.1 *Dynamic:hw_hist_gainRef_sel*

【参数功能描述】

加权生成gain的依据合成比例。

【参数用法】：

值域0~1，当值为0的时，完全使用enhance低频结果；当值为1时，完全使用sharp输出结果；中间值为两者的加权。

2.10.2.4.2 *Dynamic:hw_hist_globalMergeWeight_en*

【参数功能描述】

全局mergeWeight开关。

【参数用法】：

hw_hist_globalMergeWeight_en =0时，使用全局mergeWeight，即

sw_hist_globalMergePos_weight和sw_hist_globalMergeNeg_weight生效；

hw_hist_globalMergeWeight_en =1时，不使用全局mergeWeight，即
sw_hist_outputMerge_pos_alpha和sw_hist_outputMerge_neg_alpha生效。

2.10.2.4.3 *Dynamic:sw_hist_globalMergePos_weight*

【参数功能描述】

增益大于1时，全局直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】：

值域0-4，默认值0.5。

2.10.2.4.4 *Dynamic:sw_hist_globalMergeNeg_weight*

【参数功能描述】

增益小于1时，全局直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】：

值域0-4，默认值0.5。

2.10.2.4.5 *Dynamic:sw_hist_outputMerge_pos_alpha*

【参数功能描述】

增益大于1时，以亮度为引索的直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】：

值域0-4，默认值0.5。

2.10.2.4.6 *Dynamic:sw_hist_outputMerge_neg_alpha*

【参数功能描述】

增益小于1时，以亮度为引索的直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】：

值域0-4，默认值0.5。

2.10.2.5 **sw_hist_saturate_scale**

2.10.2.5.1 *Dynamic:sw_hist_saturate_scale*

【参数功能描述】

色度的增强力度。

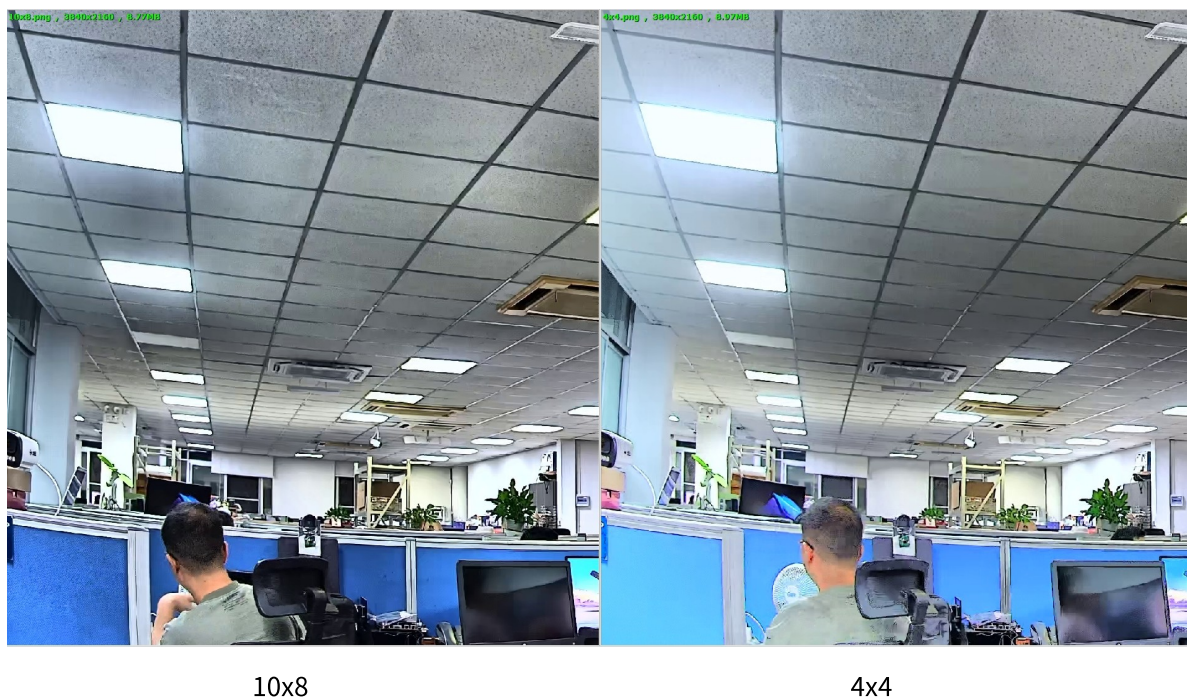
【参数用法】：

sw_hist_saturate_scale值越大，色度增强力度越大。

2.10.3 调试步骤

1.statsHist，mapHist和mapHistIIR直方图统计部分参数调整，

sta.statsHist中的分块决定了直方图调节的范围。越多的分块，对局部的调节能力越强，但是越容易出现运动物体边缘的亮度变化。分块的数量由 hw_histCfg_zonesHorz_num和 hw_histCfg_zonesVert_num控制，在实际的调试中需要根据效果对参数进行设置。如下图所示，在直方图均衡化力度较高的情况下，可以看到左侧图中的局部对比度会高于右侧图。



dyn.statsHist直方图统计的权重由 hw_histCfg_noiseCount_offset和 sw_histCfg_noiseCount_scale, sw_histCfg_countWgt_minLimit控制，前两者用于排除噪声水平对权重的影响，最后一个用于限制最小权重大小，一般使用默认值即可。

mapHist直方图统计生成映射曲线过程需要根据sw_histT_mapStats_scale, sw_histT_mapUsrCfg_strg和sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha这三个参数控制。sw_histT_mapStats_scale利用图像特性来控制直方图拉伸程度，sw_histT_mapUsrCfg_strg是手动控制，这两个都是越大，则图像拉伸力度越大，而最终的调节力度由 sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha合成，sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha值为1时全手动，值为0时全自动。如下图所示，在 sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha为1.0的情况下，sw_histT_mapUsrCfg_strg的值从左至右依次为0，0.5，1.0，可以看到对比度有一个明显的提升的趋势。



mapHistIIR中sw_histT_iirSgm_scale和 hw_histT_iirFrm_maxLimit用于控制直方图映射曲线的时域稳定力度。sw_histT_iirSgm_scale越大则越图像亮度变化对映射越灵敏，hw_histT_iirFrm_maxLimit越大则越稳定。

2.fusion融合部分参数调整，

直方图增益计算，mapHist_idx中hw_histT_shpOut_alpha用于控制直方图增益生成时的平滑程度，值等于0时，增益最平滑，值等于1时增益与图像最相关。

fusion中，首先通过hw_histT_glbWgt_mode确认拉伸力度为histeq_fusion_glbWgt_mode还是histeq_fusion_luma2Wgt_mode，在histeq_fusion_glbWgt_mode模式中，画面中各点的融合力度均一致；在histeq_fusion_luma2Wgt_mode模式中，画面中亮度不同的各点，融合力度也不同。

posVal控制直方图增益大于0，即变亮区域的合并权重；negVal直方图增益小于0，即变暗区域的合成权重。

3.确定色度增强系数，在对比度增强后，是否存在色度偏差，需要通过微调色度增强系数sw_histT_saturate_scale补偿色度损失，其值域为0~8.0，当sw_histT_saturate_scale值为1.0时，则对饱和度不做处理；当sw_histT_saturate_scale值小于1.0时，饱和度降低，直至当sw_histT_saturate_scale为0时图像变为黑白；当sw_histT_saturate_scale值大于1.0时，饱和度逐渐增强。如下图所示，从左至右sw_histT_saturate_scale分别为0，1.0，2.0，可以看到饱和度从左至右逐渐增强。



2.11 ynr

2.11.1 模块说明

2.11.1.1 模块约束

1. ynr模块不支持模块级别的效果旁路功能

IQ Tool、AIQ：

鉴于该约束，AIQ HWI层会采用 ynr.dyn.loNr_en、ynr.dyn.hiNr_filtProc.nlmFilt_en 分别关闭模块内部的低频降噪和高频降噪功能来实现。

IQ Tool界面查询 ynr.dyn.loNr_en、ynr.dyn.hiNr_filtProc.nlmFilt_en的2个参数会是关闭状态。同时IQ Tool LOG窗口以及AIQ 内部都有相应的提示信息。

2.11.1.2 模块框图

2.11.2.3 locYnrStrg.radiDist

2.11.2.3.1 *Dynamic:sw_ynrT_radiDist_en*

【参数功能描述】

径向距离的降噪力是否使能。

由于镜头阴影的存在，距离镜头光学中心的不同距离ISP在图像上使用的增益往往不同导致噪声信噪比不同。该参数支持根据图像像素点的径向距离配置不同降噪力度。

【参数用法】：

默认值为1。

2.11.2.3.2 *Dynamic:hw_ynrT_radiDist2YnrStrg_val*

【参数功能描述】

径向距离的降噪力度倍率系数。

由于镜头阴影的存在，距离镜头光学中心的不同距离ISP在图像上使用的增益往往不同导致噪声信噪比不同。该参数支持根据图像像素点的径向距离配置不同降噪力度。

【参数用法】：

径向距离的降噪力度倍率系数越大，降噪力度越大。1.0表示该倍率系数为1，即径向距离对YNR力度没有影响。

2.11.2.4 locYnrStrg.locSgmStrg

2.11.2.4.1 *Dynamic:hw_ynrT_glbSgmStrg_val*

【参数功能描述】

全局的图像噪声强度表征值（glbSgmStrg）设置参数。

全局噪声强度表征值（glbSgmStrg）与前级输入的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）进行加权作为该区域的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）。

【参数用法】：

该参数越大，通过glbSgmStrg_alpha参数加权后的最终局部噪声强度值（locSgmStrg）也越大。

局部噪声强度值（locSgmStrg）越大，YNR模块内部会认为噪声更大。从曲线（locSgmStrg2YnrScl_val）中映射得到的是更大局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）对应的YNR降噪力度倍率调整系数（YnrScl），进而影响图像的局部YNR降噪力度。

2.11.2.4.2 *Dynamic:hw_ynrT_glbSgmStrg_alpha*

【参数功能描述】

全局噪声强度表征值加权的权重值。

全局噪声强度表征值（glbSgmStrg）与前级输入的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）进行加权作为该区域的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）。

【参数用法】：

参数值越大，全局的图像噪声强度表征值权重越大。1.0表示最终的局部噪声强度值（locSgmStrg）等效于全局图像噪声强度表征值（glbSgmStrg）。

2.11.2.4.3 *Dynamic:hw_ynrT_locSgmStrg2YnrScl_val*

【参数功能描述】

该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到局部YNR降噪力度倍率调整系数（YnrScl）。

来自前级的局部噪声强度表征值在图像的不同区域是不同的，通过该参数等效实现不同区域的局部去噪力度。例如：经过btrn之后，静止区locSgmStrg 相对运动区域会小很多。

【参数用法】：

默认值为全1. 1.0表示该倍率系数为1，即局部噪声强度表征值（locSgmStrg）对YNR降噪力度没有影响。

值越小，

- 1) 局部噪声强度表征值（locSgmStrg）导致的局部YNR降噪力度差异越小。
- 2) YNR降噪力度越小

2.11.2.5 sigmaEnv

2.11.2.5.1 *Dynamic:sw_ynrCfg_sgmCurve_mode*

【参数功能描述】

ynr噪声sigma标定曲线来源选择。

ynr_cfgByCoeff2Curve_mode:

由公式系数和lci产生低频噪声曲线。

ynr_cfgByCurveDirectly_mode:

直接配置对应噪声曲线值。

【参数用法】：

默认值为ynr_cfgByCoeff2Curve_mode。

2.11.2.6 sigmaEnv.coeff2SgmCurve

2.11.2.6.1 *Dynamic:sigma_coeff*

【参数功能描述】

当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynrynr_cfgByCoeff2Curve_mode时，噪声曲线公式系数。

【参数用法】：

直接参考标定工具输出值。

2.11.2.6.2 *Dynamic:lowFreqCoeff*

【参数功能描述】

当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynrynr_cfgByCoeff2Curve_mode时，噪声曲线公式系数，低频噪声曲线对应偏移量。

【参数用法】：

直接参考标定工具输出值。

2.11.2.7 sigmaEnv.hw_ynrC_luma2Sigma_curve

2.11.2.7.1 *Dynamic:idx*

【参数功能描述】

当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynr_cfgByCurveDirectly_mode时，ynr噪声sigma标定曲线的像素亮度索引值。

【参数用法】：

直接参考标定工具输出值。

2.11.2.7.2 *Dynamic:val*

【参数功能描述】

当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynr_cfgByCurveDirectly_mode时，ynr噪声sigma标定曲线的噪声sigma值

【参数用法】：

直接参考标定工具输出值。

2.11.2.8 hiNr

2.11.2.8.1 *Dynamic:hw_ynrT_hiNr_en*

【参数功能描述】

高频降噪使能位。

【参数用法】：

默认值为1。

1表示使能高频降噪。

2.11.2.9 hiNr.epf

2.11.2.9.1 *Dynamic:sw_ynrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

ynr高频保边滤波的空域权重系数生成方式。

ynr_cfgByFiltStrg_mode:

直接用滤波力度值控制该空域滤波器。

ynr_cfgByFiltCoeff_mode:

直接配置算子系数来控制该空域滤波器。

【参数用法】：

默认值为ynr_cfgByFiltStrg_mode。

2.11.2.9.2 *Dynamic:sw_ynrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltStrg_mode时，直接用滤波力度值控制该空域滤波器。中心点权重为1.0，其他点权重为

【参数用法】：

默认值为2.0。

2.11.2.9.3 *Dynamic:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltCoeff_mode时，直接配置算子系数来控制该空域滤波器。中心点权重 = $1.0 - 4wgt[0] - 4wgt[1] - 4wgt[2] - 8wgt[3] - 4wgt[4]$ 。当ynr低功耗模式开启时，wgt[3]=0,wgt[4]=0。

【参数用法】：

默认值为[0.0546875, 0.0390625, 0.05078125, 0.03515625, 0.0234375]，
对应寄存器值【14,10,13,9,6】。

2.11.2.9.4 *Dynamic:hw_ynrT_locYnrStrg_alpha*

【参数功能描述】

ynr高频降噪时局部降噪力度（局部噪声强度表征值与径向距离）权重值。

【参数用法】：

默认值为0.3

0表示局部降噪力度值失效。1表示完全使用局部降噪力度值。值越大，图像局部的降噪力度差异越大。由于运动区和静止区在前级的噪声强度表征值上会有明显差异，所以静止和运动区域的降噪力度的差异也越大。

2.11.2.9.5 *Dynamic:hw_ynrT_rgeSgm_minLimit*

【参数功能描述】

高频降噪使用的图像噪声值的最小阈值，该参数决定了高频降噪的最小力度值。

【参数用法】：

默认值为0.0068。

值越大，高频降噪的最小力度值越大。

2.11.2.9.6 *Dynamic:hw_ynrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】

高频滤波的整体力度控制。

【参数用法】：

默认值为0.5，

值越大则降噪力度越强。

2.11.2.9.7 *Dynamic:hw_ynrT_rgeWgt_negOff*

【参数功能描述】

高频降噪时邻域点权重减去的偏移调整值，用于修正像素点差异很大时仍然存在权重的情况。

【参数用法】：

默认值0.01。

值越大，则降噪力度越弱。

2.11.2.9.8 *Dynamic:hw_ynrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】

高频降噪时的中心点权重（原图点）。

【参数用法】：

默认值1，

值越大，则降噪力度越弱。

2.11.2.10 *hiNr.sf*

2.11.2.10.1 *Dynamic:sw_ynrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

ynr高频高斯滤波的权重系数生成方式。

ynr_cfgByFiltStrg_mode:

直接用滤波力度值控制该滤波器。

ynr_cfgByFiltCoeff_mode:

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认值为ynr_cfgByFiltStrg_mode。

2.11.2.10.2 *Dynamic:sw_ynrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltStrg_mode时，直接用滤波力度值控制该空域滤波器。

【参数用法】：

默认值为1.5。

2.11.2.10.3 *Dynamic:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltCoeff_mode时，直接配置算子系数来控制该空域滤波器。

算子需满足 $wgt[0] + 4wgt[1] + 4wgt[2] + 4wgt[3] + 8wgt[4] + 4wgt[5] = 1.0$ 。

【参数用法】：

默认值为[0.25, 0.06640625, 0.03125, 0.0546875, 0.02734375, 0.01171875]

对应寄存器值为【32,17,8,14,7,3】。

2.11.2.11 hiNr.sfAlphaEpf_baseTex

2.11.2.11.1 *Dynamic:hw_ynrT_maxAlphaTex_maxThred*

【参数功能描述】

纹理值映射高斯平滑占比曲线，是一条单调递减曲线。保证平坦区用更多平滑结果，边缘区域用保边滤波结果更多。此参数代表纹理值的负向偏置值。

【参数用法】：

默认值为100。

值越大，整体纹理值变小，高斯平滑占比越大。

2.11.2.11.2 *Dynamic:sw_ynr_texldx_scale*

【参数功能描述】

纹理值映射高斯平滑占比曲线，是一条单调递减曲线。保证平坦区用更多平滑结果，边缘区域用保边滤波结果更多。此参数代表纹理值的缩放比例。

【参数用法】：

默认值为1.0。

值越大，最终纹理值整体变大，高斯平滑占比越小。

2.11.2.11.3 *Dynamic:sw_ynr_sfAlpha_scale*

【参数功能描述】

纹理值映射高斯平滑占比曲线，，是一条单调递减曲线。保证平坦区用更多平滑结果，边缘区域用保边滤波结果更多。此参数为高斯平滑最大占比。

【参数用法】：

默认值为1.0。

值越大，高斯平滑最大占比越大，平坦区使用高斯平滑结果越多。

2.11.2.12 midNr

2.11.2.12.1 *Dynamic:hw_ynrT_midNr_en*

【参数功能描述】

中频降噪的使能位。

【参数用法】：

默认值为1.

1表示使能中频降噪。

2.11.2.12.2 *Dynamic:sw_ynrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

ynr中频保边滤波的空域权重系数生成方式。

ynr_cfgByFiltStrg_mode:

直接用滤波力度值控制该滤波器。

ynr_cfgByFiltCoeff_mode:

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认值为ynr_cfgByFiltStrg_mode。

2.11.2.12.3 *Dynamic:sw_ynr_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltStrg_mode时，直接用滤波力度值控制该空域滤波器。

【参数用法】：

默认值为2。

2.11.2.12.4 *Dynamic:sw_ynr_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynr_cfgByCurveDirectly_mode时，ynr噪声sigma标定曲线的像素亮度索引值。

【参数用法】：

默认值为[0.2, 0.15, 0.05]

2.11.2.12.5 *Dynamic:sw_ynr_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】

ynr中频保边滤波的值域sigma缩放比例。

【参数用法】：

默认值为1.0。

值越大，中频保边滤波效果越差，中频降噪力度越强。

2.11.2.12.6 *Dynamic:sw_ynr_centerPix_wgt*

【参数功能描述】

中频保边滤波中心点的权重比例。

【参数用法】：

默认值为0.3。

值越大，中频滤波力度越弱。

2.11.2.12.7 *Dynamic:hw_ynrT_softThd_scale*

【参数功能描述】

回填中频噪声的软阈值操作的阈值系数

【参数用法】：

默认值为0。

值越大，则回填越少的噪声，中频降噪力度越强。

2.11.2.12.8 *Dynamic:hw_ynrT_alphaMfTex_scale*

【参数功能描述】

回填中频噪声进行缩放比例。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，回填中频越多。

2.11.2.12.9 *Dynamic:hw_ynrT_midNrOut_alpha*

【参数功能描述】

中频降噪回填噪声通过中频降噪前后图像加权得到，该值表示加权时中频降噪后图像的比例。

【参数用法】：

默认值为0.85。

值越大，则回填降噪前图像比例越小，中频降噪力度越强

2.11.2.13 loNr

2.11.2.13.1 *Dynamic:hw_ynrT_loNr_en*

【参数功能描述】

低频降噪使能位。

【参数用法】：

默认值1

1表示使能低频降噪。

2.11.2.14 loNr.locYnrStrg_texRegion

2.11.2.14.1 *Dynamic:hw_ynrT_tex2NrStrg_en*

【参数功能描述】

低频降噪中根据纹理值对降噪力度进行调节的使能位。主要是使平台区降噪力度保持不变，纹理区域的地方降噪力度变弱，保持边缘细节。

【参数用法】：

默认值为1。

1代表使能纹理值对降噪力度的映射调节的功能。

2.11.2.14.2 *Dynamic:hw_ynrT_flatRegion_maxThred*

【参数功能描述】

纹理检测判断时平坦区域的上限，纹理值小于该值的图像区域被判断为平坦区域

【参数用法】：

默认值为0.1。

值越大，平坦区的最大阈值越大，越多区域被判断为平坦区，降噪力变大。

2.11.2.14.3 *Dynamic:hw_ynrT_edgeRegion_minThred*

【参数功能描述】

纹理检测判断时纹理区域的下限，纹理值大于该值的图像区域被判断为纹理区域

【参数用法】：

默认值为0.6.

值越小，纹理区域的下限越小，越多区域被判断为纹理区，降噪力变小。

2.11.2.14.4 *Dynamic:sw_ynrT_edgeRegionNr_strg*

【参数功能描述】

纹理区域的降噪力度调整的最小值

【参数用法】：

默认用0.1。

值越小，纹理区降噪力度越弱。

2.11.2.15 **loNr.locYnrStrg_locSgmStrg**

2.11.2.15.1 *Dynamic:hw_ynrT_locSgmStrg2NrStrg_val*

【参数功能描述】

前级传来局部噪声值大小对应低频降噪力度大小进行映射控制。

横轴局部噪声值为[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]。

局部噪声值越小，代表越是静止区域，局部噪声值越大，代表运动区域。

可以根据局部噪声对静止和运动区域的去噪力度进行调节。

【参数用法】：

默认值全为1.0.

值越大，去噪力度越大。

2.11.2.16 **loNr.epf**

2.11.2.16.1 *Dynamic:hw_ynrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】

低频滤波的值域力度系数。

【参数用法】：

默认值为0.5.

值越大，降噪力度越大。

2.11.2.16.2 *Dynamic:hw_ynrT_guideSoftThd_scale*

【参数功能描述】

滤波时纹理判断门限的调整系数。

【参数用法】：

默认值0.5。

该值越小，则越多的图像区域被判断为纹理区域，相应的降噪力度也越弱

2.11.2.16.3 *Dynamic:hw_ynrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】

低频滤波时的中心点权重。

【参数用法】：

默认值0.3。

值越大，则降噪力度越弱。

2.11.2.16.4 *Dynamic:hw_ynrT_softThd_scale*

【参数功能描述】

回填低频噪声的软阈值操作的阈值系数。

【参数用法】：

默认值0。

值越大，则回填越少的噪声。

2.11.2.17 loNr_bifilt

2.11.2.17.1 *Dynamic:hw_ynrT_locSgmStrg2NrOut_alpha*

【参数功能描述】

通过低频降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】：

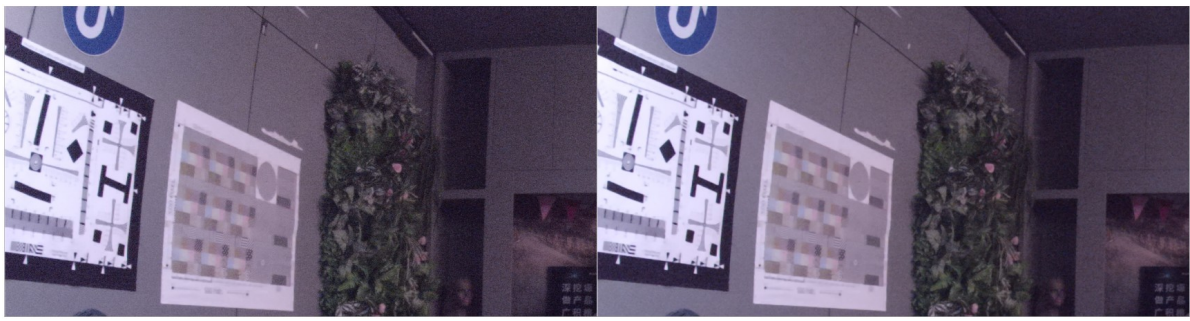
默认值0.6，

值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.11.3 调试步骤

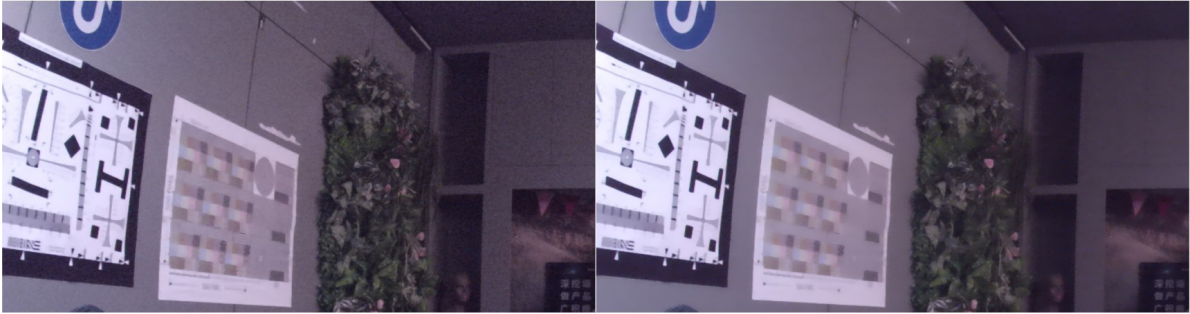
调试时需依次调试高频降噪、中频降噪和低频降噪三个子模块，在前一个子模块调试好的基础上调试下一个子模块。

3个频段的降噪效果如下图所示：



(a) 输入图像

(b) hiNrOut 高频降噪输出



(c) midNrOut 中频降噪输出

(d) loNrOut 低频降噪输出

2.11.3.1 hiNr高频降噪调试

高频降噪子模块主要用于降低图像的高频噪声。

调试步骤为：

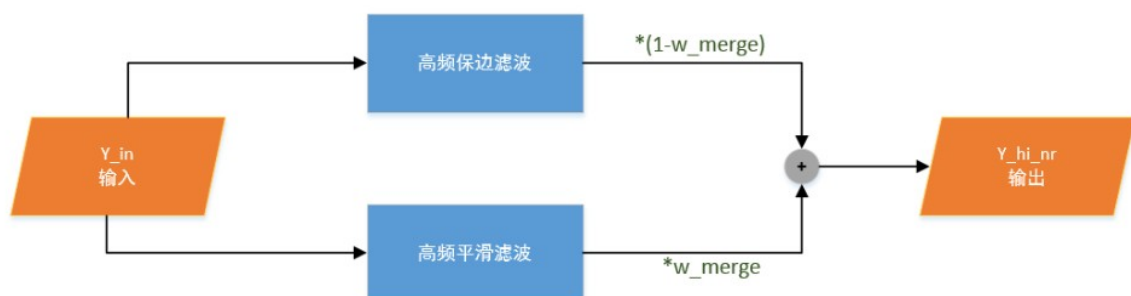
(1) 先调试dyn.hiNr.epf.locYnrStrg_alpha，该参数用于控制运动区域和静止区域的降噪力度的差异，两者力度的差异以运动区域的降噪力度为基准，即调试参数dyn.hiNr.epf.locYnrStrg_alpha基本不会影响运动区域的降噪力度，该参数越大则静止区域的降噪力度越小，调试时可先将整体降噪力度调为一个适中的值（即dyn.hiNr.epf.rgeSgm_scale设置为1左右），然后调试dyn.hiNr.epf.locYnrStrg_alpha使得运动区域和静止区域的高频噪声水平相当。

(2) 在（1）的基础上调整dyn.hiNr.epf.rgeSgm_scale的大小，在去掉平坦区域的高频噪声的基础上尽量保持纹理区域的高频细节；

(3) 调试其他参数，大部分情况下可以保持dyn.hiNr.epf.filtSpatial_strg为默认值1，dyn.hiNr.epf.centerPix_wgt可以调大以保留更多的纹理细节。

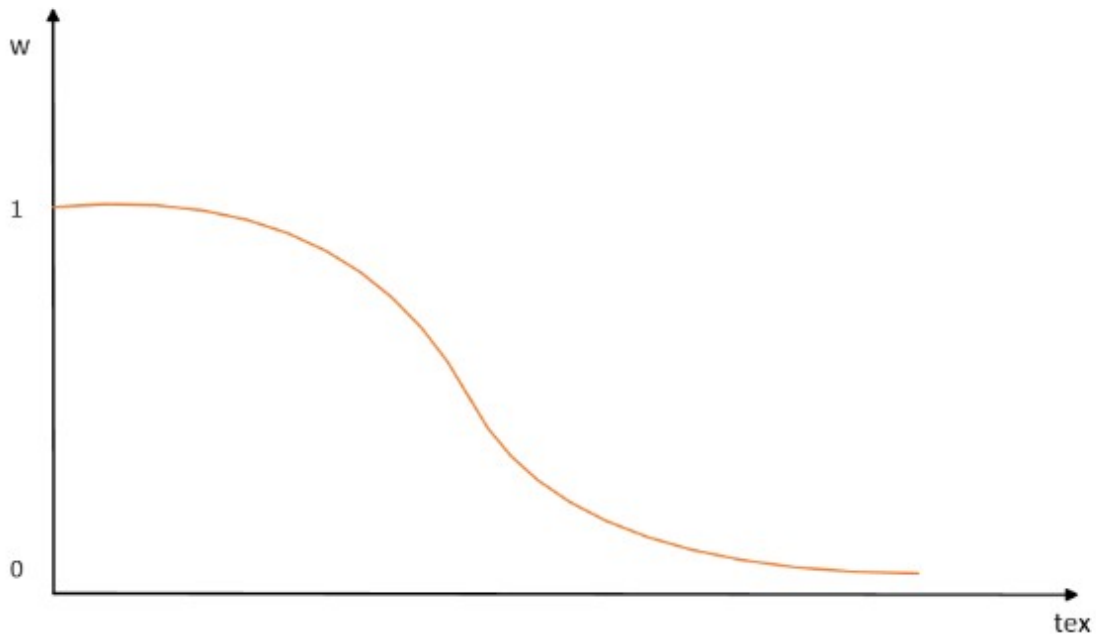
高频降噪的平滑滤波调试：

为了得到更加平滑的高频降噪结果，可以使用高频降噪子模块中的平滑滤波器进行调试，其过程如下图所示：



```
w_merge = dyn.hiNr.sfAlphaEpf_baseTex.sfAlpha_scale * w_tex;  
w_tex = tex2wgt( dyn.hiNr.sfAlphaEpf_baseTex.texIdx_scale *  
    (tex_value - dyn.hiNr.sfAlphaEpf_baseTex.maxAlphaTex_maxThred))
```

其中，tex2wgt是将纹理值映射为加权重量的曲线，其形状如下图所示：



纹理值越小，权重越大，使得高频平滑滤波的权重占比越大；纹理值越大地方，权重越小，最终高频平滑滤波占比越小。

设计思路为：纹理小地方，越是平坦区，可以使用高频平滑滤波更强的去噪，反之，纹理值越大地方，越可能是边缘区域，需要保边滤波，因此高频平衡滤波占比更小。

2.11.3.2 midNr中频降噪调试

中频降噪子模块主要用于在高频降噪结果的基础上继续降低图像的中频噪声。

调试步骤为：

- (1) 先将dyn.midLoNr.mf.midNrOut_alpha设置为1，调整dyn.midLoNr.mf.rgeSgm_scale，使得在平坦区域中频噪声去掉的基础上尽量保持纹理区域的中频细节；
- (2) 调整参数dyn.midLoNr.mf.filtSpatial_strg和dyn.midLoNr.mf.centerPix_wgt，以进一步优化效果；
- (3) 调试参数dyn.midLoNr.mf.softThd_scale和dyn.midLoNr.mf.midNrOut_alpha，回填部分中频细节和噪声，消除图像的涂抹感，使图像更加自然。

2.11.3.3 loNr低频降噪模块调试

低频降噪子模块主要用于在中频降噪结果的基础上继续降低图像的低频噪声，从而得到最终的降噪结果。

调试步骤为：

- (1) 调试dyn.midLoNr.lf.epf.rgeSgm_scale，使得在平坦区域低频噪声满足要求，调试的过程中还需要同步调试dyn.midLoNr.lf.epf.softThd_scale，使得纹理区域的低频纹理尽可能保留；

(2) 调试dyn.midLoNr.lf.epf.softThd_scale和dyn.midLoNr.lf.epf.loNrOut_alpha，以控制回填的低频噪声的比例，使得降噪的结果更加自然；

(3) 若上述调试后低频纹理区域的细节保留仍不够，需要调整纹理检测的相关参数来保证回填更多的细节，可以调小dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegionNr_strg进一步降低纹理区域低频降噪力度，调小dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.flatRegion_maxThred和dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegion_minThred则可以使更多区域被判断为纹理区域。

dyn.midLoNr.lf.epf.guideSoftThd_scale是低频降噪中用于控制纹理区域的细节保持的参数，对图像纹理区域的表现有重要影响，其对效果的影响如下图所示：



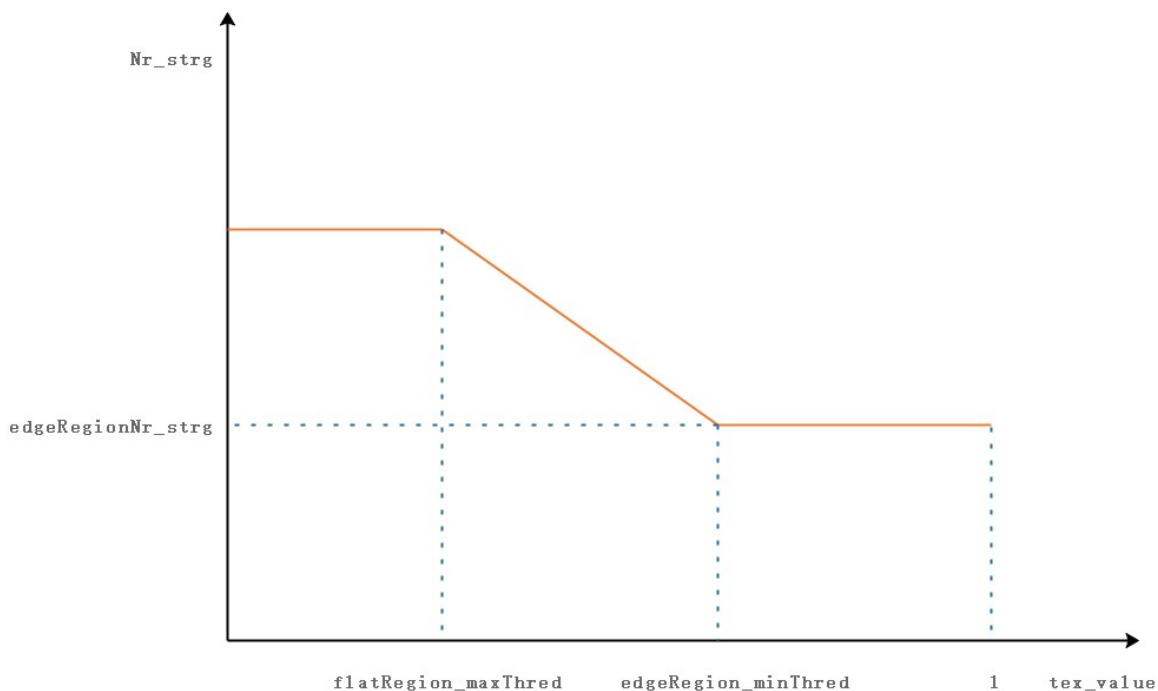
dyn.midLoNr.lf.epf.guideSoftThd_scale=1
dyn.midLoNr.lf.epf.guideSoftThd_scale=0.4

效果对比，可以看到右图保持了更多的纹理细节，而平坦区域和左图基本一致。

低频纹理检测调试

低频纹理检测设计目的主要是通过纹理值来大致区分出平坦区和纹理边缘区域，并且通过降低边缘区域的去噪力度来保护边缘减少模糊。

低频降噪部分的纹理检测部分的调试如下图所示：



算法首先进行纹理检测，得到用于表征该区域是否为纹理区域的值tex_value，其值取值范围为[0, 1]，0表示其为平坦区域，1表示其为纹理区域。然后通过上图中的3个参数来设置纹理值到降噪力度的映射曲线，dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.flatRegion_maxThred表示平坦区域对应的最大纹理值，dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegion_minThred表示纹理区域对应的最小纹理值。

低频纹理打开后的效果如下图所示,可以看出右图保持了更多的纹理细节：



```
midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegionNr_strg=1  
midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegionNr_strg=0.3
```

2.12 sharp

2.12.1 模块说明

2.12.1.1 模块约束

2.12.1.2 模块框图

distance_power2_ratio = [0, 8, 24, 56, 88, 120, 184, 248, 312, 376, 440].

x = sqrt(distance_power2_ratio * step * step)

【参数用法】：

默认值为shp_step_128_mode。

shp_step_128_mode最终对应半径x轴点为：

[0, 362, 627, 958, 1201, 1402, 1736, 2016, 2261, 2482, 2685]。

shp_step_128_mode最终对应半径x轴点为：

[0, 724, 1254, 1916, 2401, 2804, 3473, 4031, 4522, 4964, 5370]。

2.12.2.2 lumaLutCfg

2.12.2.2.1 Static:hw_shpT_lumaLutIdx_val

【参数功能描述】

不同pixel亮度对应不同的噪声值。此参数为亮度的分区。

【参数用法】：

默认值[0, 64, 128, 256, 384, 640, 896, 1024]。

2.12.2.3 debug

2.12.2.3.1 Static:sw_shpT_dbgOut_en

【参数功能描述】

是否是能sharp模块的debug模式。

【参数用法】：

默认值0。

0代表不是能debug模式。

2.12.2.3.2 Static:hw_shpT_dbgOut_mode

【参数功能描述】

sharp模块的debug模式选择。

shp_texEst_mode：输出局部纹理权重图。

shp_detailLocShpStrg_mode：输出detail层局部锐化权重图。

shp_edgeShpStrg_mode：输出edge层正负向局部边缘的锐化权重图。

shp_detailLocStrgContrast_mode：输出detail层正向局部动态范围的锐化权重图。

shp_detailClipLimit_mode：输出detail层正向的局部clip值的图像。

【参数用法】：

默认值shp_texEst_mode。

2.12.2.4 lowPowerCfg.detailShpLP

2.12.2.4.1 *Static:lp_en*

【参数功能描述】

此参数为低功耗模式下，关闭detail细节层的锐化模块。

【参数用法】：

默认值为0.

0代表不开启低功耗模式，不关闭detail层的锐化。

2.12.2.5 locShpStrg.texRegion_clsfbBaseTex

2.12.2.5.1 *Dynamic:hw_shpT_flatRegion_maxThred*

【参数功能描述】

将纹理值进行分区，此参数为x轴平坦区上限阈值，纹理值小于此值为平坦区。

【参数用法】：

默认值为200.

值越大，越多区域被判断为平坦区。

2.12.2.5.2 *Dynamic:hw_shpT_edgeRegion_minThred*

【参数功能描述】

将纹理值进行分区，此参数为x轴边缘区下限阈值，纹理值大于此值为强边缘区。

【参数用法】：

默认值为400.

值越小，越多区域被判断为强边缘区。

2.12.2.6 locShpStrg.motionStrg

2.12.2.6.1 *Dynamic:hw_shpT_locSgmStrg_mode*

【参数功能描述】

局部噪声使能位。

shp_locGlbSgmStrgMix_mode：局部噪声和全局噪声融合。

shp_glbSgmStrgOnly_mode：仅使用全局噪声，bypass局部噪声。

【参数用法】：

默认值shp_locGlbSgmStrgMix_mode.

2.12.2.6.2 *Dynamic:hw_shpT_localSgmStrg_scale*

【参数功能描述】

局部噪声缩放比例。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，局部噪声比例越大，静止区域和运动区域的区分度越大。

2.12.2.6.3 *Dynamic:hw_shpT_glbSgmStrg_val*

【参数功能描述】

全局噪声缩放比例。

【参数用法】：

默认值为1. 0。

1.0对应局部噪声值为16，即运动区域局部噪声大小。

值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。

2.12.2.6.4 *Dynamic:hw_shpT_glbSgmStrg_alpha*

【参数功能描述】

局部噪声和全局噪声融合，此参数为全局噪声权重占比。

【参数用法】：

默认值为0. 0。

值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。

2.12.2.6.5 *Dynamic:hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode*

【参数功能描述】

算法会根据最终的局部噪声值来区分静止和运动区域，针对不同区域对锐化力度进行分区控制。此参数为控制动静区域锐化力度控制的模式选择。

shp_toMotionStrg1_mode：使用折线形式对动静进行分区控制锐化。

shp_toMotionStrg2_mode：根据ynr的sigma值和局部噪声值的比例，自适应计算不同分区锐化力度。

【参数用法】：

默认值为shp_toMotionStrg1_mode。

2.12.2.7 locShpStrg.luma

2.12.2.7.1 *Dynamic:sw_shpT_luma_en*

【参数功能描述】

使能不同亮度对锐化力度控制。

当sw_shpT_luma_en == 1时，使用hw_shpT_luma2ShpStrg_val0~7对不同亮度的锐利力度的控制。

当sw_shpT_luma_en == 0时，令hw_shpT_luma2ShpStrg_val0~7都为 1.

【参数用法】：

默认值1.

1代表使能不同亮度对锐化力度的控制。

2.12.2.7.2 *Dynamic:hw_shpT_luma2ShpStrg_val*

【参数功能描述】

当sw_shpT_luma_en == 1时，不同亮度对锐化力度进行分区控制。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，锐化力度越大。

2.12.2.8 locShpStrg.radiDist

2.12.2.8.1 *Dynamic:sw_shpT_radiDist_en*

【参数功能描述】

使能距图像中心点的半径方向上对锐化力度控制。

当sw_shpT_radiDist_en== 1时，使用hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val0~10对不同亮度的锐利力度的控制。

当sw_shpT_radiDist_en== 0时，令hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val0~10都为 1.

【参数用法】：

默认值1.

1代表使能不同半径长度上对锐化力度的控制。

2.12.2.8.2 *Dynamic:hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val*

【参数功能描述】

当sw_shpT_radiDist_en== 1时，不同半径长度对锐化力度的控制。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，锐化力度越大。

2.12.2.9 locShpStrg.hue

2.12.2.9.1 *Dynamic:sw_shpT_hue_en*

【参数功能描述】

使能不同色品的锐化力度控制。

当sw_shpT_hue_en== 1时，使用hw_shpT_hue2ShpStrg_val0~8对不同亮度的锐利力度的控制。

当sw_shpT_hue_en== 0时，令hw_shpT_hue2ShpStrg_val0~8都为 1.

【参数用法】：

默认值1.

1代表 使能不同色品的锐化力度控制。

2.12.2.9.2 *Dynamic:hw_shpT_hue2ShpStrg_val*

【参数功能描述】

当sw_shpT_hue_en== 1时，不同色品的锐化力度控制。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，锐化力度越大。

2.12.2.10 eHfDetailShp.detailExtra_hpf

2.12.2.10.1 *Dynamic:sw_shpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

极高频的提取通过y进行高通滤波得来的，此参数为高通滤波权重系数的配置模式。

sharp_cfgByFiltStrg_mode:

直接用滤波力度值生成该滤波的空域权重系数。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode:

直接配置该滤波器的空域权重系数。

【参数用法】：

默认用sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.12.2.10.2 *Dynamic:sw_shpT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当sw_shpT_filtCfg_mode= sharp_cfgByFiltStrg_mode时，极高频的高通滤波的力度值。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，提取的极高频频段越多。

2.12.2.10.3 *Dynamic:hw_shpT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当sw_shpT_filtCfg_mode= sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，极高频的高通滤波的空域权重系数。

$\text{coeff}[0] + 4\text{coeff}[1] + 4\text{coeff}[2] + 4\text{coeff}[3] + 8\text{coeff}[4] + 4*\text{coeff}[5] == 0$

【参数用法】：

默认值为[0.6838, -0.1759, -0.0943, 0.0339, 0.0264, 0.0125]。

2.12.2.11 eHfDetailShp.glbShpStrg

2.12.2.11.1 *Dynamic:hw_shpT_eHfDetail_strg*

【参数功能描述】

极高频的全局锐化力度大小。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，极高频的锐化力度越大。

2.12.2.12 eHfDetailShp.shootReduction

2.12.2.12.1 *Dynamic:hw_shpT_tex2DetailPosClip_val*

【参数功能描述】

根据纹理权重生成的正噪声上限

【参数用法】：

默认值为[153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153],

值越大，极高频的锐化力度越大。

2.12.2.12.2 *Dynamic:hw_shpT_tex2DetailNegClip_val*

【参数功能描述】

根据纹理权重生成的负噪声上限

【参数用法】：

默认值为[153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153],

值越大，极高频的锐化力度越大。

2.12.2.13 eHfDetailShp.locShpStrg_luma

2.12.2.13.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明极高频锐化也会受不同亮度不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.12.2.14 dHfDetailShp.detailExtra

2.12.2.14.1 *Dynamic:hw_shp_noiseThred_scale*

【参数功能描述】

ynr计算的噪声阈值的缩放力度。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，噪声阈值越大，深高频回填信号越弱。

2.12.2.15 dHfDetailShp.glbShpStrg

2.12.2.15.1 *Dynamic:hw_shpT_dHiDetail_strg*

【参数功能描述】

深高频回填全局锐化力度。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，深高频回填信号越强。

2.12.2.16 dHfDetailShp.locShpStrg_texRegion

2.12.2.16.1 *Dynamic:hw_shpT_flatRegionL_strg*

【参数功能描述】

根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。

x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。

此参数推纹理检测权重=0的x轴对应的锐化力度，即平坦区最左侧的锐化力度。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，深高频回填信号越强。

2.12.2.16.2 *Dynamic:hw_shpT_flatRegionR_strg*

【参数功能描述】

根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。

x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。

此参数为x轴的纹理检测权重=hw_shp_flat_maxLimit对应y轴的锐化力度，即平坦区最右侧的锐化力度。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，深高频回填信号越强。

2.12.2.16.3 *Dynamic:hw_shpT_edgeRegionL_strg*

【参数功能描述】

根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。

x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。

此参数为x轴的纹理检测权重=hw_shp_edge_minLimit对应y轴的锐化力度，即平坦区最左侧的锐化力度。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，深高频回填信号越强。

2.12.2.16.4 *Dynamic:hw_shpT_edgeRegionR_strg*

【参数功能描述】

根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。

x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。

此参数为x轴的纹理检测权重=1024对应y轴的锐化力度，即边缘区最右侧的锐化力度。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，深高频回填信号越强。

2.12.2.17 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg1

2.12.2.17.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】

当hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg1_mode时，选择用折线方式生成局部噪声值对锐化力度的映射关系。

局部噪声值对锐化力度的影响的模式选择。

shp_baseStatThd_posCorr_mode：

局部噪声值越大，锐化力度越强，折线为正向斜率。

shp_baseMotThd_negCorr_mode：

局部噪声值越大，锐化力度越弱，折线为负向斜率。

局部噪声值越大，代表运动区域的概率越大，因为希望的锐化力度越弱。

【参数用法】：

默认值shp_baseMotThd_negCorr_mode。

2.12.2.17.2 *Dynamic:sw_shpT_locSgmStrgStat_maxThred*

【参数功能描述】

静止区域的上限阈值，当局部噪声值小于此阈值时则为静止区域。

【参数用法】：

默认值为0.2，

值越大，静止区域的上限阈值越高，越多区域容易被判断为静止区。

2.12.2.17.3 *Dynamic:sw_shpT_locSgmStrgMot_minThred*

【参数功能描述】

运动区域的下限阈值，当局部噪声值大于此阈值时则为运动区域。

【参数用法】：

默认值为0.6，

值越小，运动区域的下限阈值越低，越多区域容易被判断为运动区。

2.12.2.17.4 *Dynamic:hw_shpT_statRegionShp_strg*

【参数功能描述】

静止区域的最大锐化力度。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，静止区域的锐化力度越大。

2.12.2.17.5 *Dynamic:hw_shpT_motRegionShp_strg*

【参数功能描述】

运动区域的最小锐化力度。

【参数用法】：

默认值为0.2，

值越大，运动区域的锐化力度越大。

2.12.2.18 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg2

2.12.2.18.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】

当hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg2_mode时，深高频的局部噪声对锐化力度映射采用和低频相同的方式。

【参数用法】：

默认值为shp_deepHfDetailSyncDetail_mode。

2.12.2.19 dHfDetailShp.locShpStrg_luma

2.12.2.19.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明极深高频锐化也会受不同亮度不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.12.2.20 dHfDetailShp.locShpStrg_radiDist

2.12.2.20.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明极深高频锐化也会受不同半径不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.12.2.21 dHfDetailShp.locShpStrg_hue

2.12.2.21.1 *Dynamic:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明极深高频锐化也会受不同色品不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.12.2.22 detailShp.sgmEnv

2.12.2.22.1 *Dynamic:sw_shpC_luma2Sigma_curve.val*

【参数功能描述】

高频预滤波和双边滤波采用的噪声值。不同亮度对应不同噪声值。

x轴亮度分区为hw_shpT_lumaLutIdx_val。

【参数用法】：

默认值[32, 40, 48, 56, 64, 56, 48, 40]。

2.12.2.23 detailShp.detailExtra_preBifilt

2.12.2.23.1 *Dynamic:sw_shpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

高频提取的双边预滤波空域权重系数的配置模式。通过该双边预滤波器和高频提取的低通滤波器（hfExtra_lpf）的输出提取待锐化的高频细节信息（hf）。

sharp_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值生成该滤波器的空域权重系数。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置该滤波器的空域权重系数。

【参数用法】：

默认用sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.12.2.23.2 *Dynamic:sw_sharpT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode = sharp_cfgByFiltStrg_mode时，高频双边预滤波空域力度值。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，高频双边预滤波空域滤波强度越大。即该双边滤波器的最大滤波强度越大。

2.12.2.23.3 *Dynamic:hw_sharpT_filtSpatial_wgt[3]*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode = sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，高频双边预滤波空域权重系数。

【参数用法】：

默认值为[0.2042, 0.1238, 0.0751]。

2.12.2.23.4 *Dynamic:sw_sharpT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】

高频双边预滤波的值域sigma的倍率调整系数。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，高频双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

被提取的待锐化的高频信息的高频细节越少。

2.12.2.23.5 *Dynamic:sw_sharpT_rgeSgm_offset*

【参数功能描述】

高频双边预滤波的值域sigma的正向偏置调整参数。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，高频双边预滤波的值域权重越大，降噪力度越大。

一般在值域sigma较小区域力度不足的时候，通过调整正向偏移值来进行单独调整，相对于调整sigma_scale参数减少对sigma较大区域的影响。

2.12.2.23.6 *Dynamic:hw_shpT_rgeWgt_slope*

【参数功能描述】

高频双边预滤波值域exp简化为折线计算时的斜率

【参数用法】：

默认值1，

值越大，像素点差异越大对应的值域权重越大，保边越差，滤波力度越强。

2.12.2.24 detailShp.detailExtra_lpfSrc

2.12.2.24.1 *Dynamic:detailSrcHf_alpha*

【参数功能描述】

通过高频双边预滤波前后数据的加权进行细节的回填，该参数为双边预滤波后数据的权重。

通过该双边预滤波器和高频提取的低通滤波器（hiDetailExtra_lpf和midDetailExtra_lpf）的输出提取待锐化的高频信息hf。该滤波器影响待锐化高频细节的频段上限，即多高频的细节能够被锐化。

该滤波器侧重于在于将高频噪声从高频细节中滤除。

【参数用法】：

默认值0.5，

值越大，滤波后数据的加权重越大，滤波强度越大。待锐化的高频细节越少。

2.12.2.24.2 *Dynamic:detailSrcMf_alpha*

【参数功能描述】

高频双边预滤波输出结果和ynr输出的hi_nr结果进行插值融合，作为高频低通滤波器的输入数据源。此参数代表hi_nr对应占比比例。

【参数用法】：

默认值为0，

值越大，高频细节越少，整体提取细节更偏向于中频。

2.12.2.25 detailShp.hiDetailExtra_lpf

2.12.2.25.1 *Dynamic:sw_sharpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

高频提取的低通滤波器的配置模式。通过该低通滤波器和双边预滤波器（hfExtra_preBifilt）的输出提取待锐化的高频边缘信息（hf）。

sharp_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认选择sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.12.2.25.2 *Dynamic:filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的力度控制。

【参数用法】：

默认值为1.0。

值越大，低通滤波力度越大，提取到的高频越多，频段越偏向于中频。

2.12.2.25.3 *Dynamic:filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的算子的直接设置。

【参数用法】：

默认值为[0.0632,0.0558,0.0492, 0.0383,0.0338,0.0232]

2.12.2.25.4 *Dynamic:filtRadius_mode*

【参数功能描述】

设置提取高频信息的低通滤波器对应的算子大小。

sharp_filtRadius3_mode： 3x3低通滤波器。

sharp_filtRadius5_mode： 5x5低通滤波器

【参数用法】：

默认值为sharp_filtRadius3_mode

2.12.2.26 detailShp.midDetailExtra_lpf

2.12.2.26.1 *Dynamic:sw_sharpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

高频提取的低通滤波器的配置模式。通过该低通滤波器和双边预滤波器（hfExtra_preBifilt）的输出提取待锐化的中高频边缘信息（mf）。

sharp_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认选择sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.12.2.26.2 *Dynamic:filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的力度控制。

【参数用法】：

默认值为2.0.

值越大，低通滤波力度越大，提取到的高频越多，频段越偏向于中频。

2.12.2.26.3 *Dynamic:filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的算子的直接设置。

【参数用法】：

默认值为[0.0632,0.0558,0.0492, 0.0383,0.0338,0.0232]

2.12.2.26.4 *Dynamic:filtRadius_mode*

【参数功能描述】

设置提取高频信息的低通滤波器对应的算子大小。

sharp_filtRadius3_mode: 3x3低通滤波器。

sharp_filtRadius5_mode: 5x5低通滤波器

【参数用法】：

默认值为sharp_filtRadius5_mode.

2.12.2.27 detailShp.detailFusion

2.12.2.27.1 *Dynamic:detailAlpha_mode*

【参数功能描述】

根据局部纹理权重大小对提取到的高频细节hiDetail和midDetail进行插值融合的比例进行控制。以纹理权重为x轴，hiDetail占比为y轴，使用折线的方式计算hiDetail的插值权重控制。此参数代表该折线斜率大小。

【参数用法】：

默认值为正斜率。

正斜率代表，纹理值越小地方，使用hiDetail的比例更小，纹理值越大地方，使用hiDetail比例更大。

负斜率代表，纹理值越小地方，使用hiDetail的比例更大，纹理值越大地方，使用hiDetail比例更小。

2.12.2.27.2 *Dynamic:hiDetailAlpha_minLimit*

【参数功能描述】

此参数代表上面所说的折线y轴对应的最小值，即hiDetail占比权重最小值。只有0和1两种选择。

【参数用法】：

默认值0.

2.12.2.27.3 *Dynamic:hiDetailAlpha_maxLimit*

【参数功能描述】

此参数代表上面所说的折线y轴对应的最大值，即hiDetail占比权重最大值。只有0和1两种选择。

hiDetailAlpha_maxLimit >= hiDetailAlpha_minLimit

【参数用法】：

默认值1.

2.12.2.28 detailShp.glbShpStrg

2.12.2.28.1 *Dynamic:detailPos_strg*

【参数功能描述】

高频细节层正向锐化力度。

【参数用法】：

默认值为8.

值越大，锐化白边越强。

2.12.2.28.2 *Dynamic:detailNeg_strg*

【参数功能描述】

高频细节层负向锐化力度。

【参数用法】：

默认值为8.

值越大，锐化黑边越强。

2.12.2.29 detailShp.locShpStrg_texRegion

2.12.2.29.1 *Dynamic:flatRegionL_strg*

【参数功能描述】

对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。

x轴纹理值大小分区为：

[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]

其对应y轴的锐化力度为：

[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】：

默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].

值越大，对应区域锐化力度越强。

2.12.2.29.2 *Dynamic:flatRegionR_strg*

【参数功能描述】

对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。

x轴纹理值大小分区为：

[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]

其对应y轴的锐化力度为：

[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】：

默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].

值越大，对应区域锐化力度越强。

2.12.2.29.3 *Dynamic:edgeRegionL_strg*

【参数功能描述】

对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。

x轴纹理值大小分区为:

[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]

其对应y轴的锐化力度为:

[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】：

默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].

值越大，对应区域锐化力度越强。

2.12.2.29.4 *Dynamic:edgeRegionR_strg*

【参数功能描述】

对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。

x轴纹理值大小分区为:

[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]

其对应y轴的锐化力度为:

[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】：

默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].

值越大，对应区域锐化力度越强。

2.12.2.30 detailShp.locShpStrg_contrast

2.12.2.30.1 *Dynamic:contrast2posStrg_val*

【参数功能描述】

针对不同正向局部对比度值控制不同锐化力度。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，对应区域锐化力度越大。

2.12.2.30.2 *Dynamic:contrast2posStrg_val*

【参数功能描述】

针对不同负向局部对比度值控制不同锐化力度。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，对应区域锐化力度越大。

2.12.2.31 detailShp.shootReduction

2.12.2.31.1 *Dynamic:tex2DetailPos_maxLmt*

【参数功能描述】

针对不同局部纹理值权重大小控制不同的正向锐化值上限。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，对应区域锐化上限越高。

2.12.2.31.2 *Dynamic:tex2DetailNeg_maxLmt*

【参数功能描述】

针对不同局部纹理值权重大小控制不同的负向锐化值上限。

【参数用法】：

默认值全为1.

值越大，对应区域锐化上限越高。

2.12.2.31.3 *Dynamic:luma2DetailPos_maxLmt*

【参数功能描述】

针对像素点的不同亮度控制其正向锐化值上限。

【参数用法】：

默认值全为256.

值越大，对应区域锐化上限越高。

2.12.2.31.4 *Dynamic:luma2DetailPos_maxLmt*

【参数功能描述】

针对像素点的不同亮度控制其负向锐化值上限。

【参数用法】：

默认值全为256.

值越大，对应区域锐化上限越高。

2.12.2.32 detailShp.locShpStrg_motionStrg1

2.12.2.32.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】

hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg1_mode时，局部噪声值大小映射成不同锐化力度的方式采用折线方式进行控制。即通过x轴的分区[0, locSgmStrgStat_maxThred, locSgmStrgMot_minThred,1023]映射成静止区域和运动区域及中间过渡区域三部分，对高频细节层的锐化力度进行分区控制，静止区域的锐化力度为statRegionShp_strg，运动区域锐化力度为motRegionShp_strg，中间过渡区域为折线进行映射。此参数为中间折线区域的斜率正负方向选择，控制过渡区域的变化速度。

【参数用法】：

默认值为负斜率，即静止区域锐化力度大，运动区域锐化力度小。

若为正斜率，则静止区域锐化力度小，运动区域锐化力度大。

2.12.2.32.2 *Dynamic:locSgmStrgStat_maxThred*

【参数功能描述】

根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值小于此参数阈值时，则判断为静止区域。此值为静止区域局部噪声的上限阈值。

【参数用法】：

默认值为0.25.

值越大，静止区域的局部噪声阈值上限越大，越多区域被判断为静止区域。

2.12.2.32.3 *Dynamic:locSgmStrgMot_minThred*

【参数功能描述】

根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值大于此参数阈值时，则判断为运动区域。此值为运动区域局部噪声的下限阈值。

【参数用法】：

默认值为1.0.

值越小，运动区域的局部噪声阈值下限越小，越多区域被判断为运动区域。

2.12.2.32.4 *Dynamic:statRegionShp_strg*

【参数功能描述】

高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为静止区域的锐化力度大小。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，静止区域锐化力度越大。

2.12.2.32.5 *Dynamic:motRegionShp_strg*

【参数功能描述】

高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为运动区域的锐化力度大小。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，运动区域锐化力度越大。

2.12.2.33 detailShp.locShpStrg_motionStrg2

2.12.2.33.1 *Dynamic:detailMotionWgt_sigma*

【参数功能描述】

除法方式生成动静区域权重时的分子值。

【参数用法】：

默认值0.25

值越小，运动区域的锐化越弱。

2.12.2.34 detailShp.locShpStrg_luma

2.12.2.34.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明高频锐化也会受不同亮度不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.12.2.35 detailShp.locShpStrg_radiDist

2.12.2.35.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明高频锐化也会受不同半径不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.12.2.36 detailShp.locShpStrg_hue

2.12.2.36.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明高频锐化也会受不同色品不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.12.2.37 edgeShp.edgeExtra

2.12.2.37.1 *Dynamic:filtCfg_mode*

【参数功能描述】

提取边缘信息的低通滤波器。此参数为低通滤波器算子设置模式。

sharp_cfgByFiltStrg_mode: 通过力度控制低通滤波力度大小。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode: 直接设置低通滤波算子系数。

【参数用法】:

默认值为sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.12.2.37.2 *Dynamic:filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时, 通过此参数控制低通滤波器滤波力度大小。

【参数用法】:

默认值为2.

值越大, 低通滤波越强, 提取到的边缘信息更多。

2.12.2.37.3 *Dynamic:filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltCoeff_mode时, 此参数为低通滤波器算子系数直接设置参数。

【参数用法】:

默认值为:

[0.0467,0.0412,0.0364,0.0283,0.025,0.0172,0.0152,0.0134,0.0092,0.0049]

2.12.2.37.4 *Dynamic:filtRadius_mode*

【参数功能描述】

提取边缘信息的低通滤波器的半径大小。

shp_edgeFiltRadius3_mode: 3x3低通滤波器

shp_edgeFiltRadius5_mode: 5x5低通滤波器

shp_edgeFiltRadius7_mode: 7x7低通滤波器

【参数用法】:

默认值为shp_edgeFiltRadius7_mode。

2.12.2.38 edgeShp.glbShpStrg

2.12.2.38.1 *Dynamic: edgePos_strg*

【参数功能描述】

提取到的正向边缘信息的锐化力度大小。

【参数用法】:

默认值为2.

值越大, 边缘锐化力度越大, 白色边缘越清晰锐利。

2.12.2.38.2 *Dynamic: edgeNeg_strg*

【参数功能描述】

提取到的负向边缘信息的锐化力度大小。

【参数用法】：

默认值为2.

值越大，边缘锐化力度越大，黑色边缘越清晰锐利。

2.12.2.39 *edgeShp.locShpStrg_edge*

2.12.2.39.1 *Dynamic:edgePosIdx_scale*

【参数功能描述】

正向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度。

【参数用法】：

默认值10.

值越大，正向边缘权重越大，被锐化概率会增大。

2.12.2.39.2 *Dynamic:edgeNegIdx_scale*

【参数功能描述】

负向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度。

【参数用法】：

默认值12.

值越大，负向边缘权重越大，被锐化概率会增大。

2.12.2.39.3 *Dynamic:edgeStrgCurve_mode*

【参数功能描述】

根据边缘权重大小进行不同锐化力度控制。一般是想要达到，边缘权重比较小进行比较低的锐化，边缘权重比较大地方进行比较强的锐化。此参数为此映射对应的曲线生成方式。

shp_cfgCurveDirect_mode：直接设置映射曲线值。

shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode：通过公式生成曲线值。

【参数用法】：

默认值为shp_cfgCurveDirect_mode。

2.12.2.39.4 *Dynamic:edge2ShpStrg_val*

【参数功能描述】

当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveDirect_mode时，直接设置边缘权重映射锐化力度值的曲线点的值。

【参数用法】：

默认值为：[0,0,0,0,1,6,17,42,92,180,316,500,708,890,995,1023,1023]。

值越大，锐化力度越大。

2.12.2.40 edgeShp.locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl

2.12.2.40.1 *Dynamic:curvePower_val*

【参数功能描述】

当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，通过幂函数控制生成相应的s型曲线值。

【参数用法】：

默认值为：3。

值越大，s型曲线中间变化部分越陡峭。

2.12.2.40.2 *Dynamic:edgeStrg_minLimit*

【参数功能描述】

当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，此参数为锐化力度最小值。

【参数用法】：

默认值为：0。

值越大，整体锐化力度越大。

2.12.2.41 edgeShp.shootReduction

2.12.2.41.1 *Dynamic:maxMinFilt_mode*

【参数功能描述】

hi_nr信号最大最小值滤波窗口，用于反冲抑制的计算。

shp_maxMinFiltRadius5_mode：5x5的窗口大小。

shp_maxMinFiltRadius7_mode：7x7的窗口大小。

【参数用法】：

默认值为shp_maxMinFiltRadius7_mode。

2.12.2.41.2 *Dynamic:overShoot_alpha*

【参数功能描述】

边缘正过冲信号距离局部极值的线性缩放比例

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，允许的锐化程度越高。

2.12.2.41.3 *Dynamic:underShoot_alpha*

【参数功能描述】

边缘负过冲信号距离局部极值的线性缩放比例

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，允许的锐化程度越高。

2.12.2.42 edgeShp.locShpStrg_motionStrg1

2.12.2.42.1 *Dynamic:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】

hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg1_mode时，局部噪声值大小映射成不同锐化力度的方式采用折线方式进行控制。即通过x轴的分区[0, locSgmStrgStat_maxThred, locSgmStrgMot_minThred,1023]映射成静止区域和运动区域及中间过渡区域三部分，对高频细节层的锐化力度进行分区控制，静止区域的锐化力度为statRegionShp_strg，运动区域锐化力度为motRegionShp_strg，中间过渡区域为折线进行映射。此参数为中间折线区域的斜率正负方向选择，控制过渡区域的变化速度。

【参数用法】：

默认值为负斜率，。

若为负斜率，静止区域锐化力度大，运动区域锐化力度小。

若为正斜率，则静止区域锐化力度小，运动区域锐化力度大。

2.12.2.42.2 *Dynamic:locSgmStrgStat_maxThred*

【参数功能描述】

根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值小于此参数阈值时，则判断为静止区域。此值为静止区域局部噪声的上限阈值。

【参数用法】：

默认值为0.25.

值越大，静止区域的局部噪声阈值上限越大，越多区域被判断为静止区域。

2.12.2.42.3 *Dynamic:locSgmStrgMot_minThred*

【参数功能描述】

根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值大于于此参数阈值时，则判断为运动区域。此值为运动区域局部噪声的下限阈值。

【参数用法】：

默认值为1.0.

值越小，运动区域的局部噪声阈值下限越小，越多区域被判断为运动区域。

2.12.2.42.4 *Dynamic:statRegionShp_strg*

【参数功能描述】

高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为静止区域的锐化力度大小。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，静止区域锐化力度越大。

2.12.2.42.5 *Dynamic:motRegionShp_strg*

【参数功能描述】

高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为运动区域的锐化力度大小。

【参数用法】：

默认值为1.

值越大，运动区域锐化力度越大。

2.12.2.42.6 *Dynamic:hw_shpT_motionStrg_sigma*

【参数功能描述】

除法方式生成动静区域权重时的分子值。

【参数用法】：

默认值0.25

值越小，运动区域的锐化越弱。

2.12.2.43 edgeShp.locShpStrg_luma

2.12.2.43.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明边缘锐化也会受不同亮度不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.12.2.44 edgeShp.locShpStrg_radiDist

2.12.2.44.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明边缘锐化也会受不同半径不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.12.2.45 edgeShp.locShpStrg_hue

2.12.2.45.1 *Dynamic:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

此参数为了表明边缘锐化也会受不同色品不同锐化力度的影响。

【参数用法】：

默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.12.3 调试步骤

整体调教思路如下：

1.锐化输入图确认

检查输入信号噪声形态

2.清晰度确认

检查锐化使能、各层锐化力度、各层信号上限阈值，确保模块是否正确运行

3.纹理检测参数调试

开启调试模式shp_texEst_mode，调试噪声估计和纹理权重相关参数，详细见纹理检测参数调试文档。

4.局部锐化权重调试

开启调试模式shp_detailLocShpStrg_mode，调试动静区域权重、亮度权重、颜色权重、径向距离权重

5.边缘层(edgeShp)参数调试

只开启edge层锐化力度，对滤波核、边缘权重、反冲抑制参数进行调试

6.细节层(detailShp)参数调试

只开启detail层锐化力度，对滤波核、细节层锐化权重、反冲抑制参数进行调试

7.深高频层(dHfDetailShp)参数调试

只开启dHfDetailShp层锐化力度，对噪声阈值缩放系数、局部锐化权重参数进行调试

8.极高频层(eHfDetailShp)参数调试

只开启eHfDetailShp层锐化力度，对亮度权重、反冲抑制参数进行调试

9.信号层联调

5-8增强信号经过各项参数调优后，再对应增减各层全局力度，进行最终增强信号的组合输出。

2.12.3.1 锐化输入图确认

检查输入信号噪声形态

2.12.3.2 清晰度确认

检查锐化使能、各层锐化力度、各层信号上限阈值，确保模块是否正确运行。

可通过设置其他层的锐化力度为0，仅留一个层级锐化力度，可设置最大查看是否有锐化效果。

2.12.3.3 纹理检测参数调试

根据预估纹理值将图像区域划分为平坦区(flatRegion)、边缘纹理区(edgeRegion)。下表为区域划分的阈值参数，此类参数sharp的detail层，edge层，dHfDetailShp层共用。

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
locShpStrg.texRegion_clsBaseTex.flatRegion_maxThred	[0,1023]	将纹理值进行分区，此参数为x轴平坦区上限阈值，纹理值小于此值为平坦区。值越大，越多区域被判断为平坦区。	中
locShpStrg.texRegion_clsBaseTex.edgeRegion_minThred	[0,1023]	将纹理值进行分区，此参数为x轴边缘区下限阈值，纹理值大于此值为强纹理区。值越小，越多区域被判断为强纹理区。	中

sharp的detail层，edge层，dHfDetailShp层对于图像平坦区(flatRegion)、边缘纹理区(edgeRegion)均有下表中纹理锐化力度参数可控制。其中xxx标识detail层，edge层，dHfDetailShp层名称。

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
xxx.locShpStrg_texRegion.flatRegionL_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=0的对应锐化力度， 即平坦区最左侧的锐化力度。	高
xxx.locShpStrg_texRegion.flatRegionR_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=flatRegion_maxThred对应锐化力度， 即平坦区最右侧的锐化力度。	高
xxx.locShpStrg_texRegion.edgeRegionL_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=edgeRegion_minThred对应锐化力度， 即强纹理最左侧的锐化力度。	高
xxx.locShpStrg_texRegion.edgeRegionR_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=1023对应锐化力度， 即强纹理最右侧的锐化力度。	高

(1) 纹理分区阈值配置

配置好纹理权重之后，算法会通过flatRegion_maxThred，edgeRegion_minThred对纹理权重进行分区

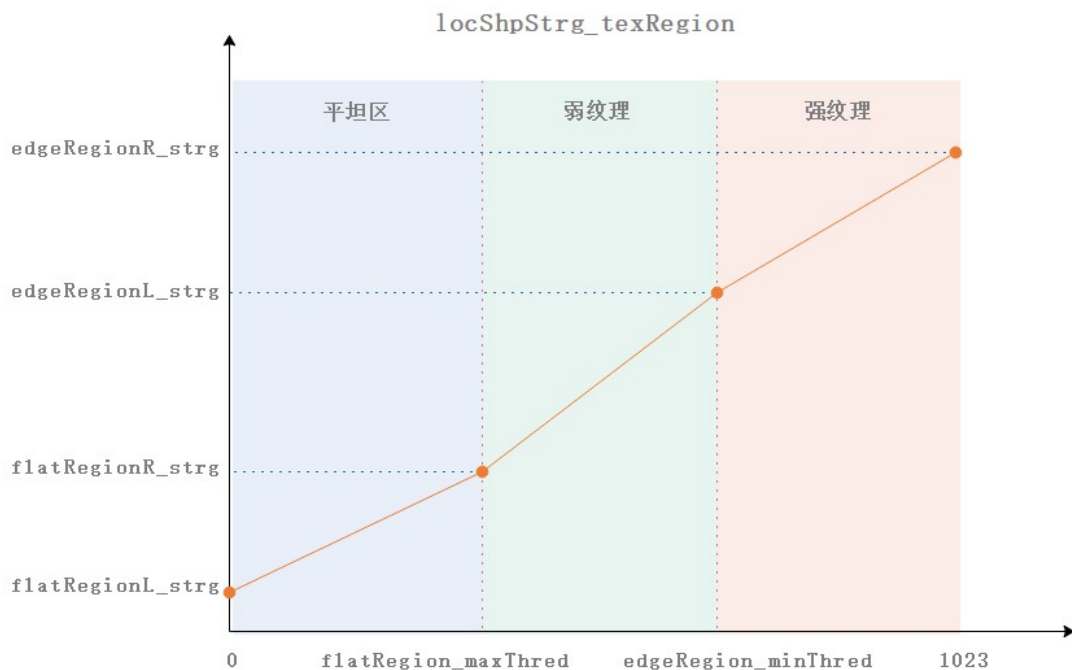
- [0, flatRegion_maxThred)为平坦区域
- [flatRegion_maxThred, edgeRegion_minThred)为过渡区域
- [edgeRegion_minThred, 1023]为强纹理区域

头尾的两个端点0和1023固定，flatRegion_maxThred和edgeRegion_minThred开放可调。

(2) 根据纹理检测权重映射各分区锐化力度

根据前级配置的纹理检测权重以及（2）中配置的分区参数，可进一步配置locShpStrg_texRegion中4个增益值：flatRegionL_strg、flatRegionR_strg、edgeRegionL_strg、edgeRegionR_strg来调整细节层和高频回填信号的局部锐化力度，4个值分别对应y轴的4个端点，x轴端点对应（1）中[0，flatRegion_maxThred，edgeRegion_minThred，1023]。

以detail层为例，x轴为纹理检测权重，y轴为局部锐化力度表，locShpStrg_texRegion越小，锐化力度越小，反之则锐化力度越大。**表格没有限制单调性，可按需配置不同形状**，但如果不同区域力度设置差异过大，容易导致锐化结果的不均匀。如下图为山形曲线配置的示意图。



2.12.3.4 局部锐化权重调试

局部锐化权重共参考了4个因素，分别为亮度权重、颜色权重、以及根据前级传递的locSgmStrg生成的动静区域权重、径向距离权重。

参数名称	调试等级	作用目的
动静区域权重 (locShpStrg_motionStrg)	高，必须调试	区分静止区域和运动区域的锐化力度
亮度权重 (locShpStrg_luma)	中，按需调试	区分不同亮度级下的锐化力度
颜色权重 (locShpStrg_hue)	中，按需调试	区分不同颜色下的锐化力度
径向距离权重 (locShpStrg_radiDist)	低	区分不同径向距离的锐化力度

局部锐化权重locShpStrg为上述各权重的乘积，即

$$\text{locShpStrg} = \text{locShpStrg_motionStrg} * \text{locShpStrg_luma} * \text{locShpStrg_hue} * \text{locShpStrg_radiDist}$$

除了locShpStrg_motionStrg各层自行控制，其余权重（亮度、颜色、距离）每层信号均相同。detail层、dHfDetail层、edge层都有对应的局部锐化权重，噪声层只通过亮度权重控制。调试时开启shp_detailLocShpStrg_mode，若只想查看某一权重的影响作用，请先将其余权重功能关闭。

2.12.3.4.1 动静区域权重调试

权重名称	默认配置值	参数说明	调试等级
motionStrg.locSgmStrg_mode	shp_locGlbSgmStrgMix_mode	局部噪声使能位。 shp_locGlbSgmStrgMix_mode：局部噪声和全局噪声融合。 shp_glbSgmStrgOnly_mode：仅使用全局噪声，bypass局部噪声。	低
motionStrg.glbSgmStrg_val	1	全局部噪声缩放比例。 1.0对应局部噪声值为16，即运动区域局部噪声大小。 值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。	低
motionStrg.glbSgmStrg_alpha	0	局部噪声和全局噪声融合，此参数为全局噪声权重占比。 值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。	低
motionStrg.localSgmStrg_scale	1	局部噪声缩放比例。 值越大，局部噪声比例越大，静止区域和运动区域的区分度越大。	低

首先说明局部噪声权重配置，glbSgmStrg_val、glbSgmStrg_alpha一般不调整，由算法内部计算的locSgmStrg来控制不同区域的锐度。先确认localSgmStrg_scale的值，该值输入范围为[0, 1]，推荐设置为1。

4.1.1 locSgmStrg处理

首先对前级传递的locSgmStrg和外部配置的全局glbSgm做如下加权：

$$\text{locSgmStrg} = \text{locSgmStrg} \times \text{localSgmStrg_scale}$$

$$\text{locSgmStrg} = \text{glbSgmStrg_alpha} \times \text{glbSgmStrg_val} + (1 - \text{glbSgmStrg_alpha}) \times \text{locSgmStrg_scale} \times \text{locSgmStrg}$$

4.1.2 locSgmStrg权重生成

边缘增强信号(edgeShp)、细节增强信号(detailShp)、高频回填信号(dHfDetailShp)自行控制动静区域的权重，记权重为gain_adj_strg，每条曲线的生成参数都开放可配。

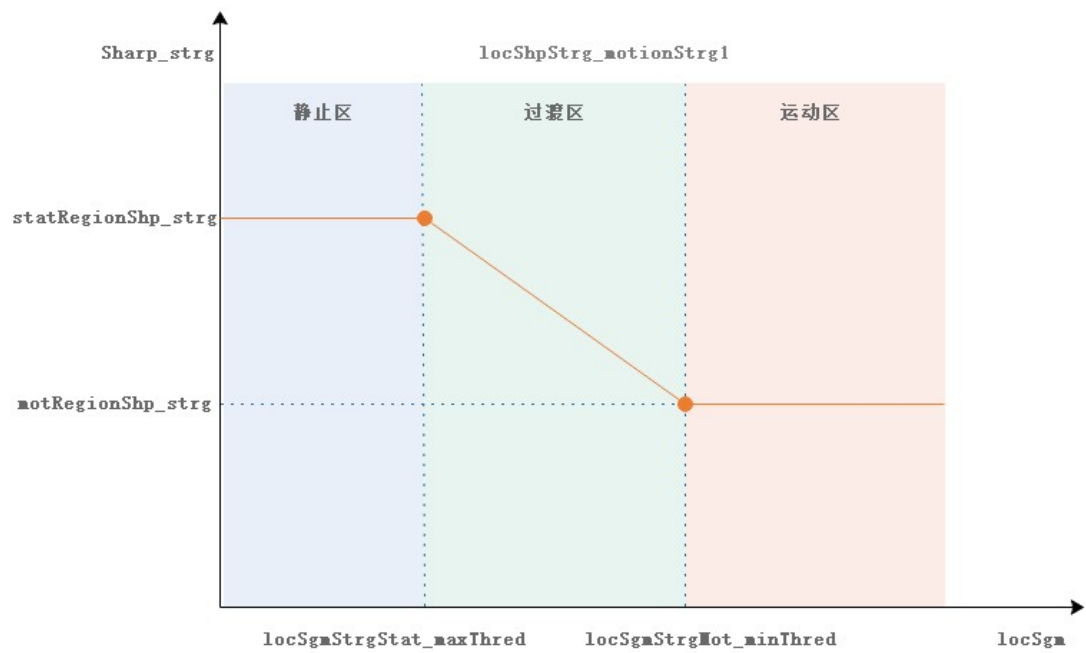
首先确认locSgmStrg2Mot_mode的值:

- locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg1_mode，edge层、detail层、高频回填层的权重使用折线计算
- locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg2_mode，edge层和detail层使用除法计算权重，高频回填层复用detail层的权重。

每层信号动静区域权重生成方式原理相同，以细节增强信号的gain曲线为例进行说明：

当locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg1_mode时，调试以下参数：

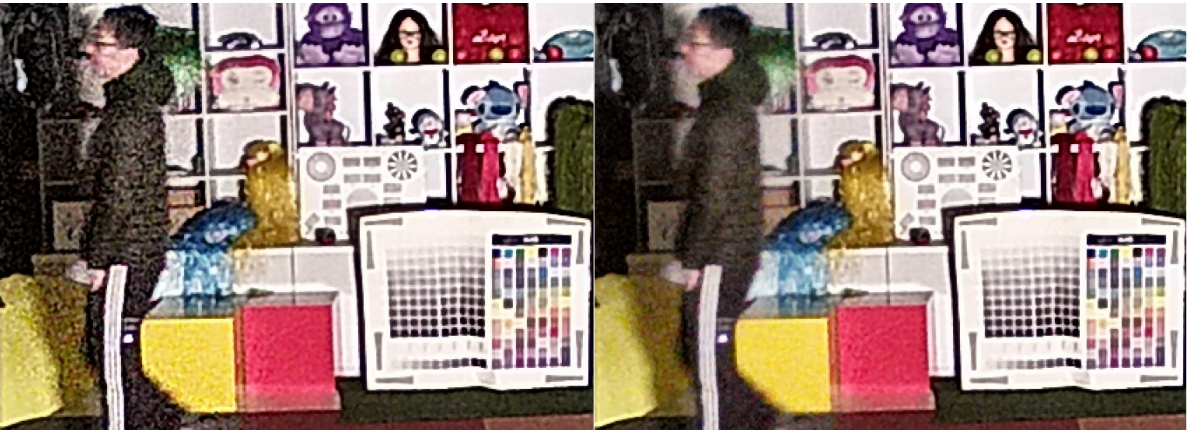
参数名称	默认值	参数功能	调试等级
locSgmStrgStat_maxThred	0.2	静止区域阈值	高
locSgmStrgMot_minThred	1	运动区域阈值	高
statRegionShp_strg	1	对应端点locSgmStrgStat_maxThred的局部锐化增益	高
motRegionShp_strg	0.1	对应端点locSgmStrgMot_minThred的局部锐化增益	高



当locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg2_mode时，调试motionStrg_sigma，locSgm越大，对应权重值越小，计算公式如下：

$$\text{gain_wgt} = \min(1, \text{motionStrg_sigma} / \max(1/16, \text{locSgm}))$$

4.1.3 当locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg1_mode时，以负斜率生成的曲线进行说明说明，localGain越大，局部锐化增益越小，则运动区域锐利度越低：

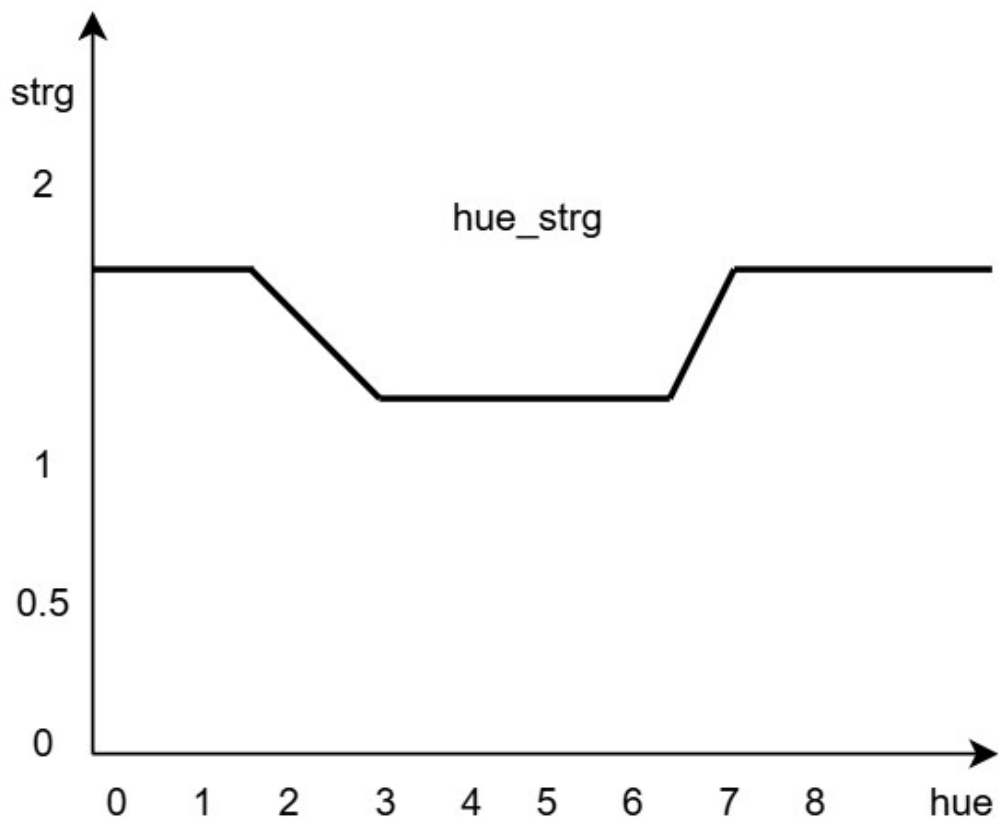


2.12.3.4.2 亮度权重

亮度权重记为luma_adj_strg，以lumaLutIdx_val为x轴端点，luma2ShpStrg_val为y轴端点控制不同亮度级下的锐化力度。使用ynr低频降噪lo_nr作为索引值进行查表插值。

2.12.3.4.3 颜色权重

根据cnr降噪之后的uv计算色调，根据需要的某些颜色的色调值来配置此段范围的锐化力度。通过hue2ShpStrg_val配置，设得到的色调映射权重为hue_adj_strg。



2.12.3.4.4 径向距离权重

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
locShpStrg_radiDist.opticCenter_x	0	镜头光学中心在图像中的横坐标。	低
locShpStrg_radiDist.opticCenter_y	0	镜头光学中心在图像中的纵坐标。	低
locShpStrg_radiDist.radiusStep_mode	shp_step_128_mode	半径每个step步进的大小模式选择。 shp_step_128_mode: 步进大小为128 shp_step_256_mode: 步进大小为256	低
radiDist.radiDist2ShpStrg_val1~11	1.0	径向相关的锐化增益调整。	中

(1) 图像中心设置：手动输入图像中心坐标，通过opticCenter_x配置x轴中心点，opticCenter_y配置y轴中心点，推荐配置为当前图像分辨率下的中心坐标，即opticCenter_y = imgHeight / 2 , opticCenter_x = imgWidth / 2。其中imgHeight和imgWidth表示图像高度和宽度。默认值opticCenter_x = 0 并且opticCenter_y = 0时，默认配置图像中心点为径向距离中心点。如无特殊需求，使用默认值即可。

(2) 参数说明：确认图像中心后，点击radiDist2ShpStrg_val1~ radiDist2ShpStrg_val11进入径向相关的锐化增益调整。总共有11段参数可配，对应着距离图像中心的距离，段数越高，离图像中心越远。

radiusStep_mode为shp_step_128_mode时，step为128，对应角点到中心距离为：

[0, 362, 627, 958, 1201, 1402, 1736, 2016, 2261, 2482, 2685]

radiusStep_mode为shp_step_256_mode时，step为256，对应角点到中心距离为：

[0, 724, 1254, 1916, 2401, 2804, 3473, 4031, 4522, 4964, 5370]

找到对应的段数区间，并进行对应距离的锐度调整。增益值越小，锐度越小。一般来说受到镜头和lsc gain的影响，四角的噪声会更大，因此可以通过减小对应距离档位的值，来减小四角噪声被锐化模块增强的风险，建议将四角对应的档位数值调整到小于1，其他档位填1，记为distance_adj_strg。

2.12.3.5 边缘层(edgeShp)参数调试

2.12.3.5.1 边缘层(edge)噪声形态确认

在调试此层增强信号时，可将其他层的全局力度配置为0，打高edgePos_strg和edgeNeg_strg以减少干扰。同时将ynr模的中低频降噪关闭，先查看高频降噪信号降噪力度是否足够。

2.12.3.5.2 边缘层(edge)滤波核参数配置

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
edgeShp.edgeExtra.filtCfg_mode	sharp_cfgByFiltStrg_mode	提取边缘信息的低通滤波器。此参数为低通滤波器算子设置模式 sharp_cfgByFiltStrg_mode：通过力度控制低通滤波力度大小 sharp_cfgByFiltCoeff_mode：直接设置低通滤波算子系数。	低
edgeShp.edgeExtra.filtSpatial_strg	2	当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，通过此参数控制低通滤波器滤波力度大小。	高
edgeShp.edgeExtra.filtRadius_mode	shp_edgeFiltRadius7_mode	提取边缘信息的低通滤波器的半径大小。 shp_edgeFiltRadius3_mode：3x3 低通滤波器 shp_edgeFiltRadius5_mode：5x5 低通滤波器 shp_edgeFiltRadius7_mode：7x7 低通滤波器	低

一般默认选择，通过edgeExtra.filtRadius_mode、edgeExtra.filtSpatial_strg进行边缘频段的提取。

空域edgeExtra.filtSpatial_strg越大，提取的频段越趋向于低频，提取到的边缘比较粗大。

空域edgeExtra.filtSpatial_strg越小，提取的频段越趋向于中高频，提取到的边缘比较细腻。



edgeExtra.filtSpatial_strg值较大

edgeExtra.filtSpatial_strg值较小

2.12.3.5.3 边缘层(edge)增强权重确认

边缘增强信号权重确认：开启shp_edgeShpStrg_mode，正负权重生成方式相同，可先开启shp_edgeShpStrg_mode查看结果。

(1) 边缘增强权重开启debug模式，参数配置如下表格：

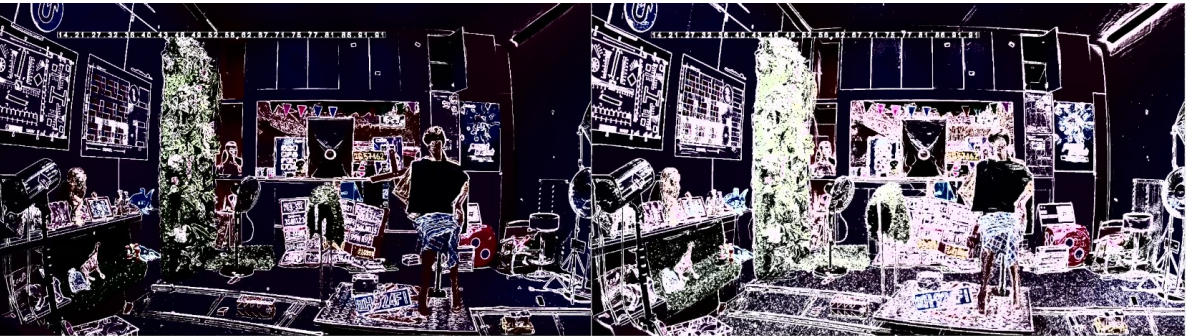
参数名称	配置值	参数说明
sharp.sta.debug.debugOut_en	true	debug模式开启
sharp.sta.debug.debugOut_mode	shp_edgeShpStrg_mode	选择边缘检测权重结果模式

(2) 边缘概率映射正负权重

参数名称 (以下都为dyn.edgeShp边缘层参数)	取值范围	参数说明	调试等级
locShpStrg_edge.edgePosIdx_scale	[0,1023]	正向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度	高
locShpStrg_edge.edgeNegIdx_scale	[0,1023]	负向向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度	高
locShpStrg_edge.edgeStrgCurve_mode		根据边缘权重大小进行不同锐化力度控制。shp_cfgCurveDirect_mode：直接设置映射曲线值。 shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode：通过公式生成曲线值。	低
edgeShp.locShpStrg_edge.edge2ShpStrg_val1~17	[0,1023]	当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveDirect_mode时，直接设置边缘权重映射锐化力度值的曲线点的值。	低
locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl.curvePower_val	[0,15]	当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，通过幂函数控制生成相应的s型曲线值。	高
locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl.edgeStrg_minLimit	[0,1023]	当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，此参数为边缘信号权重下限值。	中

硬件实现时根据高频符号直接输出正负权重融合的一张图，因此将edgePosIdx_scale和edgeNegIdx_scale设置为一致来检查边缘权重是否符合预期。

- 算法内部估算边缘概率，概率结果为11bit数据，通过edgePosIdx_scale进行缩放后clip到10bit作为查表的x轴数据。edgePosIdx_scale参数决定了x轴数据的缩放，越大x轴查表越靠近后段，越小则查表越靠近前半段。
- y轴通过edge2ShpStrg_val进行配置，查表得到为边缘信号权重。edge2ShpStrg_val越大，叠加力度越大，反之则越小。
- 如想要权重均匀增强，可将edge2ShpStrg_val全配置为1023，或将edgePosIdx_scale配置为1023。通过edge2ShpStrg_val权重可以将边缘进行一次scale，只尽可能保留梯度较大区域的边缘增强信号。



edgePosIdx_scale较小

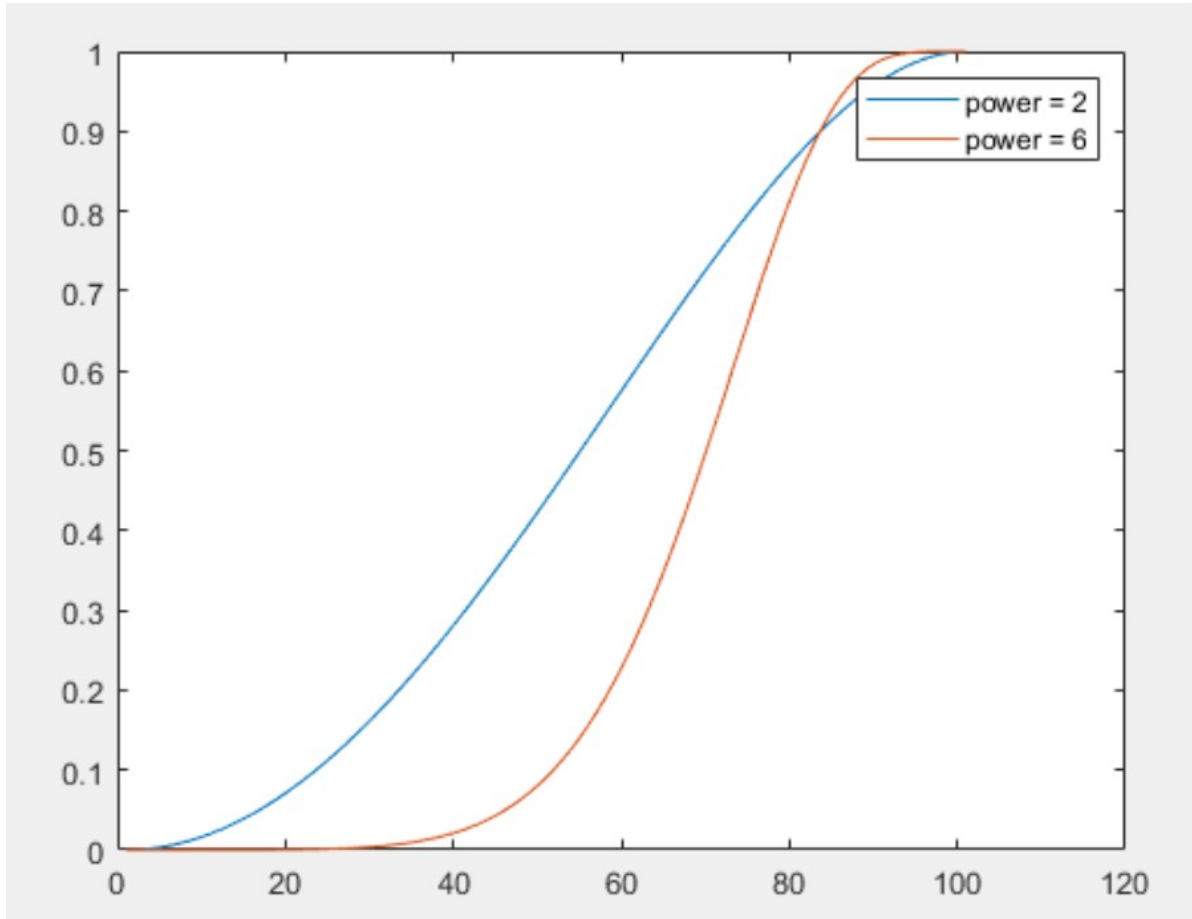
edgePosIdx_scale较大

通过edgeStrgCurve_mode选择选择edge2ShpStrg_val生成的方式：

- edgeStrgCurve_mode = shp_cfgCurveDirect_mode：
手动配置edge2ShpStrg_val权重。
- 【默认】edgeStrgCurve_mode=shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode：
驱动根据配置的幂次和下限值生成权重。驱动生成方式说明如下：

```
edgeWgt_val =  
    min(1023, edgeStrg_minLimit + round(1024 * (1 - (1 - (i / 16)^curve*Power_val) ^  
    curvePower_val)))
```

该曲线为s形曲线，curvePower_val为幂次，数值越大，曲线越陡峭，edgeStrg_minLimit为权重下限。下图为edgeWgt_minLimit = 0, edgeWgtCurve_power分别为2和6时的曲线对比。当幂次越小，越多的区域权重都被拉升，反之越少的区域权重有值。



根据edgeWgtCurve_power生成曲线形状

2.12.3.5.4 边缘层(edge)局部锐化权重参数配置

原理参考局各层增强信号局部锐化权重参数配置。

2.12.3.5.5 边缘层(edge)信号反冲抑制

参数名称 (以下都为dyn.edgeShp边缘层参数)	默认值	参数说明	调试等级
shootReduction.maxMinFilt_mode	shp_maxMinFiltRadius7_mode	hi_nr信号最大最小值滤波窗口，用于反冲抑制的计算。 shp_maxMinFiltRadius5_mode: 5x5的窗口大小。 shp_maxMinFiltRadius7_mode: 7x7的窗口大小。 <br/	低
shootReduction.overShoot_alpha	1	边缘正过冲信号距离局部极值的线性缩放比例	中
shootReduction.underShoot_alpha	1	边缘负过冲信号距离局部极值的线性缩放比例	中

当边缘增强信号乘上全局锐化力度以及局部锐化权重完成信号缩放之后，需要对反冲进行抑制。
sw_sharp_maxminFlt_mode为反冲抑制的阈值上限计算模式，为shp_maxMinFiltRadius5_mode时为5x5窗口计算出的最大最小值，为shp_maxMinFiltRadius7_mode时为7x7窗口计算出的最大最小值，二者的区别为参与点数的多少，调试等级较低。

正增强信号的抑制通过overShoot_alpha进行配置，负增强信号的抑制通过underShoot_alpha进行配置，值越小抑制程度越大，抑制后的信号为：

$$out = \begin{cases} I_{max} + (I - I_{max}) * overShoot_alpha, I \geq I_{max} \\ I_{min} - (I_{min} - I) * underShoot_alpha, I \leq I_{min} \\ I, else \end{cases}$$



alpha = 1

alpha = 0.5

alpha = 0

2.12.3.6 细节层(detailShp)参数调试

细节层(detail)提取的输入为y和hi_nr、lo_nr以及纹理检测权重。

2.12.3.6.1 细节层(detail)全局锐化力度

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
detailShp.glbShpStrg.detailPos_strg	[0, 16]	高频细节层正向锐化力度。	高
detailShp.glbShpStrg.detailNeg_strg	[0, 16]	高频细节层负向锐化力度。	高

通过detailPos_strg和detailNeg_strg配置细节信号锐化全局力度。

2.12.3.6.2 细节层(detail)预处理参数配置

参数名称 (以下都为dyn.detailShp细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailExtra_preBifilt.filtCfg_mode	sharp_cfgByFiltStrg_mode	高频提取的双边预滤波空域权重系数的配置模式。 sharp_cfgByFiltStrg_mode：直接用滤波力度值生成该滤波器的空域权重系数。 sharp_cfgByFiltCoeff_mode：直接配置该滤波器的空域权重系数。	低
detailExtra_preBifilt.filtSpatial_strg	1	高频双边预滤波空域力度值。	高
detailExtra_preBifilt.rgeSgm_scale	1	高频双边预滤波的值域sigma的倍率调整系数。	高
detailExtra_preBifilt.rgeSgm_offset	0	高频双边预滤波的值域值域sigma的正向偏置调整参数。	低
detailExtra_preBifilt.rgeWgt_slope	0.7	高频双边预滤波值域exp简化为折线计算时的斜率	低

- 预处理信号加权参数配置：输入信号进入**预处理**模块进行平滑滤波，detailSrcHf_alpha越大，输入信号平滑程度越大。
- 预处理**空域**滤波参数配置：sw_sharp_preBifilt_rsigma、sw_sharp_preBifilt_coeff0~sw_sharp_preBifilt_coeff2控制对输入信号的空域平滑滤波核参数，sigma越大，对信号的平滑力度越大；sigma越小，对信号的平滑力度越小。
- 预处理**值域**滤波参数配置：值域sigma由luma2Sigma_curve0~ luma2Sigma_curve7控制，作用方式为：

$$pbf_vsigma = vsigma * rgeSgm_scale + rgeSgm_offset$$

其中乘积项rgeSgm_scale为对值域sigma整体力度的控制，偏置项rgeSgm_offset主要影响值域sigma较小的区域，一般通过乘积项来改变值域sigma曲线，偏置项调整频率较低。rgeWgt_slope为值域权重曲线的斜率，值越大像素点差异越大对应的值域权重越大。

2.12.3.6.3 细节层(detail)频段参数配置

参数名称 (以下都为dyn.detailShp细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailExtra_lpfSrc.detailSrcHf_alpha	0.3	通过高频双边预滤波(detailExtra_preBifilt)前后数据的加权进行细节的回填，该参数为双边预滤波后数据的权重。	中
detailExtra_lpfSrc.detailSrcMf_alpha	0	高频双边预滤波输出结果和ynr输出的hi_nr结果进行插值融合，作为高频低通滤波器的输入数据源。此参数代表hi_nr对应占比比例。	低

记预处理之后的信号为pre_y，算法通过detailSrcMf_alpha对hi_nr和pre_y做全局加权：

$$gaus_in = detailSrcMf_alpha * hi_nr + (1 - detailSrcMf_alpha) * pre_y$$

detailSrcMf_alpha越大，信号愈趋近hi_nr，增强频段愈趋近中频。基于pre_y和gaus_in提取两个不同频段的高频：pre_y -flt(gaus_in)，以hi_hf和mi_hf来表示，二者的名称区分指代区分高频信号和中频信号，具体取决于滤波半径和滤波sigma的配置，对应参数分别为：

hw_sharp_hiDetailLpf_radius、sw_sharp_hiDetailLpf_rsigma，
sw_sharp_hiDetailLpf_coeff0~sw_sharp_hiDetailLpf_coeff5；

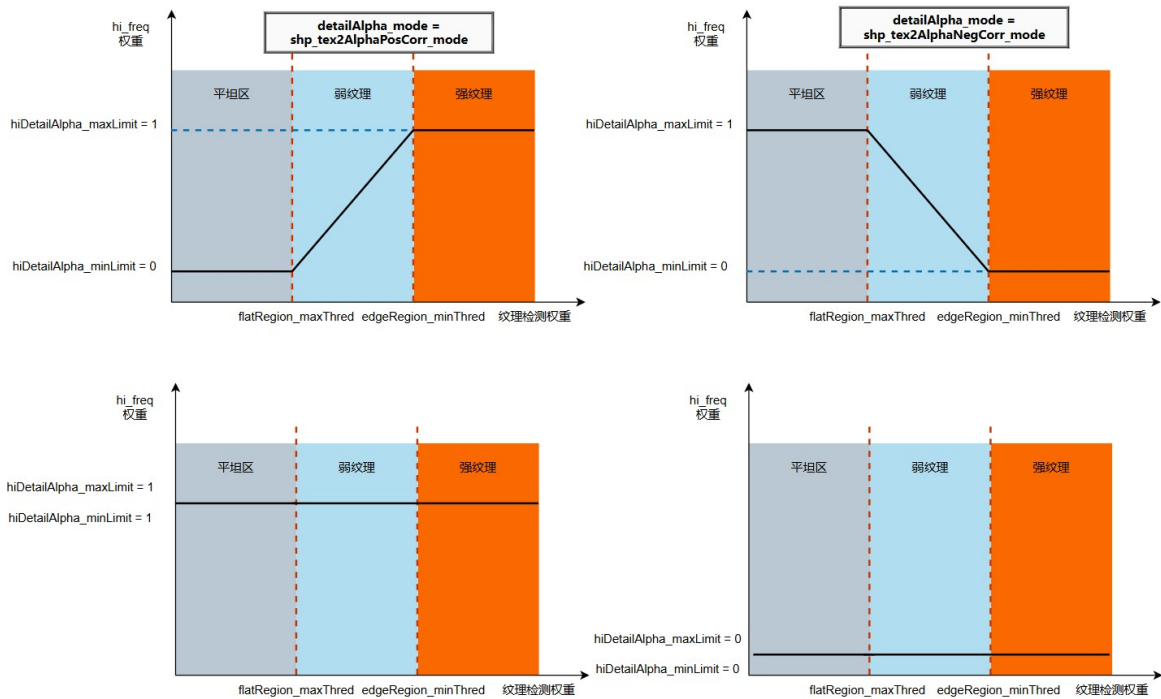
hw_sharp_miDetailLpf_radius、sw_sharp_miDetailLpf_rsigma，
sw_sharp_miDetailLpf_coeff0~sw_sharp_miDetailLpf_coeff5。

此处做两级滤波是为了增加增强频段，例如在平坦区域提取较高的频段以避免中频噪声的增强，在纹理区域提取偏中频的频段以避免提取过多高频噪声。

2.12.3.6.4 细节层(detail)各频段细节加权

参数名称 (以下都为dyn.detailShp细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailFusion.detailAlpha_mode		根据局部纹理权重大小对提取到的高频细节hiDetail和midDetail进行插值融合的比例进行控制。 sharp_tex2AlphaPosCorr_mode: 正斜率折线模式 sharp_tex2AlphaNegCorr_mode:负斜率折线模式	中
detailFusion.hiDetailAlpha_minLimit	0	此参数代表上面所说的折线y轴对应的最小值，即hiDetail占比权重最小值。只有0和1两种选择。	低
detailFusion.hiDetailAlpha_maxLimit	1	此参数代表上面所说的折线y轴对应的最大值，即hiDetail占比权重最大值。只有0和1两种选择。 hiDetailAlpha_maxLimit >= hiDetailAlpha_minLimit	低

依据纹理分区参数来生成频段的加权重，加权重设置为分段曲线，记为wgt_map,如下图所示



高频信号加权重示意图

图中横轴表示纹理检测权重，纵轴表示hi_hf权重。

加权后的增强信号表示为：

$$\text{detail} = \text{wgt_map} * \text{hi_hf} + (1 - \text{wgt_map}) * \text{mi_hf}$$

其中detailAlpha_mode、hiDetailAlpha_minLimit、hiDetailAlpha_maxLimit开放可配。第一个参数配置曲线单调模式，后面两个参数为wgt_map的上下限。

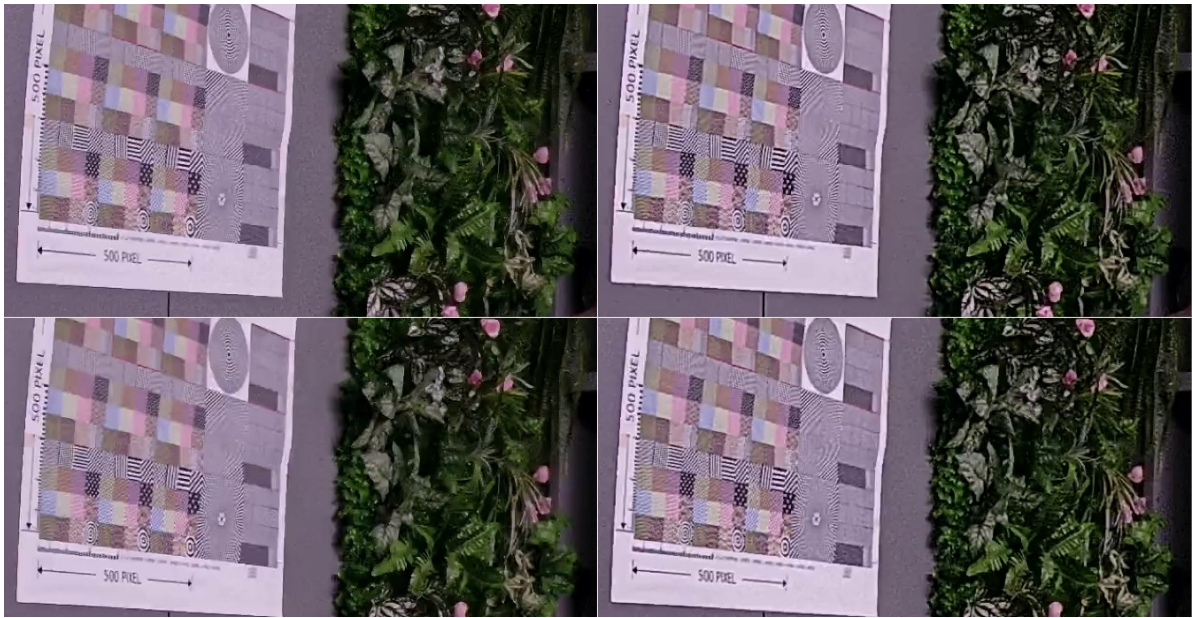
当detailAlpha_mode = shp_tex2AlphaPosCorr_mode，曲线为单调**递增**，纹理检测权重越大，使用hi_hf的权重越大，即平坦区域使用较低的频段，强纹理区域使用较高的频段进行锐化增强，弱纹理区域线性过渡；

当detailAlpha_mode = shp_tex2AlphaNegCorr_mode，曲线为单调**递减**，纹理检测权重越小，使用hi_hf的权重越大，即平坦区域使用较高的频段，强纹理区域使用较低的频段进行锐化增强；

使用前两种模式时，保持hiDetailAlpha_minLimit = 0，hiDetailAlpha_maxLimit = 1即可，通过detailAlpha_mode来改变加权方式。

此外，可将hiDetailAlpha_minLimit配置成和hiDetailAlpha_maxLimit一致，全局使用单一频段进行增强，当二者都为1时使用hi_hf进行增强，反之当二者都为0时，全局使用mi_hf进行增强。

对应效果如下图：



细节层不同频段增强结果

上述做法在细节层能保证每个点都有信号可进行增强，但是当频段设置差异较大时，可能会造成平坦区域到强纹理区域增强频段的不均匀。

2.12.3.6.5 细节层(detail)预估纹理(texEst)局部锐化力度

原理参考纹理检测参数调校说明，调整参数flatRegionL_strg、flatRegionR_strg、edgeRegionL_strg、edgeRegionR_strg生成分区锐化力度。

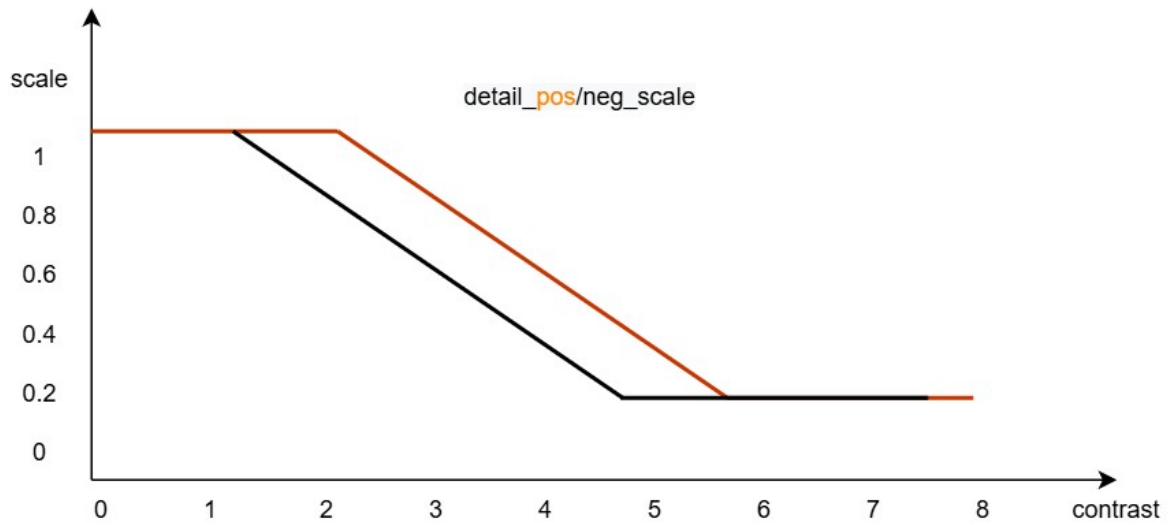
2.12.3.6.6 细节层(detail)反冲抑制

(1) 根据算法计算的局部动态范围对增强信号进行缩放

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
sharp.dyn.detailShp.locShpStrg_contrast.contrast2posStrg_val1~9	1.0	针对不同正向局部对比度值控制不同锐化力度。	低
sharp.dyn.detailShp.locShpStrg_contrast.contrast2negStrg_val1~9	1.0	针对不同负向局部对比度值控制不同锐化力度。	低

为了避免在强纹理处由于细节信号增强导致的噪声叠加。根据局部动态范围判断容易出现过冲的位置，对应增减锐化权重。以局部动态范围为x轴，step为128，**contrast2posStrg_val**和**contrast2negStrg_val**表为y轴，记查表得到的权重为detail_pos_scale和detail_pos_scale，分别作用到detail_hf的正负高频值上。

$$detail_hf = \begin{cases} detail_hf * detail_pos_scale, & \text{if } detail_hf \geq 0 \\ detail_hf * detail_neg_scale, & \text{if } detail_hf < 0 \end{cases}$$



细节层高频反冲抑制权重生成示意图

开启shp_contrast2detailPosStrg_mode查看此权重图，颜色越黑表示权重值越小，如下所示：

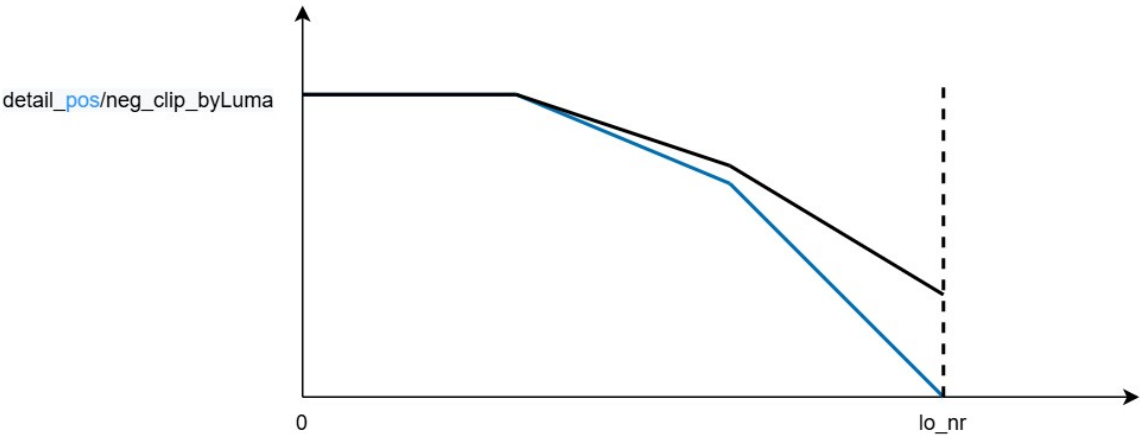


detail_pos_scale示意图

(2) 根据纹理检测权重对细节增强信号做抑制

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
sharp.dyn.detailShp.shootReduction.tex2DetailPosClip_val1~9	1.0	针对不同局部纹理值权重大小控制不同的正向锐化值上限。	中
sharp.dyn.detailShp.shootReduction.tex2DetailNegClip_val1~9	1.0	针对不同局部纹理值权重大小控制不同的负向锐化值上限。	中

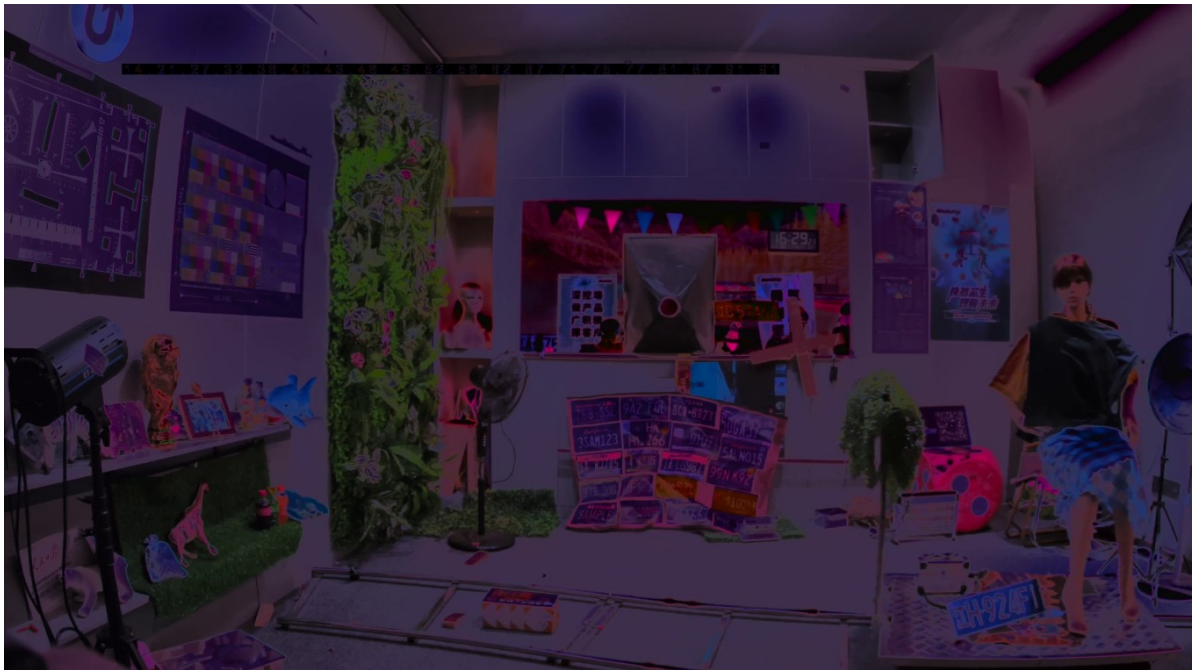
根据纹理检测权重查表得clip值来对细节增强信号做第二次抑制，对不同信号强度的地方配置不同的抑制值，一般对强纹理处做额外抑制，强纹理处还会有单独的边缘增强信号，但边缘增强信号和细节增强信号实际上频段有交叉，如果不对强纹理处做额外抑制，细节信号的增强容易引入边缘毛刺。抑制使用的表格如下所示，以纹理检测为x轴，查tex2detailPosClip_val和tex2detailNegClip_val表得到的值为detail_pos_clip_byTex和detail_neg_clip_byTex。



细节层经过反冲抑制之后的信号输出为：

$$detail_hf_clip = \begin{cases} \min(detail_hf_clip_byTex, detail_pos_clip_byLuma), & if\ detail_hf_clip_byTex \geq 0 \\ \max(detail_hf_clip_byTex, -detail_neg_clip_byLuma), & if\ detail_hf_clip_byTex < 0 \end{cases}$$

开启shp_detailPosLimit_mode，显示min(detail_pos_clip_byLuma, detail_pos_clip_byTex)的示意图，可作为反冲抑制调节参考。



2.12.3.6.7 细节层(detail)局部锐化权重生成

原理参考局各层增强信号局部锐化权重参数配置（即步骤4）。

2.12.3.7 深高频层(dHfDetailShp)参数调试

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
dHfDetailShp.detailExtra.noiseThred_scale	0.3	ynr统计的噪声阈值的缩放力度。	中
dHfDetailShp.glbShpStrg.dHiDetail_strg	0.0	深高频回填全局锐化力度。	中

深高频细节(dHfDetail)的处理如下：

2.12.3.7.1 深高频细节(dHfDetail)来源

深高频细节(dHfDetail) = y - hi_nr，其中hi_nr为ynr高频去噪结果，y为锐化模块输入源。

2.12.3.7.2 深高频细节(dHfDetail)纹理权重局部增强

根据纹理检测权重查表生成深高频细节(dHfDetail)的局部增益权重local_strg_hiTex，即参考步骤3对locShpStrg_texRegion进行调试。

2.12.3.7.3 提取噪声阈值

（根据ynr标定的噪声曲线），配置噪声阈值scale：noiseThred_scale

2.12.3.7.4 深高频细节(dHfDetail)局部锐化权重生成

原理参考局各层增强信号局部锐化权重参数配置，即参考步骤4对动静区域参数locShpStrg_motionStrg1/2进行区分调节。

2.12.3.7.5 深高频细节(dHfDetail)力度

$$\text{深高频细节(dHfDetail)} = \text{sign}(y - \text{hi_nr}) * \max(0, \text{abs}(y - \text{hi_nr}) - \text{噪声阈值} * \text{scale})$$

则有hiFreq= dHfDetail(深高频细节) * dHiDetail_strg(全局增益) * local_strg_hiTex（局部增益）* 深高频细节局部锐化权重。

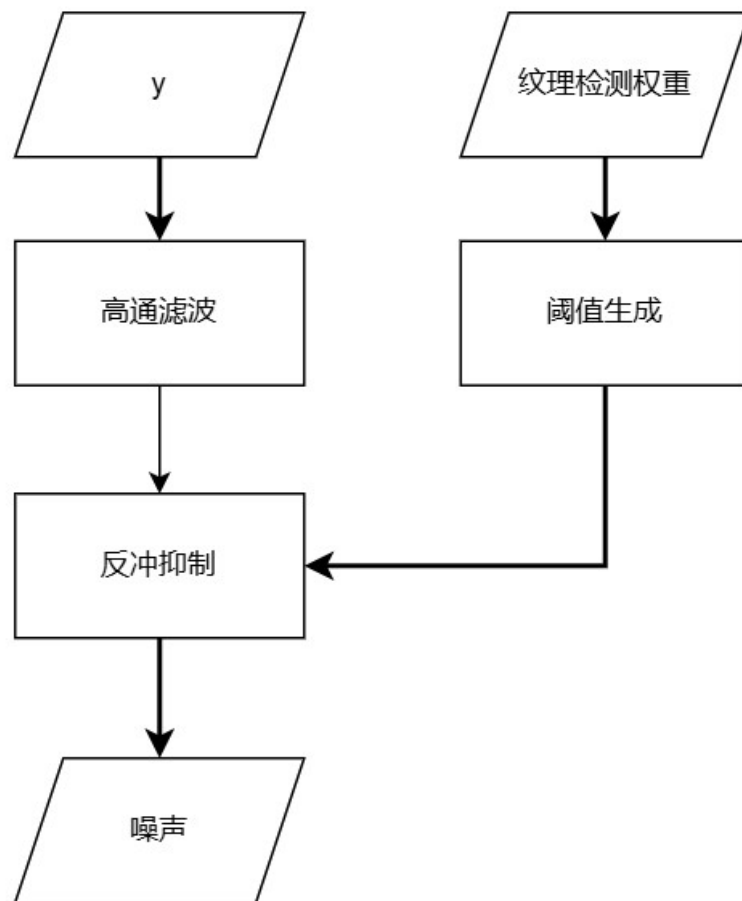
2.12.3.8 极高频层(eHfDetailShp)参数调试

本级信号实际属于根据输入y构造的一个较高频的信号，下文以极高频细节(eHfDetail)来表征此信号。

参数名称 (以下都为dyn.eHfDetailShp极高频细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailExtra_hpf.filtCfg_mode	sharp_cfgByFiltStrg_mode	极高频的提取通过y进行高通滤波得来的，此参数为高通滤波权重系数的配置模式。 sharp_cfgByFiltStrg_mode：直接用滤波力度值生成该滤波的空域权重系数。 sharp_cfgByFiltCoeff_mode：直接配置该滤波器的空域权重系数。	低
detailExtra_hpf.filtSpatial_strg	1.0	当sw_shpT_filtCfg_mode=sharp_cfgByFiltStrg_mode时，极高频的高通滤波的力度值	中
detailExtra_hpf.filtSpatial_wgt1~6		当sw_shpT_filtCfg_mode=sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，极高频的高通滤波的空域权重系数。	低
glbShpStrg.eHfDetail_strg	0.0	极高频的全局锐化力度大小。	中
shootReduction.tex2DetailPosClip_val1~9	153	根据纹理权重生成的正噪声上限	低
shootReduction.tex2DetailNegClip_val1~9	153	根据纹理权重生成的负噪声上限	低

2.12.3.8.1 极高频细节(eHfDetail)提取

如下所示：



噪声信号提取

2.12.3.8.2 极高频细节(eHfDetail)滤波核参数

通过detailExtra_hpf.filtSpatial_strg、sharp.dyn.eHfDetailShp.detailExtra_hpf.filtSpatial_wgt1~6生成高通滤波核。

一般调试时，detailExtra_hpf.filtCfg_mode选择sharp_cfgByFiltStrg_mode，通过改变detailExtra_hpf.filtSpatial_strg来改变高通滤波核。

2.12.3.8.3 极高频细节(eHfDetail)力度控制

极高频细节乘上全局锐化力度之后通过纹理检测权重查tex2DetailPosClip_val表和tex2DetailNegClip_val插值出上限，分别控制正负信号的clip值。

2.12.3.8.4 极高频细节(eHfDetail)局部锐化权重生成

反冲抑制处理之后的细节信号乘上亮度权重locShpStrg_luma得到极高频细节输出。

2.12.3.9 信号层联调

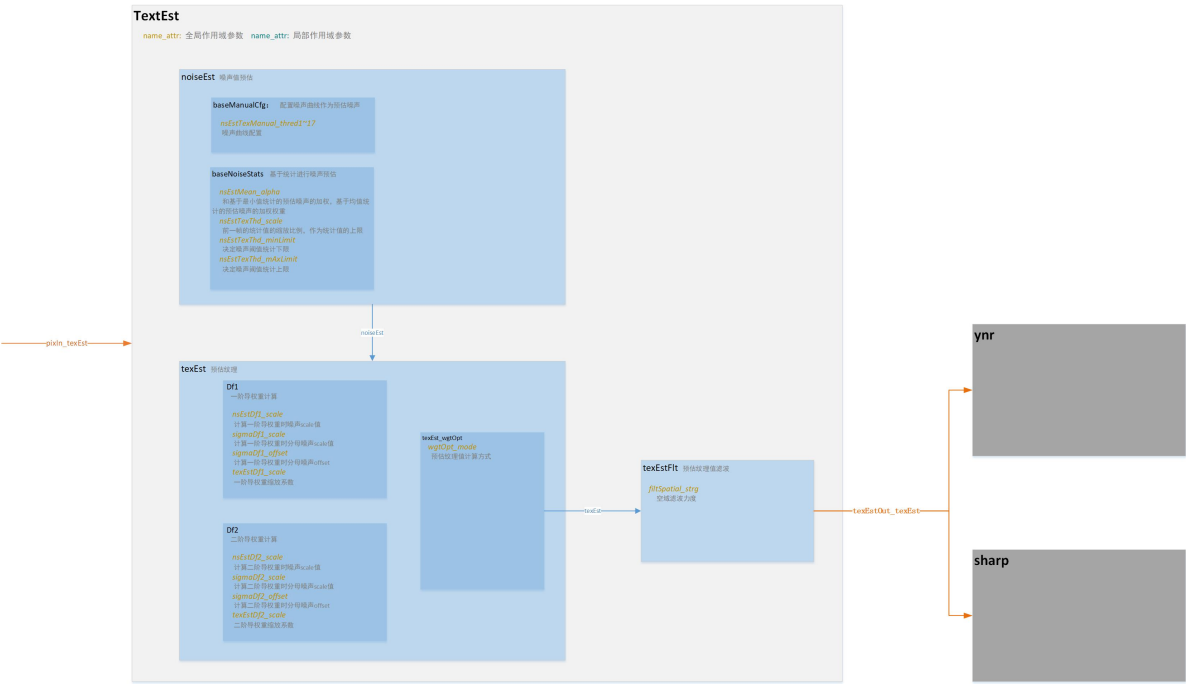
sharp的detail层，edge层，dHfDetailShp层，eHfDetailShp层细节锐化各自调至较优时，将各层细节锐化开启联调。

2.13 texEst

2.13.1 模块说明

2.13.1.1 模块约束

2.13.1.2 模块框图



2.13.2 参数说明

2.13.2.1 noiseEst

2.13.2.1.1 *Dynamic:hw_texEstT_noiseEst_mode*

【参数功能描述】

噪声统计窗口大小:

texEst_noiseEst3x3_mode: 3x3窗口

texEst_noiseEst5x5_mode: 5x5窗口

【参数用法】:

默认值texEst_noiseEst5x5_mode.

2.13.2.1.2 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstMean_alpha*

【参数功能描述】

噪声最终统计由统计的均值和统计最小值进行融合为最终噪声统计值。此参数为均值的融合权重。

【参数用法】：

默认值1。

值越大，越趋近统计的avg处理。

值越小，越趋近统计的min处理。

2.13.2.1.3 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstTexThd_mode*

【参数功能描述】

噪声统计来源选择。

texEst_baseNoiseStats_mode：使用硬件噪声统计结果。

texEst_baseManualCfg_mode：使用配置的噪声曲线。

【参数用法】：

默认值为texEst_baseNoiseStats_mode。

2.13.2.1.4 *Dynamic:hw_texEstT_luma2ManualTex_thred*

【参数功能描述】

当hw_texEstT_nsEstTexThd_mode = texEst_baseManualCfg_mode时，噪声曲线进行配置。

【参数用法】：

默认值为:[7, 22, 57, 86, 98, 103, 108, 123, 134, 134, 132, 119, 125, 182, 307, 277, 277]。

2.13.2.1.5 *Dynamic:hw_texEstT_nsStatsCntThd_ratio*

【参数功能描述】

决定像素统计个数count的统计下限，当统计个数小于此值，则此统计最终无效. 统计数量下限 = 图像宽度 * 图像高度 * noiseCountThred_ratio

【参数用法】：

默认值为0.003，

值越大，统计数量下限越高，当前亮度级下的统计值越有可能被丢弃。

2.13.2.1.6 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstTexThd_scale*

【参数功能描述】

当前亮度下，前一帧的统计值的缩放比例，纹理阈值上限noise_local_clip=noise_curve_pre(前一帧噪声估计值)*noiseClip_scale

【参数用法】：

默认值为2。

noiseClip_scale越大，纹理阈值越大，越多的区域被当成噪声加入曲线统计，噪声统计值越大，最后算出的纹理检测权重越小。

2.13.2.1.7 *Dynamic:hw_texEstT_luma2TexThd_minLimit*

【参数功能描述】

决定了noise_local_clip的下限,作用形式为

$\max(\text{hw_sharp_noiseClip_minLimit}, \text{noise_local_clip})$

该滤波器侧重于在于将高频噪声从高频细节中滤除。

【参数用法】:

默认值20。

值越大,噪声阈值下限越大。

2.13.2.1.8 *Dynamic:hw_texEstT_luma2TexThd_maxLimit*

【参数功能描述】

决定噪声阈值统计上限,且 $\text{hw_sharp_noiseClip_maxLimit} > \text{hw_sharp_noiseClip_minLimit}$

【参数用法】:

值越大,噪声阈值上限越大。

2.13.2.2 texEst

2.13.2.2.1 *Dynamic:hw_texEstT_texEst_mode*

【参数功能描述】

纹理值估计的窗口大小。

texEst_texEst5x5_mode: 5x5窗口估计

texEst_texEst7x7_mode: 7x7窗口估计

【参数用法】:

默认值为texEst_texEst7x7_mode。

2.13.2.2.2 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstDf1_scale*

【参数功能描述】

计算一阶导权重时噪声缩放比例值。

【参数用法】:

默认值为1。

值越大,噪声放大倍数越大,一阶权重越小。

2.13.2.2.3 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf1_scale*

【参数功能描述】

计算一阶导权重时分母噪声缩放比例值。

【参数用法】:

默认值为1。

值越大,分母sigma越大,一阶权重整体变小,特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.13.2.2.4 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf1_offset*

【参数功能描述】

计算一阶导权重时分母噪声的偏置。

【参数用法】：

默认值80。

值越大，分母sigma越大，一阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.13.2.2.5 *Dynamic:hw_texEstT_texEstDf1_scale*

【参数功能描述】

一阶导权重缩放系数。

【参数用法】：

默认值为6。

值越大，一阶权重整体放大倍数越大，愈多区域趋向于纹理。

2.13.2.2.6 *Dynamic:hw_texEstT_nsEstDf2_scale*

【参数功能描述】

计算二阶导权重时噪声缩放比例值。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，噪声放大倍数越大，二阶导权重越小。

2.13.2.2.7 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf2_scale*

【参数功能描述】

计算二阶导权重时分母噪声缩放比例值。

【参数用法】：

默认值为1。

值越大，分母sigma越大，二阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.13.2.2.8 *Dynamic:hw_texEstT_sigmaDf2_offset*

【参数功能描述】

计算二阶导权重时分母噪声的偏置。

【参数用法】：

默认值80。

值越大，分母sigma越大，二阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.13.2.2.9 *Dynamic:hw_texEstT_texEstDf2_scale*

【参数功能描述】

二阶导权重缩放系数。

【参数用法】：

默认值为6。

值越大，二阶权重整体放大倍数越大，愈多区域趋向于纹理。

2.13.2.2.10 *Dynamic:hw_texEstT_wgtOpt_mode*

【参数功能描述】

纹理检测权重tex_wgt的输出模式。

texEst_texEstDf12Wgt_mode：一阶导权重*二阶导权重

texEst_texEstDf1Only_mode：一阶导权重

texEst_texEstDf2Only_mode：二阶导权重

texEst_texEstFixMax_mode：纹理权重全部按最大值1023输出

【参数用法】：

默认值为texEst_texEstDf12Wgt_mode。

调试过程中，可以结合sharp模块的debug模式shp_texEst_mode，输出纹理权重，进行纹理检测调试。并且结合hw_texEstT_wgtOpt_mode对模式进行选择，单独对一阶导和二阶导权重的调节。

2.13.2.3 texEstFlt

2.13.2.3.1 *Dynamic:sw_texEstT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

纹理权重值进行空域低频滤波，此参数为滤波算子产生方式选择：

texEst_cfgByFiltStrg_mode：通过力度参数控制滤波算子产生。

texEst_cfgByFiltCoeff_mode：直接配置滤波算子系数。

【参数用法】：

默认值texEst_cfgByFiltStrg_mode.

2.13.2.3.2 *Dynamic:sw_texEstT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

当sw_texEstT_filtCfg_mode == texEst_cfgByFiltStrg_mode时，通过此力度参数控制滤波算子产生。

【参数用法】：

默认值全为1.0，

值越大，滤波力度越强。

2.13.2.3.3 *Dynamic:sw_texEstT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当sw_texEstT_filtCfg_mode == texEst_cfgByFiltCoeff_mode时，滤波算子系数直接配置。 $coeff0 + 4coeff1 + 4coeff2 = 1$ 。

【参数用法】：

默认值[0.2042,0.1238,0.0751]。

2.13.3 调试步骤

texEst模块需要与sharp模块联合调试，调试步骤详见[sharp调试步骤](#)